Макроэкономика финансовых рынков

Модуль 1

Динамические модели общего равновесия

Чо это такое? *Данный конспект подготовлен студенткой ОП "Экономика" Александрой Подлеснюк. Он содержит выкладки материала из оригиналов лекций курса по макро-2*

Автор честно пытался как следует расписать любимую всеми экономическую интуицию, но всё же он хейтер макры, поэтому к жёлтым рамочкам лучше относиться скептически

Содержание

1 Введение . . . 6
1.1 Мотивация курса . . . 6
1.2 Эмпирические факты: динамика ключевых переменных . . . 6
1.2.1 Динамика потребления . . . 6
1.2.2 Потребительская уверенность . . . 6
1.2.3 Динамика инвестиций . . . 6
1.2.4 Фондовый рынок . . . 6
1.2.5 Цены на жильё . . . 7
1.3 Ключевые вопросы курса . . . 7

2 Лекции 1-2. Межвременной выбор . . . 8
2.1 Мотивация . . . 8
2.2 Суть современных теорий потребления . . . 8
2.3 Пожизненная полезность . . . 8
2.4 Динамическое (потоковое) бюджетное ограничение . . . 9
2.5 Задача оптимизации: составление Лагранжиана . . . 9
2.6 Уравнение Эйлера (правило Рамсея–Кейнса) . . . 10
2.7 Эффект межвременного замещения . . . 10
2.8 Эффект дохода . . . 10
2.9 Свойства сбережений: эластичность межвременного замещения . . . 10
2.10 Динамика потребления во времени . . . 11
2.11 От динамического к межвременному бюджетному ограничению . . . 11
2.12 Условие отсутствия ”схемы Понци” (No-Ponzi game / трансверсальность) . . . 11
2.13 Интерпретация межвременного бюджетного ограничения . . . 12
2.14 Межвременное бюджетное ограничение . . . 12
2.15 Условие NPG и бюджетное ограничение при бесконечном горизонте . . . 13
2.16 Кейс: падение потребительской уверенности в 2008 г. . . . 13
2.17 Динамическое бюджетное ограничение государства . . . 14
2.17.1 NPG-условие для государственного долга . . . 14
2.17.2 От динамического к межвременному бюджетному ограничению государства . . . 14
2.17.3 Долговая нагрузка: эмпирическая иллюстрация . . . 15
2.18 Объединение межвременных бюджетных ограничений: рикардианская эквивалентность . . . 15
2.18.1 Формулировка результата рикардианской эквивалентности . . . 15
2.18.2 Факторы, нарушающие рикардианскую эквивалентность . . . 15
2.19 Фискальные мультипликаторы . . . 16
2.19.1 Оценка Ромера и Бернстайна (2009) . . . 16
2.19.2 Эмпирические оценки мультипликатора государственных расходов . . . 17
2.19.3 Эмпирические оценки налогового мультипликатора . . . 17
2.20 Кривая Лаффера для налога на труд . . . 17
2.21 Краткое резюме ключевых результатов . . . 18

3 Лекция 3. Модель Рамсея . . . 19
3.1 Мотивация . . . 19
3.2 Производство и накопление капитала . . . 19
3.2.1 Переход к подушевым переменным . . . 19
3.3 Накопление капитала и цены факторов . . . 20
3.4 Задача оптимизации . . . 20
3.4.1 Вывод условий первого порядка (Лагранжиан) . . . 20
3.5 Уравнение Эйлера . . . 21
3.6 Динамическая система . . . 21
3.7 Стационарное состояние (steady state) . . . 22
3.8 Фазовая диаграмма . . . 22
3.9 Агрегированная норма сбережений в стационарном состоянии . . . 23
3.9.1 Свойства . . . 23
3.10 Модифицированное золотое правило . . . 23
3.11 Общественное благосостояние против децентрализованного равновесия . . . 24
3.11.1 Бюджетное ограничение домохозяйства . . . 24

3.12 Фискальная политика при сбалансированном бюджете: паушальный (lump-sum) налог . . . 25
3.13 Фискальная политика при сбалансированном бюджете: искажающий налог на доход от капитала . . . 26

4 Лекции 4–5. Модель перекрывающихся поколений (OLG) . . . 27
4.1 Мотивация . . . 27
4.2 Структура модели: перекрывающиеся поколения . . . 27
4.3 Задача домохозяйства . . . 27
4.4 Сбережения . . . 28
4.5 Производство и цены факторов . . . 28
4.6 Накопление капитала . . . 28
4.7 Стационарное состояние . . . 29
4.7.1 Уравнение Эйлера в стационарном состоянии . . . 29
4.8 Парето-эффективность: Рамсей против OLG . . . 30
4.9 Общественное благосостояние . . . 30
4.10 Ресурсное ограничение . . . 30
4.11 Командный оптимум . . . 31
4.11.1 Почему выбор планировщика и домохозяйств различается . . . 31
4.12 Стационарное состояние командного оптимума . . . 32
4.13 Динамическая (не)эффективность . . . 32
4.14 Альтруистические межпоколенческие трансферты . . . 33
4.14.1 Бюджетные ограничения с трансфертами . . . 33
4.14.2 Стандартное уравнение Эйлера сохраняется . . . 33
4.14.3 Межпоколенческие условия . . . 34
4.14.4 Совпадение с командным оптимумом . . . 34
4.15 Эффективный мотив наследования (Barro, 1974) . . . 34
4.15.1 Угловое решение и динамическая неэффективность . . . 34
4.16 Системы социального обеспечения (пенсионные системы) . . . 35
4.16.1 Накопительная (Fully-Funded) пенсионная система . . . 35
4.16.2 Распределительная (PAYG) пенсионная система . . . 36
4.17 Пенсионные системы: дополнительные соображения . . . 36
4.17.1 Реформы, экспроприация или финансовые репрессии . . . 37
4.18 Иллюстративные данные: пенсионные фонды в мире (OECD, 2014) . . . 37
4.19 Краткое резюме ключевых результатов (Лекции 3–5) . . . 37

5 Лекция 6. Гипотеза жизненного цикла (Life-Cycle Hypothesis) . . . 39
5.1 Мотивация . . . 39
5.2 Структура модели жизненного цикла (LCH) . . . 39
5.3 Задача домохозяйства . . . 39
5.4 Индивидуальная предельная склонность к потреблению . . . 40
5.5 Сбережения на протяжении трудового периода . . . 40
5.6 Накопление и истощение активов . . . 40
5.7 Агрегирование: от индивидуального к макроуровню . . . 41
5.8 Агрегированное потребление . . . 41
5.9 Агрегированные сбережения . . . 42
5.10 Агрегированная средняя склонность к потреблению и сбережению . . . 42
5.10.1 Агрегированная норма сбережений как функция роста . . . 43
5.11 Эмпирические свидетельства . . . 43
5.11.1 Modigliani (1986, 1990) . . . 43
5.11.2 Paxson (1996) . . . 43
5.11.3 Экономический рост и сбережения: направление причинности . . . 43
5.12 Возвращение на индивидуальный уровень: критика упрощений . . . 44
5.13 Эмпирические профили жизненного цикла (Jappelli–Modigliani, 1998) . . . 44

6 Лекция 7. Гипотеза перманентного дохода и buffer-stock saving . . . 46
6.1 Мотивация . . . 46
6.2 Гипотеза перманентного дохода (PIH): детерминированный случай . . . 46
6.2.1 Напоминание: аннуитет . . . 47
6.2.2 Иллюстрация: конечный горизонт при $r = \rho = 0$ . . . 47
6.3 Транзиторный доход . . . 47

6.4 Проверьте себя: пример с выигрышем в лотерею . . . 48
6.5 Проверьте других: соответствуют ли ”поведенческие паттерны” PIH? . . . 48
6.6 PIH и оценённая функция потребления . . . 48
6.6.1 Кейнсианский крест и панельные данные . . . 48
6.6.2 Загадка Кузнеца (Kuznets puzzle) . . . 48
6.6.3 Формальное объяснение через PIH . . . 48
6.7 PIH при неопределённости будущих доходов . . . 49
6.8 Гипотеза случайного блуждания (Random Walk Hypothesis) . . . 49
6.8.1 Определение перманентного дохода при неопределённости . . . 50
6.8.2 Вывод изменения потребления . . . 50
6.9 Предусмотрительный потребитель (Prudent Consumer) . . . 51
6.9.1 Моделирование мотива предусмотрительности . . . 51
6.10 Предосторожные сбережения (Precautionary Saving) . . . 52
6.11 Ограничения ликвидности . . . 52
6.12 Краткое резюме ключевых результатов (Лекции 6–7) . . . 52

7 Лекция 8. Инвестиции: базовые концепции . . . 54
7.1 Мотивация . . . 54
7.2 Желаемый запас капитала . . . 54
7.3 Пользовательская стоимость капитала (User Cost of Capital) . . . 54
7.4 Акселераторный подход к инвестициям . . . 55
7.5 Недостатки базовых концепций (часть 1): скачкообразность . . . 55
7.6 Гибкий акселератор . . . 56
7.7 Гибкий акселератор и издержки приспособления . . . 56
7.8 Недостатки базовых концепций (часть 2): отсутствие взгляда в будущее . . . 57
7.9 Стоимость фирмы . . . 57
7.10 Теорема Модильяни–Миллера . . . 57
7.11 Балансовая и рыночная стоимость фирмы . . . 58
7.12 Коэффициент Тобина (Tobin’s q) . . . 58
7.12.1 Эмпирические иллюстрации . . . 59
7.13 Средний (average) коэффициент Тобина . . . 59
7.14 Предельный коэффициент Тобина . . . 59
7.15 Краткое резюме ключевых результатов . . . 59

8 Лекция 9. Неоклассическая теория инвестиций . . . 61
8.1 Мотивация . . . 61
8.2 Модель . . . 61
8.3 Функция прибыли и издержки приспособления . . . 61
8.4 Динамическая оптимизация . . . 62
8.4.1 Вывод условий первого порядка через Лагранжиан . . . 62
8.5 Оптимальные инвестиции: подход ”издержки–выгоды” . . . 62
8.6 Вывод условия оптимальности . . . 63
8.7 Роль издержек приспособления . . . 63
8.8 Предельный коэффициент Тобина как теневая цена капитала . . . 64
8.9 Рекурсивное представление предельного q: уравнение Эйлера для q . . . 64
8.10 Средний и предельный коэффициент Тобина . . . 64
8.11 Динамическая система ”капитал–цена капитала” . . . 64
8.12 Стационарное состояние и векторное поле . . . 65
8.13 Равновесие: седловая траектория . . . 65
8.14 Расширение: неопределённость и нежелание инвестировать . . . 66
8.15 Зона бездействия (Inaction Range) . . . 66
8.16 ”Комковатые” (Lumpy) инвестиции . . . 67
8.17 Неопределённость и нежелание инвестировать: итоговый вывод . . . 68
8.18 Краткое резюме ключевых результатов . . . 68

9 Лекции 10–11. Арбитраж, фундаментальные цены и пузыри . . . 70
9.1 Мотивация . . . 70
9.2 Гипотеза эффективного рынка (EMH) . . . 70
9.3 Условие отсутствия арбитража (No-Arbitrage Condition, NAC) . . . 70
9.4 NAC и ценообразование акций . . . 71
9.4.1 Итерирование NAC вперёд . . . 71

9.5 Декомпозиция цены актива: фундаментальная цена и пузырь . . . 71
9.6 Условие отсутствия пузырей (No-Bubble Condition, NBC) . . . 72
9.7 Общее определение рационального пузыря . . . 72
9.8 Можно ли легко обнаружить пузыри на рынке активов? . . . 72
9.9 NAC и ценообразование акций в непрерывном времени . . . 73
9.10 Долгосрочная динамика цен акций . . . 73
9.11 Краткосрочные скачки цен акций . . . 73
9.11.1 Случай постоянного неожиданного повышения дивидендов . . . 73
9.11.2 Случай постоянного ожидаемого повышения дивидендов . . . 74
9.12 NAC и ценообразование простых дисконтных облигаций . . . 75
9.13 Доходность к погашению (временна́я структура процентных ставок) . . . 75
9.13.1 Кривая доходности облигаций ОФЗ (Россия) . . . 76
9.14 Арбитраж: открытая экономика . . . 76
9.15 Непокрытый паритет процентных ставок (UIP) . . . 76
9.16 Покрытый паритет процентных ставок (CIP) . . . 77
9.17 Иностранная премия за риск и прогнозная ошибка форварда . . . 77
9.18 Паритеты процентных ставок и валютный контроль . . . 77
9.19 Фундаментальный обменный курс . . . 78
9.19.1 Вывод уравнения для ε_t . . . 78
9.19.2 Итерирование вперёд . . . 79
9.20 Рубль против доллара: фундаментальные и нефундаментальные факторы . . . 79
9.21 Краткое резюме ключевых результатов . . . 79

10 Лекция 12. Финансовое посредничество . . . 81
10.1 Мотивация . . . 81
10.2 Что такое финансовое посредничество? . . . 81
10.3 Что такое деньги? . . . 81
10.4 Основные формы финансового посредничества . . . 81
10.5 Финансовая система: агрегированный взгляд . . . 82
10.6 Низкая или отрицательная процентная ставка . . . 82
10.7 Естественная (нейтральная) ставка процента . . . 82
10.8 Роль финансовых институтов . . . 83
10.9 (Некоторые) типы финансовых институтов . . . 83
10.10 Достоинства развитой финансовой системы . . . 83
10.10.1 Хеджирование, объединение и диверсификация риска . . . 83
10.10.2 Снижение (ликвидностного) риска за счёт повышения ликвидности . . . 83
10.10.3 Рост агрегированных сбережений . . . 84
10.10.4 Более эффективное распределение ресурсов . . . 84
10.10.5 Содействие торговле . . . 84
10.10.6 Лучший мониторинг менеджмента фирм . . . 84
10.11 Финансовое развитие и экономический рост: либеральный взгляд . . . 84
10.12 Финансовая репрессия . . . 84
10.13 Краткое резюме ключевых результатов . . . 85

11 Лекции 13-15. Финансовые кризисы . . . 86
11.1 Мотивация . . . 86
11.2 Финансовые рынки и деловые циклы . . . 86
11.3 Рациональность и возможность кризисов . . . 86
11.4 Рыночная (не)эффективность . . . 87
11.5 Рациональный пузырь или иррациональные русские? «МММ» . . . 87
11.6 Тюльпаномания: пузырь, фундаментальные факторы или ботаника? . . . 87
11.7 Финансовые кризисы и психология людей . . . 88
11.8 Спекуляции: финансовые активы и недвижимость . . . 88
11.9 Инфляция потребительских цен и инфляция цен активов . . . 88
11.9.1 Почему центральные банки не справляются с пузырями . . . 88
11.10 Предупреждения . . . 89
11.11 Можно ли сдуть пузырь? . . . 89
11.12 Чудеса роста и «горячие деньги»: история последовательных кризисов за 30 лет . . . 89
11.13 Япония: от чуда роста к потерянному десятилетию . . . 89
11.13.1 До 1980-х гг. . . . 89

11.13.2 1980-е гг. . . . 90
11.13.3 Конец 1980-х гг. . . . 90
11.13.4 1990 г. и после . . . 90
11.14 Взлёт и падение юго-восточноазиатского чуда . . . 90
11.14.1 Начало 1990-х гг. . . . 90
11.14.2 1996–1997 гг. . . . 91
11.15 США: финансовое дерегулирование и Великая умеренность . . . 91
11.15.1 1982–1999 гг. . . . 91
11.15.2 Лето 1998 г.: LTCM . . . 91
11.16 «Слишком большой, чтобы упасть?» 2008 год . . . 92
11.17 2000-е гг.: шаги к кризису . . . 92
11.18 Понимание финансовых кризисов: обзор теорий . . . 92
11.19 Теория долговой дефляции (Irving Fisher) . . . 93
11.20 «Общая теория» (John Maynard Keynes) . . . 93
11.21 Гипотеза финансовой нестабильности (Hyman Minsky) . . . 94
11.22 Подход шумовых трейдеров к финансам (A. Shleifer, R. W. Vishny) . . . 94
11.23 Новые институциональные теории финансов . . . 95
11.24 Финансовый акселератор (Bernanke–Gertler, 1987–...) . . . 95
11.24.1 Графическая иллюстрация (слайд 38) . . . 96
11.25 Кредитное рационирование (Stiglitz–Weiss, 1981; Kiyotaki–Moore, 1995) . . . 96
11.26 Сравнение теорий кризисов . . . 97
11.27 Краткое резюме ключевых результатов . . . 97

1 Введение

1.1 Мотивация курса

Зачем нужны строгие теории потребления и инвестиций?

- Потребление составляет около 2/3 ВВП;
- Инвестиции — наиболее волатильный компонент ВВП;
- …следовательно, потребление и инвестиции являются ключом к пониманию деловых циклов;
- Норма сбережений не является экзогенной величиной — она определяется оптимизирующим поведением экономических агентов.

Почему мировые финансовые рынки важны даже для тех, кто не торгует активами?

- Почти все рецессии начинаются с финансовых обвалов;
- Финансы — главный объект глобализации.

Каковы связи между финансовым сектором и реальной экономикой?

- Цены активов реагируют на новости о потреблении, занятости и т.д.;
- Потребление и инвестиции, в свою очередь, зависят от цен активов.

1.2 Эмпирические факты: динамика ключевых переменных

1.2.1 Динамика потребления

Реальное потребление в США демонстрирует устойчивый растущий тренд и заметную сглаженность траектории. Возникает естественный вопрос: **почему динамика потребления настолько сглажена (smooth)?** В то же время в кризисные периоды (например, в 2008–2009 гг.) потребление демонстрирует резкое и отчётливое падение — как показывает динамика реального потребления в США за 2006–2010 гг., так и аналогичные ряды по России. Общий вывод из данных: **потребление резко падает во время кризисов**, что расходится с представлением о его исключительной гладкости в обычные периоды.

1.2.2 Потребительская уверенность

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (University of Michigan Consumer Sentiment Index) вместе с темпами роста ВВП и датировкой рецессий показывает, что резкие провалы потребительской уверенности систематически совпадают с рецессиями (например, начало 1980-х, 1990–1991, 2001, 2008–2009, 2020).

1.2.3 Динамика инвестиций

Инвестиции в США значительно более волатильны, чем потребление. **Почему инвестиции так волатильны?** — это второй ключевой эмпирический вопрос курса. Сопоставление темпов роста потребления (сглаженная кривая) и инвестиций (более ”рваная”, размашистая кривая) наглядно иллюстрирует этот контраст в волатильности.

1.2.4 Фондовый рынок

Внутридневная динамика. На примере акций Cisco Systems (5 апреля, внутридневные котировки) видно, что цена акции колеблется в течение одного торгового дня — возникает вопрос: **почему цены акций так волатильны?**

Долгосрочная динамика. Индекс Dow Jones с 1901 г. демонстрирует выраженный растущий тренд, но с периодическими резкими падениями — наиболее известное из них произошло во время Великой депрессии (индекс упал с пика около 380 в 1929 г. до примерно 41 в 1932 г.). Аналогичная картина волатильности с резкими коррекциями наблюдается по индексу NASDAQ Composite (пузырь доткомов конца 1990-х – начала 2000-х: рост с уровня около 700 в 1993 г. до пика около 5000 в 2000 г. и последующее падение примерно до 1100 в 2002 г.) и по российскому индексу РТС.

Дивиденды и цены акций. Сопоставление индекса S&P 500 и скользящей за 12 месяцев прибыли на акцию (12M OEPS) ставит вопрос: **объясняют ли дивиденды (прибыли) динамику цен акций?** — визуально цены акций демонстрируют существенно большую волатильность, чем фундаментальные показатели прибыли.

P/E и процентные ставки. Долгосрочный график коэффициента цена/прибыль (Price-Earnings Ratio, CAPE) в сопоставлении с долгосрочными процентными ставками (1880–2020-е) показывает несколько выраженных пиков переоценённости рынка — 1901, 1929, 1966, 1981, 2000 гг., что часто ассоциируется с последующими коррекциями.

1.2.5 Цены на жильё

Сравнение японского и американского жилищных пузырей (US Housing Bubble Timeline vs Japanese Housing Bubble Timeline) показывает похожую динамику ”пузырь–схлопывание”: как в Японии конца 1980-х, так и в США середины 2000-х наблюдался стремительный рост цен на жильё с последующим резким падением. **”Потерянное десятилетие” в Японии началось именно со схлопывания пузыря на рынке жилья** — иллюстрация: цена жилой земли в районе Минато-ку (Токио) выросла с уровня около 300 тыс. иен/кв.м в середине 1970-х до пика свыше 6,5 млн иен/кв.м к 1987 г., после чего обвалилась до уровня около 1 млн иен/кв.м к концу 1990-х – 2000-м гг.

Цены на жильё в Москве (индекс стоимости жилья, $/кв.м, по данным www.irn.ru) также демонстрируют выраженный пузырь середины 2000-х (пик около 6100 $/кв.м к 2008 г.) с последующей коррекцией и стабилизацией на уровне около 2500–3000 $/кв.м.

Долгосрочный американский график цен на жильё (Home Prices) в сопоставлении со строительными издержками (Building Costs), численностью населения (Population) и процентными ставками (Interest Rates) за 1880–2020 гг. показывает, что цены на жильё в период 2000-х гг. оторвались от динамики строительных издержек и населения существенно сильнее, чем в предыдущие десятилетия, — характерный признак пузыря.

1.3 Ключевые вопросы курса

На основе рассмотренных фактов формулируется список вопросов, на которые курс призван дать теоретические ответы:

- Что определяет потребление, сбережения и инвестиции?
- Почему потребление сглажено, а инвестиции волатильны?
- Почему финансовые обвалы вызывают резкое падение (реальных) частных расходов?
- Должно ли государство наращивать заимствования и расходы, когда частный сектор сберегает слишком много?

Финансовая нестабильность:

- Почему цены активов и валютные курсы настолько волатильны?
- Что вызывает пузыри активов? Что вызывает обвалы (meltdowns)?
- Что вызывает масштабные притоки и оттоки капитала?
- Существует ли (монетарное/фискальное/макропруденциальное) политическое ”лекарство” от финансовой нестабильности?

2 Лекции 1-2. Межвременной выбор

2.1 Мотивация

Необходимы микрооснования для решений о потреблении и сбережениях: почти все современные макроэкономические модели строятся именно на микрооснованиях. Стандартная микроэкономика даёт статическую картину выбора, тогда как сбережения по своей природе являются динамическим феноменом.

Ключевой вопрос: какие факторы, помимо текущего располагаемого дохода, определяют потребление и сбережения (а значит, и потребительскую уверенность)? В частности — оказывает ли фискальное стимулирование какой-либо эффект на потребление во время рецессии?

2.2 Суть современных теорий потребления

- Потребительский выбор является **межвременным**: он учитывает текущее и будущие состояния экономики.
- Потребители формируют **рациональные ожидания** относительно будущих состояний.
- Отправная точка — упрощающее предположение о **совершенном знании**: потребители знают весь свой будущий доход (горизонт жизни, процентные ставки и т.д.).
- Потребление — **forward-looking** (устремлённая в будущее) переменная.

Динамический выбор строится на двух компонентах:

- пожизненная полезность от потребления в разные периоды;
- динамическое (межвременное) бюджетное ограничение.

2.3 Пожизненная полезность

Рассмотрим потребителя с горизонтом жизни T периодов, максимизирующего

$$\sum_{t=0}^{T-1} \frac{u(C_t)}{(1+\rho)^t} \longrightarrow \max_{C_t} \tag{2.1}$$

Потребление в периоде t приносит мгновенную полезность $u(C_t)$ со стандартными неоклассическими свойствами: $u'(C) > 0$, $u''(C) < 0$ (предельная полезность положительна и убывает). Мгновенные предпочтения не меняются во времени.

Потребитель нетерпелив и дисконтирует будущий поток полезности по ставке ρ (субъективная норма дисконтирования). Альтернативное обозначение — субъективный дисконт-фактор $\beta = 1/(1+\rho)$.

Интуиция

Чем выше ρ, тем сильнее потребитель обесценивает будущую полезность относительно текущей, то есть тем более он "нетерпелив". Предположения $u' > 0$ и $u'' < 0$ гарантируют, что дополнительная единица потребления всегда желательна, но её ценность убывает по мере роста уровня потребления — это свойство лежит в основе желания сглаживать потребление во времени.

Отступление: временна́я несогласованность предпочтений (time-inconsistent preferences)

Субъективное дисконтирование будущей полезности — поведенческий феномен. Хотя геометрическое дисконтирование удобно для моделирования, оно может быть нереалистичным. В действительности люди сильнее обесценивают слишком отдалённое будущее. Например, можно предположить, что потребитель различает только "сегодня" и "всё остальное будущее":

$$U = u(C_0) + \frac{1}{1+\rho} \sum_{t=1}^{T-1} u(C_t)$$

Более реалистичным считается **гиперболическое** субъективное дисконтирование, однако оно существенно усложняет алгебру модели:

$$\rho(\tau) = \frac{1}{1+\alpha\tau}$$

где τ — горизонт (расстояние во времени), а α — параметр, определяющий скорость затухания "веса" дисконтирования по мере удаления в будущее.

2.4 Динамическое (потоковое) бюджетное ограничение

Введём обозначения:

- Y_t^d — располагаемый доход в периоде t: доход за вычетом чистых паушальных налогов, $Y_t^d = Y_t - T_t$;
- $S_t = Y_t^d - C_t$ — сбережения в периоде t (это **потоковая** переменная!);
- A_t — активы *на начало* периода t (положительны, если это активы, отрицательны, если это долг) — это **запасовая** переменная!
- r — процентная ставка, предполагается постоянной для упрощения обозначений (это не принципиально); первоначально предполагается отсутствие ограничений ликвидности.

$$\begin{aligned} A_{t+1} &= (A_t + S_t)(1+r) \\ &= (A_t + Y_t^d - C_t)(1+r) \end{aligned} \tag{2.2}$$

Интуиция

Уравнение (2.2) — это стандартное правило накопления активов: то, чем потребитель располагает в начале следующего периода, равно тому, что было отложено (или занято) в текущем периоде, с учётом начисленных на всю сумму процентов. Сбережение S_t — это *поток* за период, тогда как A_t — *запас* на определённый момент времени; важно не путать эти две категории переменных.

2.5 Задача оптимизации: составление Лагранжиана

Потребитель максимизирует (2.1) при ограничении (2.2). Составим функцию Лагранжа:

$$\Lambda = \sum_{t=0}^{T-1} \frac{u(C_t)}{(1+\rho)^t} + \sum_{t=0}^{T-1} \lambda_t \Big[A_{t+1} - (A_t + Y_t^d - C_t)(1+r) \Big]$$

Условия первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda}{\partial C_t} &= \frac{u'(C_t)}{(1+\rho)^t} + \lambda_t(1+r) = 0 \\ \frac{\partial \Lambda}{\partial C_{t+1}} &= \frac{u'(C_{t+1})}{(1+\rho)^{t+1}} + \lambda_{t+1}(1+r) = 0 \\ \frac{\partial \Lambda}{\partial A_{t+1}} &= \lambda_t - \lambda_{t+1}(1+r) = 0 \end{aligned}$$

Из этих трёх условий, исключая множители Лагранжа, получаем ключевое соотношение:

$$\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho} \tag{2.3}$$

2.6 Уравнение Эйлера (правило Рамсея-Кейнса)

Уравнение (2.3) называется уравнением Эйлера, или правилом Рамсея–Кейнса. Перепишем его в форме, явно указывающей на интерпретацию через относительные цены:

$$\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})(1+\rho)^{-1}} = \frac{1}{(1+r)^{-1}}$$

Нормализуем цену потребления в периоде t к единице. Тогда $(1+r)^{-1}$ — это относительная цена потребления в периоде $t+1$.

Интуиция

Предельная норма замещения (MRS) между потреблением в периодах t и $t+1$ должна быть равна соотношению их цен. Это в точности стандартное условие оптимальности потребительского выбора из микроэкономики, только применённое не к двум разным благам, а к потреблению одного и того же блага в разные моменты времени. Левая часть (2.3) — это MRS между C_t и C_{t+1} с учётом субъективного дисконтирования; правая часть — рыночная относительная цена "завтрашнего" потребления в терминах "сегодняшнего".

2.7 Эффект межвременного замещения

Из (2.3):

$$r \uparrow \Rightarrow \ \frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} \uparrow \Rightarrow \ C_t \downarrow,\ S_t \uparrow,\ C_{t+1} \uparrow$$

Интуиция

Рост процентной ставки снижает относительную цену потребления в периоде $t+1$ и увеличивает предельную норму замещения между потреблением в периодах t и $t+1$. Поскольку предельная полезность убывает по потреблению, это означает снижение потребления в периоде t, рост сбережений в периоде t и рост потребления в периоде $t+1$. Иными словами, потребитель замещает "дорогое" сегодняшнее потребление "подешевевшим" относительно него завтрашним.

2.8 Эффект дохода

Предположим, что $S_t > 0$. Тогда

$$r \uparrow \Rightarrow \ (1+r)S_t \uparrow \Rightarrow \ C_t \uparrow,\ C_{t+1} \uparrow,\ S_t \downarrow$$

Интуиция

Рост процентной ставки увеличивает доход от капитала в периоде $t+1$ и, следовательно, увеличивает суммарный (пожизненный) доход потребителя. Обратите внимание: Y_t — это поток трудового дохода (или дохода от "надела"), а не совокупный доход. Рост процентного дохода в будущем позволяет увеличить потребление *в обоих* периодах — это классический эффект дохода. Полезно самостоятельно рассмотреть также случаи $S_t < 0$ (должник — рост r увеличивает бремя обслуживания долга и действует в обратную сторону) и $S_t = 0$ (эффект дохода отсутствует).

2.9 Свойства сбережений: эластичность межвременного замещения

Эффект межвременного замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях в отношении сбережений (и потребления) в периоде t. Итоговый эффект зависит от **межвременной (мгновенной) эластичности замещения**:

$$\sigma = -\frac{u'(c)}{u''(c)\,c} = \lim_{\tau \to t} \sigma(c_t, c_\tau), \qquad \sigma(c_t, c_\tau) = -\frac{d\ln(c_\tau/c_t)}{d\ln MRS(c_t, c_\tau)}$$

$$\frac{\partial S_t}{\partial r}\begin{cases} > 0, & \text{если } \sigma > 1 \quad \text{(этот случай будет предполагаться далее)} \\ = 0, & \text{если } \sigma = 1 \\ < 0, & \text{если } \sigma < 1 \end{cases}$$

Интуиция

Параметр σ измеряет, насколько сильно потребитель готов менять соотношение потребления в разные периоды в ответ на изменение относительной цены (то есть процентной ставки). При высокой эластичности замещения ($\sigma > 1$) эффект замещения преобладает над эффектом дохода, и рост r увеличивает сбережения. При низкой эластичности ($\sigma < 1$) доминирует эффект дохода, и рост r, наоборот, сокращает сбережения (потребитель может "позволить себе" меньше сберегать, чтобы достичь того же уровня будущего потребления). Далее в курсе принимается допущение $\sigma > 1$ как базовый случай.

2.10 Динамика потребления во времени

Из уравнения Эйлера (2.3) следует:

- Если $r > \rho$ — потребление растёт на протяжении жизни;
- Если $r < \rho$ — потребление снижается на протяжении жизни;
- Если $r = \rho$ — оптимальным выбором является постоянное потребление.

Интуиция

Важно: эти динамические свойства *не зависят* от того, растёт ли, падает ли или постоянен доход во времени. Профиль потребления определяется исключительно соотношением рыночной доходности r и субъективной нормы дисконтирования ρ, тогда как *уровень* потребления в каждом периоде определяется бюджетным ограничением (совокупным богатством). Это разделение — ключевая особенность модели межвременного выбора с рациональными ожиданиями.

2.11 От динамического к межвременному бюджетному ограничению

Из (2.2) выразим A_t и подставим рекурсивно вперёд:

$$A_t = \frac{A_{t+1}}{(1+r)} - S_t, \qquad A_{t+1} = \frac{A_{t+2}}{(1+r)} - S_{t+1}$$

$$A_t = -S_t - \frac{S_{t+1}}{(1+r)} + \frac{A_{t+2}}{(1+r)^2} = -S_t - \frac{S_{t+1}}{(1+r)} - \frac{S_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{A_{t+3}}{(1+r)^3} = \dots$$

Продолжая итерации вплоть до конца горизонта жизни T:

$$A_t = -\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} + \frac{A_T}{(1+r)^{T-t}} \qquad \text{(в исходной форме)}$$

2.12 Условие отсутствия "схемы Понци" (No-Ponzi game / трансверсальность)

$$\frac{A_T}{(1+r)^{T-t}} = 0 \tag{2.4}$$

Интуиция

Рациональный потребитель не должен оставлять после смерти никаких активов (при отсутствии мотива наследования — bequest motive). Симметрично, рациональные кре-

диторы не должны предоставлять кредит потребителю, который не собирается его возвращать. Условие (2.4) — это ограничение, накладываемое на *будущий* выбор потребителя (в отличие от уравнения накопления активов (2.2), которое смотрит "назад", в прошлое).

Подставляя условие (2.4) в итерированное уравнение накопления активов, получаем:

$$A_t = -\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{2.5}$$

2.13 Интерпретация межвременного бюджетного ограничения

Случай $A_t > 0$**:**

$$A_t > 0 \;\Rightarrow\; \sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} < 0$$

Владение активами сегодня допускает отрицательную приведённую стоимость будущих сбережений — т.е. потребитель может тратить больше своего (трудового) дохода, потребляя как из дохода, так и из накопленного богатства.

Случай $A_t < 0$**:**

$$A_t < 0 \;\Rightarrow\; \sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} > 0$$

Задолженность сегодня должна быть обеспечена положительной приведённой стоимостью будущих сбережений: потребитель должен тратить меньше своего дохода, используя доход для потребления и погашения долга.

Интуиция

Условие NPG — это ограничение на *будущее* поведение потребителя, тогда как динамика A_t является *backward-looking* (определяется прошлым). Именно сочетание этих двух свойств не позволяет потребителю бесконечно наращивать долг, "перезанимая" для обслуживания старого долга (собственно, "схема Понци").

2.14 Межвременное бюджетное ограничение

Подставим определение $S_{t+\tau} = Y^d_{t+\tau} - C_{t+\tau}$ в (2.5):

$$A_t = -\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} = -\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{Y^d_{t+\tau} - C_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}$$

$$\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} = A_t + \sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{2.6}$$

Интуиция

Уравнение (2.6) — центральный результат этого раздела: в каждом периоде приведённая (дисконтированная) стоимость всех будущих расходов на потребление должна быть равна сумме текущего богатства A_t и приведённой стоимости всех будущих потоков располагаемого дохода. Именно эта величина — совокупное "пожизненное богатство" — и определяет уровень потребления, тогда как уравнение Эйлера определяет лишь его динамику (профиль во времени).

Отступление: альтернативная спецификация задачи потребителя

Можно показать, что альтернативная постановка задачи потребителя даёт то же самое условие первого порядка / уравнение Эйлера (2.3):

$$\sum_{t=0}^{T-1} \frac{u(C_t)}{(1+\rho)^t} \to \max_{C_t} \quad \text{при} \quad \sum_{t=0}^{T-1} \frac{C_t}{(1+r)^t} = A_0 + \sum_{t=0}^{T-1} \frac{Y^d_t}{(1+r)^t} \tag{2.6'}$$

Эта формулировка требует всего одного множителя Лагранжа (в отличие от последовательности λ_t в исходной постановке), поскольку ограничение сразу задано в межвременной, а не в потоковой форме.

2.15 Условие NPG и бюджетное ограничение при бесконечном горизонте

При $T \to \infty$ условие отсутствия "схемы Понци" принимает вид:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{A_T}{(1+r)^{T-t}} = 0 \tag{2.7}$$

Интуиция

Приведённая стоимость активов/долга на бесконечном горизонте равна нулю; активы (или долг) не должны расти темпом, превышающим рыночную процентную ставку.

Соответственно, потоковое бюджетное ограничение при бесконечном горизонте:

$$A_t = -\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{S_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} \tag{2.8}$$

и межвременное бюджетное ограничение:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} \tag{2.9}$$

2.16 Кейс: падение потребительской уверенности в 2008 г.

Индекс потребительской уверенности в США (United States Consumer Confidence) демонстрирует резкое падение в 2008 г. — с уровня выше 100–140 в конце 1990-х – середине 2000-х до примерно 25–30 в начале 2009 г. С точки зрения межвременного бюджетного ограничения (2.6)/(2.9), резкое падение желаемого текущего потребления должно быть связано либо с падением текущего богатства A_t, либо с пересмотром вниз ожидаемых будущих потоков располагаемого дохода $Y^d_{t+\tau}$, либо с ростом ставки дисконтирования будущих доходов.

Возможные объяснения резкого падения потребительской уверенности в 2008 г., предлагаемые для обсуждения:

- Лопнувший пузырь на рынке жилья (падение стоимости активов домохозяйств, $A_t \downarrow$);
- Обвал на фондовом рынке (аналогично, падение A_t);
- Рост ставок по кредитам (изменение условий дисконтирования / доступности заимствований);
- Страх потери работы (или сокращения зарплаты) — то есть пересмотр вниз ожидаемых будущих $Y^d_{t+\tau}$.

Отдельно ставится ключевой вопрос: **почему фискальное стимулирование не помогло?** Этот вопрос иллюстрируется карикатурой из журнала The Economist (1 мая 2008 г.): Федеральная резервная система последовательно снижает процентную ставку ("Time to drop the interest rate again"), однако экономика ("Economy"661), которую тянет за собой фигура "US Consumers", обременённая долгом, не демонстрирует движения ("Any movement?"). Иллюстрация подчёркивает идею, что одного лишь монетарного/фискального стимула может быть недостаточно, если пересмотрены вниз ожидания домохозяйств относительно будущего дохода или богатства — именно на этот вопрос отвечает анализ через межвременное бюджетное ограничение и рикардианскую эквивалентность (см. далее).

2.17 Динамическое бюджетное ограничение государства

Введём обозначения, аналогичные обозначениям для домохозяйства:

- G_t — государственные закупки в периоде t;
- T_t — чистые паушальные налоги в периоде t;
- b_t — государственный долг на начало периода t (положителен, если это долг, отрицателен, если это государственные активы);
- $d_t = G_t - T_t$ — первичный дефицит бюджета в периоде t (”первичный” означает без учёта обслуживания долга);
- r — процентная ставка, как и прежде постоянная и совпадающая со ставкой для частных агентов.

$$\begin{aligned} b_{t+1} &= (b_t + d_t)(1+r) \\ &= (b_t + G_t - T_t)(1+r) \end{aligned} \tag{2.10}$$

Итеруя (2.10) вперёд так же, как и в случае домохозяйства:

$$b_t = \frac{b_{t+1}}{(1+r)} - d_t, \qquad b_{t+1} = \frac{b_{t+2}}{(1+r)} - d_{t+1}$$

$$b_t = -d_t - \frac{d_{t+1}}{(1+r)} + \frac{b_{t+2}}{(1+r)^2} = -d_t - \frac{d_{t+1}}{(1+r)} - \frac{d_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{b_{t+3}}{(1+r)^3} = \dots$$

$$b_t = -\sum_{\tau=0}^{T-t-1} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} + \frac{b_T}{(1+r)^{T-t}}$$

2.17.1 NPG-условие для государственного долга

$$\lim_{T\to\infty} \frac{b_T}{(1+r)^{T-t}} = 0 \tag{2.11}$$

Интуиция

Приведённая стоимость государственного долга на бесконечном горизонте равна нулю; государственный долг не должен расти ”слишком быстро” — темпом, превышающим процентную ставку. Заметим: государство, естественно, имеет бесконечный горизонт планирования (в отличие от домохозяйства с конечным T), поэтому условие (2.11) формулируется сразу для $T \to \infty$.

2.17.2 От динамического к межвременному бюджетному ограничению государства

Аналогично случаю домохозяйства, из (2.10) и (2.11) получаем:

$$b_t = -\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{2.12}$$

Подставляя $d_{t+\tau} = G_{t+\tau} - T_{t+\tau}$:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{G_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} + b_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{T_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{2.13}$$

Интуиция

В каждом периоде сумма приведённой стоимости будущих государственных расходов и текущего государственного долга должна быть равна приведённой стоимости будущих

налоговых поступлений:

$$b_t > 0 \;\Rightarrow\; \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} < 0$$

Государственный долг должен быть обеспечен соответствующей приведённой стоимостью будущих бюджетных профицитов — это **принцип устойчивой (sustainable) фискальной политики**. Условие NPG для государственного долга — это ограничение на будущую фискальную политику, тогда как динамика долга является backward-looking (определяется прошлым), в полной аналогии со случаем домохозяйства.

2.17.3 Долговая нагрузка: эмпирическая иллюстрация

Материалы лекции иллюстрируют динамику отношения государственного долга к ВВП в США (заметный рост, особенно после кризиса 2008 г. и в период пандемии), а также глобальную картину отношения валового государственного долга к ВВП по состоянию на 2018 г. (данные МВФ, World Economic Outlook, октябрь 2017 г.): наиболее высокая долговая нагрузка (100% ВВП и более) характерна для США, Японии и ряда стран Южной Европы, тогда как многие развивающиеся страны, а также Россия, имеют относительно низкий уровень государственного долга (менее 25% ВВП).

2.18 Объединение межвременных бюджетных ограничений: рикардианская эквивалентность

Предположим, что государственные облигации являются единственным видом активов в экономике, то есть $A_t = b_t$. Сопоставим межвременное бюджетное ограничение домохозяйства (2.9) (записанное с явным учётом налогов $T_{t+\tau}$ вместо обобщённого Y^d):

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{(Y_{t+\tau} - T_{t+\tau})}{(1+r)^{\tau}} \tag{2.9}$$

и межвременное бюджетное ограничение государства (2.13). Подставляя (2.13) в (2.9) (то есть заменяя $A_t = b_t$ выражением из (2.13)), приходим к:

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^{\tau}} = \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{(Y_{t+\tau} - G_{t+\tau})}{(1+r)^{\tau}} \tag{2.14}$$

Интуиция

Это и есть формальный вывод **рикардианской эквивалентности**: после объединения бюджетных ограничений домохозяйства и государства переменные T_t и b_t полностью исчезают из совокупного (межвременного) бюджетного ограничения — совокупное потребление зависит только от приведённой стоимости будущего дохода за вычетом государственных расходов, но *не* от того, как именно эти расходы финансируются (налогами сейчас или долгом, то есть налогами позже).

2.18.1 Формулировка результата рикардианской эквивалентности

Способ, которым государство финансирует свои расходы — за счёт налогов или за счёт долга — не влияет на решения о потреблении. Имеет значение только приведённая (дисконтированная) стоимость будущих государственных расходов. При устойчивой фискальной политике снижение налогов сегодня требует повышения налогов в будущем — для сохранения адекватного обеспечения государственного долга.

Классическая ссылка: Robert Barro, ”Are Government Bonds Net Wealth?” — ответ: **нет!**

Barro R.J. (1974) “Are Government Bonds Net Wealth?” Journal of Political Economy, 82(6), pp.1095–1117.

2.18.2 Факторы, нарушающие рикардианскую эквивалентность

- Конечные горизонты жизни и отсутствие межпоколенческого альтруизма;

- Финансовые несовершенства / ограничения ликвидности — в частности, различие процентных ставок для частных агентов и для государства;
- Искажающее (distortionary) налогообложение.

Интуиция

Если горизонт жизни домохозяйства конечен, а государство фактически бессмертно (постоянно рефинансирует долг за счёт последующих поколений), то бремя будущих налогов может лечь на поколения, которые не получают выгоды от сегодняшнего снижения налогов, — тогда снижение налогов, финансируемое долгом, воспринимается домохозяйствами как чистый прирост богатства, и рикардианская эквивалентность нарушается. Аналогично, если домохозяйства сталкиваются с ограничениями по заимствованию (не могут занимать под будущий доход так же свободно, как государство), снижение налогов сегодня ослабляет эти ограничения и стимулирует потребление. Наконец, если налоги являются искажающими (например, зависят от уровня дохода или капитала), то их межвременное перераспределение влияет на реальные стимулы (к труду, инвестированию), а не только на распределение богатства во времени.

2.19 Фискальные мультипликаторы

2.19.1 Оценка Ромера и Бернстайна (2009)

По расчётам Romer and Bernstein (2009), динамика фискальных мультипликаторов на горизонте до 16 кварталов показывает, что мультипликатор увеличения государственных расходов (Spending Increase) стабилизируется на уровне около 1,57, тогда как мультипликатор снижения налогов (Tax Cut) стабилизируется на более низком уровне — около 0,99. Оба мультипликатора нарастают постепенно, достигая ”плато” примерно через 6–8 кварталов.

Интуиция

Более низкий мультипликатор налогового стимула по сравнению с мультипликатором прямых государственных расходов согласуется с логикой межвременного выбора: часть дополнительного располагаемого дохода от снижения налогов домохозяйства сберегают (в соответствии с уравнением Эйлера и желанием сгладить потребление), тогда как государственные закупки товаров и услуг напрямую входят в совокупный спрос.

2.19.2 Эмпирические оценки мультипликатора государственных расходов

Источник	**Страна**	**Годовой мультипликатор**
Blanchard and Perotti (2002)	США	0,5–0,6
Bryant и др. (1988)	США	0,6–2,0
Cogan и др. (2009)	США	0,7–0,9
Dalsgaard, André, Richardson (2001)	США	1,1
	Япония	1,7
Elmendorf and Furman (2008)	США	1
HM Treasury (2003)	Германия	0,4
	Испания	0,5
	Франция	0,5
	Португалия	0,7
	Швеция	0,4
	Великобритания	0,3
Ilzetzki and Végh (2008)	Развитые страны	0,7
	Развивающиеся страны	0,4
IMF (2008)	Развитые страны	0,2
	Развивающиеся страны	0,1

2.19.3 Эмпирические оценки налогового мультипликатора

Источник	**Страна**	**Годовой мультипликатор**
Blanchard and Perotti (2002)	США	0,7–1,1
Cogan и др. (2009)	США	0,7–0,9
HM Treasury (2003)	Германия	0,2
	Испания	0,1
	Франция	0,1
	Португалия	0–0,1
	Швеция	0,3
	Великобритания	0,2
IMF (2008)	Развитые страны	0
	Развивающиеся страны	0,1
Romer and Romer (2008)	США	1,2

Интуиция

Разброс эмпирических оценок мультипликаторов между исследованиями и странами весьма велик. Тем не менее общая закономерность устойчива: мультипликатор государственных расходов в подавляющем большинстве оценок выше (или, по крайней мере, не ниже) мультипликатора снижения налогов, что согласуется с теоретическим предсказанием о частичном сбережении дополнительного располагаемого дохода домохозяйствами.

2.20 Кривая Лаффера для налога на труд

По расчётам Trabandt and Uhlig (2012), для стационарных калибровок моделей США и ”EC-14” построена кривая зависимости стационарных налоговых поступлений (Steady State Tax Revenues, среднее по выборке нормировано на 100) от ставки налога на труд (Steady State Labor Tax). Обе кривые имеют классическую форму перевёрнутой параболы (кривая Лаффера):

- Для США максимум налоговых поступлений достигается при ставке налога на труд около 0,62 (пиковое значение поступлений — около 137,5 от среднего);
- Для ”EC-14” максимум — также около ставки 0,61–0,62, но при более низком пиковом уровне поступлений (около 112 от среднего);
- Фактическое положение США на кривой (отмечено звёздочкой) соответствует ставке около 0,22 — то есть значительно левее пика, в зоне, где рост ставки увеличивает поступления;
- Фактическое положение ”EC-14” — ставка около 0,34, также левее соответствующего пика.

Интуиция

Кривая Лаффера иллюстрирует фундаментальный компромисс налоговой политики: при низких ставках рост ставки налога увеличивает поступления почти пропорционально (эффект искажения стимулов к труду ещё невелик), однако по мере роста ставки предложение труда сокращается всё сильнее, и в конце концов дальнейшее повышение ставки *снижает* налоговые поступления. Согласно расчётам Trabandt and Uhlig, ни США, ни ”EC-14” в среднем не находятся на ”неверной” (нисходящей) стороне кривой Лаффера — то есть, по крайней мере в рамках калибровки модели, дальнейшее повышение ставок налога на труд в среднем могло бы увеличить, а не уменьшить, налоговые поступления, хотя разрыв до пика у стран EC-14 меньше, чем у США.

2.21 Краткое резюме ключевых результатов

- **Эмпирическая мотивация**: потребление — около 2/3 ВВП и сглажено во времени, но резко падает в кризисы; инвестиции и цены активов (акции, жильё) крайне волатильны и подвержены пузырям и обвалам.
- **Пожизненная полезность и уравнение Эйлера**: оптимальный межвременной выбор потребителя описывается условием $\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$; динамика потребления определяется соотношением r и ρ и не зависит от профиля дохода во времени.
- **Эффекты процентной ставки**: рост r порождает разнонаправленные эффект замещения (в пользу сбережений) и эффект дохода (в пользу текущего потребления, если сбережения положительны); итог зависит от эластичности межвременного замещения σ.
- **Межвременное бюджетное ограничение**: приведённая стоимость всех будущих расходов на потребление равна текущему богатству плюс приведённая стоимость будущих доходов; условие NPG (отсутствие ”схемы Понци”) исключает бесконечное наращивание долга.
- **Государственное бюджетное ограничение** строится симметрично бюджетному ограничению домохозяйства: долг должен быть обеспечен приведённой стоимостью будущих бюджетных профицитов (принцип устойчивой фискальной политики).
- **Рикардианская эквивалентность**: при объединении бюджетных ограничений домохозяйства и государства способ финансирования госрасходов (налоги vs. долг) не влияет на совокупное потребление — значение имеет только приведённая стоимость будущих госрасходов. Эквивалентность нарушается при конечном горизонте жизни без альтруизма, финансовых ограничениях и искажающем налогообложении.
- **Фискальные мультипликаторы**: эмпирически мультипликатор государственных расходов, как правило, выше мультипликатора снижения налогов, что согласуется с частичным сбережением дополнительного располагаемого дохода.
- **Кривая Лаффера**: рост ставки налога на труд увеличивает поступления лишь до определённого предела, после которого искажение стимулов к труду начинает снижать налоговую базу быстрее, чем растёт ставка.

3 Лекция 3. Модель Рамсея

3.1 Мотивация

В предыдущей лекции (Лекция 2) рассматривался межвременной выбор репрезентативного потребителя, однако трудовой доход и процентная ставка считались **экзогенными**. В более широкой картине эти переменные эндогенны и взаимосвязаны с выбором потребителей, поэтому требуется анализ общего равновесия.

Индивидуальные сбережения выбираются для перераспределения ресурсов во времени. Но что определяет **агрегированную** норму сбережений? Модель Рамсея ставит перед собой следующие вопросы:

- Что определяет оптимальную эндогенную агрегированную норму сбережений?
- Можно ли обратиться к *золотому правилу* накопления капитала?
- Каковы эффекты фискальной политики в классической модели общего равновесия?
- Ранее обсуждались различия взглядов кейнсианцев и классиков без микрооснований — модель Рамсея даёт эти микрооснования.

3.2 Производство и накопление капитала

Экономика состоит из бесконечно живущих домохозяйств. Население растёт с темпом n:

$$L_{t+1} = L_t(1+n) \tag{3.1}$$

Каждое домохозяйство поставляет одну единицу труда. Выпуск Y производится с помощью капитала K и труда L. Производственная функция:

$$Y_t = F(K_t, L_t) \tag{3.1}$$

удовлетворяет неоклассическим предпосылкам:

$$F'_K > 0, \quad F'_L > 0, \quad F''_{KK} < 0, \quad F''_{LL} < 0, \quad F''_{KL} > 0$$

(плюс линейная однородность и условия Инады).

Производственная функция в интенсивной форме (на одного работника):

$$y_t = f(k_t), \qquad y_t = Y_t/L_t, \quad k_t = K_t/L_t \tag{3.2}$$

Агрегатное тождество дохода:

$$Y_t = C_t + I_t \tag{3.3}$$

Инвестиции и накопление капитала:

$$\begin{aligned} K_{t+1} &= I_t + K_t(1-\delta) \\ &= Y_t - C_t + K_t(1-\delta) \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.2.1 Переход к подушевым переменным

Разделим (3.4) на L_t:

$$\frac{K_{t+1}}{L_t} = \frac{Y_t}{L_t} - \frac{C_t}{L_t} + \frac{K_t}{L_t}(1-\delta), \qquad L_t = \frac{L_{t+1}}{1+n}.$$

Отсюда получаем ключевое **уравнение накопления капитала на одного работника**:

$$(1+n)k_{t+1} = f(k_t) - c_t + k_t(1-\delta) \tag{3.5}$$

3.3 Накопление капитала и цены факторов

При совершенной конкуренции цены факторов производства равны их предельным продуктам:

$$w_t = f(k_t) - kf'(k_t) \tag{3.6}$$
$$r_t = f'(k_t) - \delta \tag{3.7}$$

Интуиция

Реальная заработная плата равна предельному продукту труда, а реальная ставка процента (доходность капитала) — предельному продукту капитала за вычетом нормы амортизации δ, поскольку часть валового дохода от капитала идёт на возмещение его выбытия.

3.4 Задача оптимизации

Социальный планировщик максимизирует пожизненную полезность домохозяйств (общественное благосостояние) при ограничении на ресурсы:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t} \to \max_{c_t} \tag{3.8}$$

при ограничении

$$(1+n)k_{t+1} = f(k_t) - c_t + k_t(1-\delta) \tag{3.5}$$

Позже решение планировщика будет сопоставлено с децентрализованным равновесием.

Замечание. Альтернативная (бентамианская) спецификация учитывает рост населения:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{L_t u(c_t)}{(1+\rho)^t} \to \max_{c_t} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_t)}{\big((1+\rho)/(1+n)\big)^t} \to \max_{c_t}, \qquad \rho > n$$

3.4.1 Вывод условий первого порядка (Лагранжиан)

Составим функцию Лагранжа:

$$\Lambda = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t} + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_t \Big(f(k_t) - c_t + k_t(1-\delta) - (1+n)k_{t+1} \Big).$$

Условие первого порядка по c_t:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial c_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{u'(c_t)}{(1+\rho)^t} - \lambda_t = 0 \quad \forall t.$$

Условие первого порядка по k_{t+1}:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial k_{t+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda_t(1+n) + \lambda_{t+1}\big(f'(k_{t+1}) + (1-\delta)\big) = 0 \quad \forall t.$$

Отсюда

$$\frac{\lambda_t}{\lambda_{t+1}} = \frac{1 + f'(k_{t+1}) - \delta}{1+n} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \frac{1 + f'(k_{t+1}) - \delta}{(1+n)(1+\rho)} \tag{3.9}$$

3.5 Уравнение Эйлера

Подставляя (3.7) в (3.9), получаем уравнение Эйлера для подушевого потребления:

$$\frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \frac{1 + r_{t+1}}{(1+n)(1+\rho)} \tag{3.10}$$

Предположим изоэластичную (CRRA) функцию полезности:

$$u(c) = \frac{c^{1-1/\sigma}}{1 - 1/\sigma}, \tag{3.11}$$

где σ — межвременная (мгновенная) эластичность замещения.
Тогда

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left(\frac{1 + r_{t+1}}{(1+n)(1+\rho)}\right)^{\sigma}.$$

Линеаризуя (используя приближение $(1+x)^{\sigma} \approx 1 + \sigma x$ при малых x):

$$\left(\frac{1 + r_{t+1}}{(1+n)(1+\rho)}\right)^{\sigma} \approx 1 + \sigma\left(\frac{1 + r_{t+1}}{(1+n)(1+\rho)} - 1\right) \approx 1 + \sigma(r_{t+1} - \rho - n)$$

Отсюда получаем приближённую динамику потребления в дискретном времени:

$$\begin{aligned} \frac{c_{t+1} - c_t}{c_t} &\approx \sigma(r_{t+1} - \rho - n) \\ &= \sigma\big(f'(k_{t+1}) - \rho - n - \delta\big) \end{aligned} \tag{3.12}$$

Интуиция

Уравнение Эйлера связывает темп роста потребления с разницей между рыночной доходностью капитала r_{t+1} и "эффективной" нормой дисконтирования $\rho + n$. Если доходность капитала превышает субъективную норму дисконта (с поправкой на рост населения), домохозяйству выгодно откладывать потребление на будущее — потребление растёт со временем ($\dot{c} > 0$). Параметр σ измеряет, насколько сильно потребитель готов менять профиль потребления в ответ на изменение ставки процента.

3.6 Динамическая система

Совместная динамика капитала и потребления:

$$(1+n)k_{t+1} = f(k_t) - c_t + k_t(1-\delta), \tag{3.5}$$

$$\frac{c_{t+1} - c_t}{c_t} = \sigma\big(f'(k_{t+1}) - \rho - n - \delta\big) \tag{3.12}$$

Для удобства перейдём к непрерывному времени:

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n+\delta)k(t), \tag{3.13}$$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \sigma\big(f'(k(t)) - \rho - n - \delta\big) \tag{3.14}$$

3.7 Стационарное состояние (steady state)

В стационарном состоянии переменные на одного работника не меняются во времени: $\dot{k} = 0$ и $\dot{c} = 0$.

Из $\dot{k} = 0$:

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^* \tag{3.15}$$

Из $\dot{c} = 0$:

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta \tag{3.16}$$

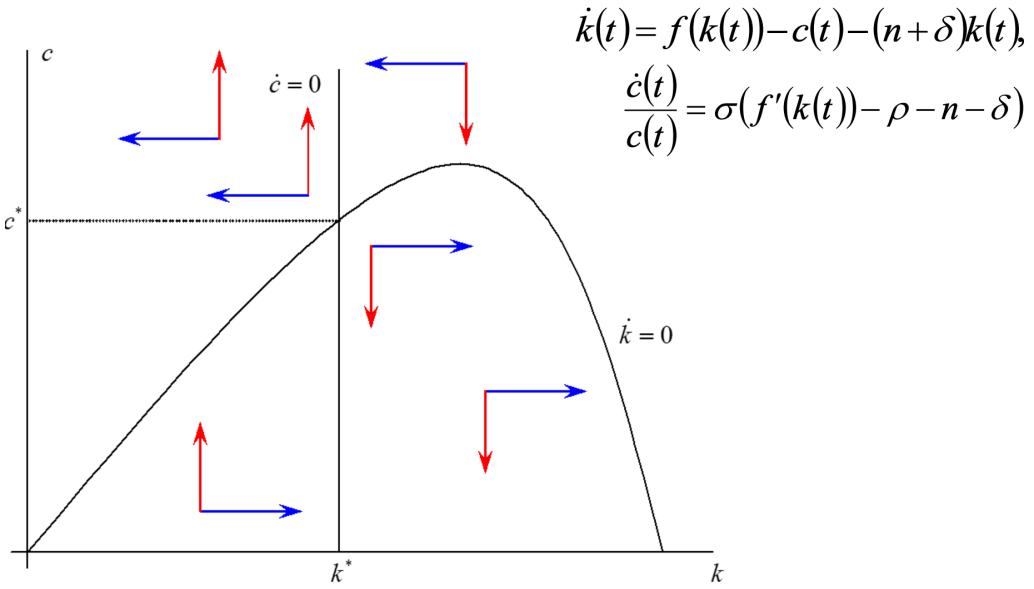
Интуиция

Уравнение (3.16) — это **модифицированное золотое правило**: в стационарном состоянии предельный продукт капитала равен сумме субъективной нормы дисконтирования, темпа роста населения и нормы амортизации. Это условие определяет уникальный уровень k^*, к которому сходится экономика, независимо от начального уровня капитала на разумных траекториях.

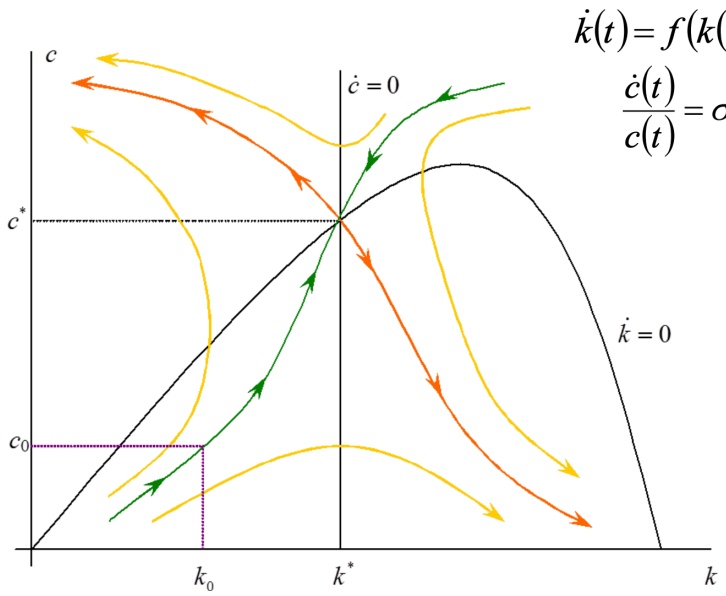
3.8 Фазовая диаграмма

Система (3.13)–(3.14) описывается фазовой диаграммой в координатах (k, c):

- Локус $\dot{k} = 0$ — это кривая $c = f(k) - (n + \delta)k$ — "колоколообразная" кривая, возрастающая, затем убывающая (в форме кривой, как в модели Солоу); выше неё $\dot{k} < 0$, ниже — $\dot{k} > 0$.
- Локус $\dot{c} = 0$ — это **вертикальная** прямая $k = k^*$, определяемая условием $f'(k^*) = \rho + n + \delta$; левее неё $f'(k) > \rho + n + \delta$, значит $\dot{c} > 0$ (потребление растёт), правее — $\dot{c} < 0$.



Пересечение этих двух локусов задаёт стационарную точку (k^*, c^*). Из анализа стрелок движения следует, что точка (k^*, c^*) является **седловой** точкой: существует единственная сходящаяся (седловая) траектория, ведущая к стационарному состоянию из любого начального k_0; все остальные траектории либо уходят в бесконечность по c, либо приводят к $k = 0$ с положительным c (что невозможно поддерживать долго). Оптимальное поведение потребления в момент $t = 0$ выбирается так, чтобы экономика сразу попала на седловую траекторию (например, при заданном k_0 выбирается c_0, соответствующее седловой траектории).



$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n+\delta)k(t),$$
$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \sigma\left(f'(k(t)) - \rho - n - \delta\right)$$

3.9 Агрегированная норма сбережений в стационарном состоянии

Введём норму сбережений: $s = 1 - C/Y = 1 - c/f(k)$. В этой модели норма сбережений **эндогенна и оптимальна**.

$$s^* = 1 - \frac{c^*}{f(k^*)}$$

Используя $c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*$:

$$s^* = (n+\delta)\frac{k^*}{f(k^*)} = (n+\delta)\frac{f'(k^*)k^*}{f(k^*)f'(k^*)}.$$

Обозначим эластичность выпуска по капиталу $\alpha = f'(k^*)k^*/f(k^*)$ и предположим, что она постоянна (то есть производственная функция Кобба–Дугласа). Тогда, используя $f'(k^*) = \rho + n + \delta$:

$$s^* = \frac{(n+\delta)\alpha}{\rho + n + \delta} \tag{3.17}$$

то есть $s^* = s^*(\alpha, n, \delta, \rho)$, причём $\partial s^*/\partial\alpha > 0$, $\partial s^*/\partial n > 0$, $\partial s^*/\partial\delta > 0$, $\partial s^*/\partial\rho < 0$.

3.9.1 Свойства

- $s^* > 0$, если $n + \delta > 0$: сбережения нужны, если население растёт и/или капитал изнашивается. Чем быстрее экономический рост, тем выше норма сбережений.
- Если $\rho = 0$, то $s^* = \alpha$ — это "классическое" золотое правило (как в модели Солоу).
- Если $\rho > 0$, то $s^* < \alpha$ — нетерпеливость снижает норму сбережений. **Важно**: это не связано напрямую с уравнением Эйлера (в стационарном состоянии потребление постоянно). Более высокое ρ означает более низкий k^*, а значит более низкие $f(k^*)$ и c^*:

$$c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*, \qquad f'(k^*) = \rho + n + \delta$$
$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = f'(k^*) - (n+\delta) = \rho < f'(k^*) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial [s^* f(k^*)]}{\partial k^*} < 0.$$

3.10 Модифицированное золотое правило

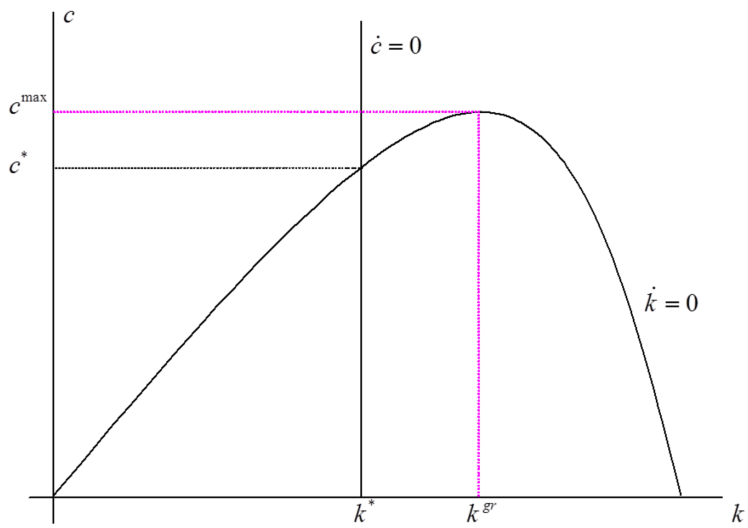
На фазовой диаграмме уровень k^{gr} (обычное золотое правило) максимизирует потребление $c^{\max}$ и характеризуется условием $f'(k^{gr}) = n + \delta$ (без слагаемого ρ). Стационарное равновесие Рамсея k^* определяется условием $f'(k^*) = \rho + n + \delta$.

Поскольку $\rho > 0$, а $f''(\cdot) < 0$ (убывающая отдача капитала):

$$k^* < k^{gr}, \qquad c^* < c^{\max}.$$

Интуиция

Нетерпеливые домохозяйства ($\rho > 0$) не желают накапливать капитал до уровня, максимизирующего стационарное потребление (k^{gr}), поскольку это требует чрезмерного откладывания текущего потребления. Оптимальный (с точки зрения благосостояния) уровень капитала k^* меньше "золотого" уровня k^{gr}: планировщик учитывает нетерпеливость потребителей.



$$\partial c^* / \partial k^* = \rho > 0,$$
$$\partial c^* / \partial k^{gr} = 0,$$

$$f'(k^*) = \rho + n + \delta,$$
$$f'(k^{gr}) = n + \delta,$$

$$k^* < k^{gr}$$

3.11 Общественное благосостояние против децентрализованного равновесия

Решение задачи социального планировщика подразумевает k^* и c^* меньше уровней золотого правила — они учитывают нетерпеливость агентов, но при этом являются **оптимизирующими благосостояние** уровнями.

Возникает вопрос: выберут ли децентрализованные домохозяйства то же самое? В чём разница между задачей планировщика и задачей децентрализованных домохозяйств?

- Функция полезности одинакова.
- Но социальный планировщик учитывает ресурсное ограничение **всей экономики**, тогда как домохозяйства учитывают **свои собственные** бюджетные ограничения.

3.11.1 Бюджетное ограничение домохозяйства

Бюджетное ограничение домохозяйства:

$$C_t + (K_{t+1} - K_t) = w_t L_t + r_t K_t \tag{3.18}$$

(при совершенной конкуренции/условии нулевой прибыли неважно, кому принадлежат фирмы).

Разделим на L_t и запишем в подушевых терминах:

$$c_t + (1+n)k_{t+1} - k_t = w_t + r_t k_t \tag{3.19}$$

Подставляя определения цен факторов (3.6)–(3.7), приходим к тому же самому ресурсному ограничению:

$$(1+n)k_{t+1} = f(k_t) - c_t + k_t(1-\delta) \tag{3.5}$$

Интуиция

Динамическое бюджетное ограничение домохозяйств совпадает с ресурсным ограничением социального планировщика. Следовательно, децентрализованное равновесие (выбор потребления и накопления капитала) **Парето-эффективно** — потому что решение планировщика (так называемый *командный оптимум*) Парето-эффективно по построению. Это означает, что **любое** возмущение в виде фискальной политики/перераспределения **не может** быть Парето-улучшающим.

3.12 Фискальная политика при сбалансированном бюджете: паушальный (lump-sum) налог

Пусть государство поддерживает сбалансированный бюджет и финансирует (бесполезные) расходы паушальным налогом:

$$g_t = \tau_t \tag{3.20}$$

В этом случае бюджетное ограничение домохозяйства снова идентично ресурсному ограничению планировщика:

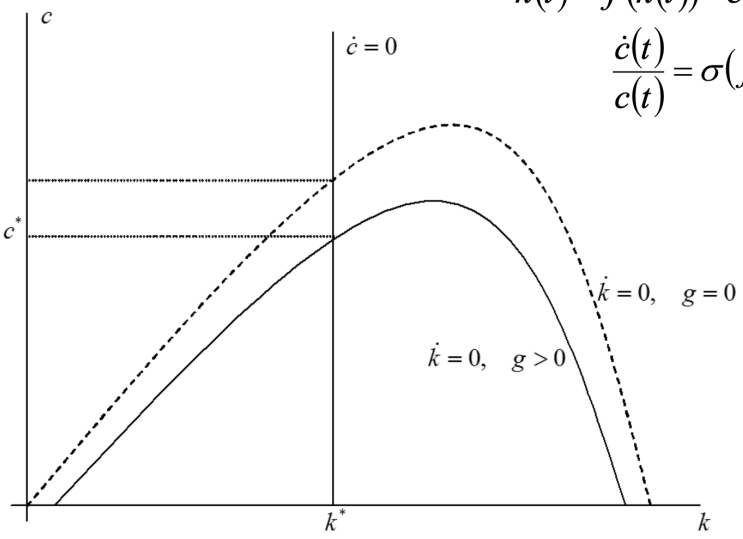
$$c_t + (1+n)k_{t+1} - k_t = w_t + r_t k_t - \tau_t \tag{3.21}$$

$$(1+n)k_{t+1} = f(k_t) - c_t - g_t + k_t(1-\delta) \tag{3.22}$$

Уравнение Эйлера (3.10) остаётся неизменным: паушальный налог **не влияет** на цену межвременного выбора. Таким образом, локус $\dot{c} = 0$ остаётся прежним, а локус $\dot{k} = 0$ сдвигается вниз (на величину g).

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - g - (n+\delta)k(t),$$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \sigma\left(f'(k(t)) - \rho - n - \delta\right)$$



Интуиция

Возникает поразительный результат: государственные расходы, финансируемые паушальным налогом, **полностью вытесняют** частное потребление, не оказывая влияния ни на процентную ставку, ни на накопление капитала. В стационарном состоянии чистые инвестиции равны нулю как с вмешательством государства, так и без него. Стационарный капитал на одного работника не меняется, поэтому "безубыточные" инвестиции $(n+\delta)k$ остаются прежними, а всё сокращение ресурсов ложится на потребление домохозяйств один к одному.

3.13 Фискальная политика при сбалансированном бюджете: искажающий налог на доход от капитала

Пусть теперь государство облагает доход от капитала по ставке τ_K и перераспределяет весь доход в виде паушального трансферта x:

$$x_t = \tau_K f'(k_t) k_t \tag{3.23}$$

На первый взгляд кажется, что доход и, следовательно, бюджетное ограничение потребителя не меняются. Однако искажающая политика меняет посленалоговую процентную ставку, а значит и уравнение Эйлера:

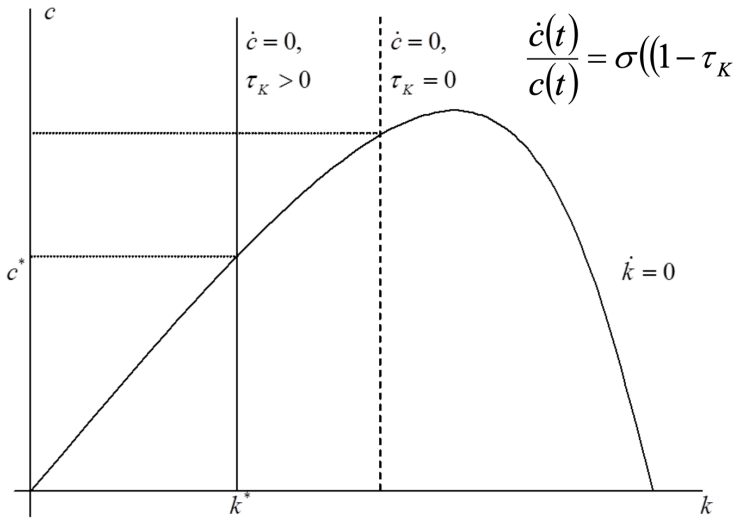
$$r_t = (1 - \tau_K) f'(k_t) - \delta \tag{3.24}$$

$$\frac{c_{t+1} - c_t}{c_t} = \sigma\big((1 - \tau_K) f'(k_{t+1}) - \rho - n - \delta\big) \tag{3.25}$$

Локус $\dot{k} = 0$ остаётся прежним, а локус $\dot{c} = 0$ сдвигается **влево** (стационарный k^* становится меньше).

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n + \delta)k(t),$$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \sigma\big((1 - \tau_K) f'(k(t)) - \rho - n - \delta\big)$$



Интуиция

Перераспределительная политика вносит Парето-ухудшающие искажения. Хотя бюджетное ограничение домохозяйства как уравнение выглядит неизменным, политика заставляет домохозяйства изменить выбор между потреблением и сбережением. Более низкая посленалоговая ставка процента снижает стимулы к сбережению, что ведёт к меньшему накоплению капитала ($k^* \downarrow$), а значит к меньшему доходу ($f(k^*) \downarrow$) и потреблению ($c^* \downarrow$).

Формально это действует так же, как если бы потребители стали более нетерпеливыми ($\rho^* \uparrow \rightarrow k^* \downarrow$). Но если нетерпеливые потребители потребляют меньше **оптимальным** образом, то перераспределение через искажающий налог **не является** Парето-эффективным.

Обратное перераспределение (субсидия на доход от капитала ς_K, финансируемая паушальным налогом $\tau_t = \varsigma_K f'(k_t) k_t$) сдвигает локус $\dot{c} = 0$ вправо и может достичь максимального c^* (уровня золотого правила). Но такое принудительное перепотребление также **не является** оптимальным!

4 Лекции 4–5. Модель перекрывающихся поколений (OLG)

4.1 Мотивация

Из лекции 3 известно, что децентрализованное равновесие в экономике с бесконечно живущими домохозяйствами Парето-эффективно, и были изучены свойства оптимальной эндогенной агрегированной нормы сбережений. Но универсален ли этот результат для всех динамических конкурентных экономик?

Теперь рассматривается другая конструкция — динамическая экономика **перекрывающихся поколений** конечно живущих домохозяйств. Это второй тип динамических моделей общего равновесия в макроэкономике.

Бесконечный горизонт жизни не позволяет изучать ряд важных вопросов:

- Важным компонентом богатства в любой экономике является **пенсионное богатство**. Для изучения этого вопроса необходимо разделить конечную жизнь на трудовой период и период выхода на пенсию.
- Важны **межпоколенческие отношения**.
- Будет показано, что модифицированное золотое правило **не обязательно** выполняется при конечном горизонте жизни.

4.2 Структура модели: перекрывающиеся поколения

Экономика состоит из перекрывающихся поколений. Каждое домохозяйство в поколении живёт **два периода**. В каждом периоде t сосуществуют два поколения:

- **Молодое** поколение живёт в периодах t и $t+1$;
- **Старое** поколение живёт в периодах $t-1$ и t.

Размер поколений растёт с темпом n:

$$L_{t+1} = L_t(1+n).$$

Молодые домохозяйства:

- поставляют одну единицу труда и получают заработную плату w;
- потребляют c_1 и сберегают s (из заработной платы).

Старые домохозяйства:

- не работают и не получают заработную плату;
- используют доход от капитала $(1+r)s$ для потребления c_2.

4.3 Задача домохозяйства

Домохозяйство, живущее в периодах t и $t+1$, максимизирует:

$$U(c_{1t}, c_{2t+1}) = u(c_{1t}) + \frac{u(c_{2t+1})}{1+\rho} \to \max_{c_{1t}, c_{2t+1}} \tag{4.1}$$

при бюджетных ограничениях:

$$c_{1t} + s_t = w_t \tag{4.2}$$

$$c_{2t+1} = (1+r_{t+1})s_t \tag{4.3}$$

или, объединив в единое (межвременное) бюджетное ограничение:

$$\frac{c_{2t+1}}{1+r_{t+1}} + c_{1t} = w_t \tag{4.4}$$

Уравнение Эйлера:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t+1})} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.5}$$

или, подставив бюджетные ограничения явно:

$$\frac{u'(w_t - s_t)}{u'\big((1+r_{t+1})s_t\big)} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.6}$$

4.4 Сбережения

Из (4.6) следует, что s является неявной функцией w и r:

$$s_t = s_t(w_t, r_{t+1}).$$

Можно показать, что

$$0 < \frac{\partial s_t}{\partial w_t} < 1$$

(рост зарплаты увеличивает сбережения, но не на всю величину прироста — часть идёт на текущее потребление).

Предполагается, что эффект межвременного замещения доминирует над эффектом дохода:

$$\frac{\partial s_t}{\partial r_{t+1}} > 0$$

Интуиция

Рост будущей ставки процента имеет два противоположных эффекта на сбережения молодого поколения: эффект замещения (более высокая доходность делает будущее потребление ”дешевле” в терминах текущего сбережения, что стимулирует больше сберегать) и эффект дохода (более высокая доходность позволяет достичь того же будущего потребления с меньшими сбережениями). Предположение $\partial s_t/\partial r_{t+1} > 0$ означает, что эффект замещения преобладает.

4.5 Производство и цены факторов

Производственный сектор такой же, как в модели Рамсея (и модели Солоу):

$$Y_t = F(K_t, L_t), \tag{4.7}$$
$$y_t = f(k_t), \quad y_t = Y_t/L_t,\ k_t = K_t/L_t \tag{4.8}$$

Цены факторов при совершенной конкуренции:

$$w_t = f(k_t) - k f'(k_t) \tag{4.9}$$
$$r_t = f'(k_t) - \delta \tag{4.10}$$

4.6 Накопление капитала

Предполагается, что инвестиции в периоде t создают капитал для периода $t+1$, а старые домохозяйства продают свой капитал молодым, не оставляя наследства (bequest):

$$K_{t+1} = s_t L_t \tag{4.11}$$

Разделим на L_{t+1}:

$$\begin{aligned} k_{t+1} &= \frac{s_t}{1+n} \\ &= \frac{s_t(w_t, r_{t+1})}{1+n} \\ &= \frac{s\big(f(k_t) - k_t f'(k_t),\ f'(k_{t+1}) - \delta\big)}{1+n} \end{aligned} \tag{4.12}$$

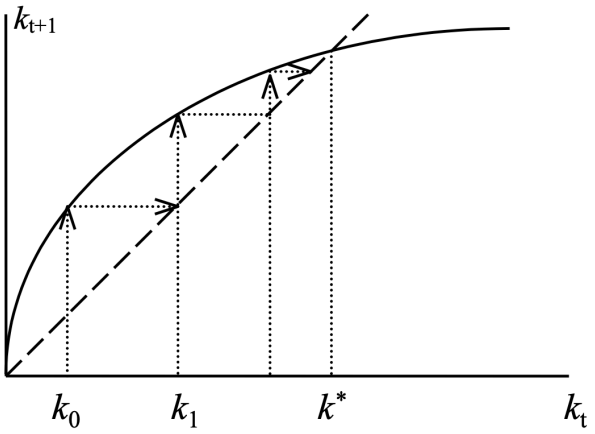
Уравнение (4.12) — это разностное уравнение первого порядка (с k_{t+1} по обе стороны, поскольку r_{t+1} зависит от k_{t+1}), задающее траекторию капитала во времени.

4.7 Стационарное состояние

Можно показать, что

$$0 < \frac{-\dfrac{\partial s_t}{\partial w_t} k^* f''(k^*)}{1 + n - \dfrac{\partial s_t}{\partial r_{t+1}} f''(k^*)} < 1.$$

При определённых предположениях стационарное состояние **единственно и устойчиво** (это верно, например, для случая логарифмической функции полезности и производственной функции Кобба–Дугласа). Графически это отражается на диаграмме $k_{t+1}(k_t)$: вогнутая кривая пересекает биссектрису $k_{t+1} = k_t$ в единственной внутренней точке k^*, и итерационный процесс $k_0 \to k_1 \to \cdots \to k^*$ сходится к ней.



$$0 < \frac{-\dfrac{\partial s_t}{\partial w_t} k^* f''(k^*)}{1 + n - \dfrac{\partial s_t}{\partial r_{t+1}} f''(k^*)} < 1$$

4.7.1 Уравнение Эйлера в стационарном состоянии

Рассмотрим уравнение Эйлера (4.5) в стационарном состоянии:

$$\frac{u'(c_1^*)}{u'(c_2^*)} = \frac{1+r^*}{1+\rho}.$$

Если бы выполнялось $u'(c_1^*)/u'(c_2^*) = 1+n$, то мы получили бы модифицированное золотое правило, как в модели Рамсея:

$$(1+r^*) = (1+\rho)(1+n) \ \Leftrightarrow\ r^* \approx \rho + n \ \Leftrightarrow\ f'(k^*) \approx \rho + n + \delta.$$

Однако **в общем случае это равенство не выполняется** — иначе капитал не накапливается оптимальным образом (см. далее раздел о динамической эффективности).

4.8 Парето-эффективность: Рамсей против OLG

- В модели Рамсея решение социального планировщика оптимально по построению, и динамическое бюджетное ограничение бесконечно живущих домохозяйств совпадает с ресурсным ограничением всей экономики. Поэтому децентрализованное равновесие Парето-эффективно.
- В модели OLG бюджетные ограничения атомистических домохозяйств из **разных поколений не обязательно** формируют ресурсное ограничение экономики. Домохозяйства с конечным сроком жизни **не учитывают**, что происходит с накоплением капитала после их смерти.
- Оптимальные индивидуальные решения **не обязательно** составляют Парето-эффективное равновесие.

Чтобы изучить этот вопрос, рассматривается **командный оптимум**: вновь предполагается, что социальный планировщик максимизирует общественное благосостояние при ресурсном ограничении экономики.

4.9 Общественное благосостояние

Определим общественное благосостояние как сумму полезностей всех текущих и будущих поколений:

$$\begin{aligned} W &= u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{U(c_{1t}, c_{2t+1})}{(1+\rho)^t} \\ &= u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \dfrac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t} \to \max_{c_{1t}, c_{2t}} \end{aligned} \tag{4.13}$$

Выбор функции общественного благосостояния подчинён разным взглядам:

- предполагается, что социальный планировщик **не учитывает** размер поколений (как и в модели Рамсея);
- также предполагается, что планировщик использует ту же субъективную норму дисконтирования, что и домохозяйства (это на самом деле не принципиально).

4.10 Ресурсное ограничение

Социальный планировщик сталкивается с ресурсным ограничением всей экономики:

$$(1-\delta)K_t + F(K_t, L_t) = K_{t+1} + L_{t-1}c_{2t} + L_t c_{1t} \tag{4.14}$$

Разделим на L_t:

$$(1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_{1t} + \frac{c_{2t}}{1+n} \tag{4.15}$$

Если определить агрегированное подушевое потребление как

$$c_t = c_{1t} + \frac{c_{2t}}{1+n},$$

то получаем **то же самое** ресурсное ограничение, что и в модели Рамсея:

$$(1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_t \tag{4.15}$$

4.11 Командный оптимум

Задача социального планировщика:

$$W = u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \dfrac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t} \to \max_{c_{1t}, c_{2t}}$$

$$\text{при} \quad (1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_{1t} + \frac{c_{2t}}{1+n}$$

Лагранжиан:

$$\Lambda(c_1, c_2, k, \lambda) = u(c_{20}) + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t}) + \dfrac{u(c_{2t+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^t} + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_t \left[(1-\delta)k_t + f(k_t) - (1+n)k_{t+1} - c_{1t} - \frac{c_{2t}}{1+n} \right]$$

Условия первого порядка по c_{1t}, c_{2t} и k_{t+1} (проверяется прямым дифференцированием):

$$\frac{u'(c_{1t})}{(1+\rho)^t} - \lambda_t = 0 \tag{4.16}$$

$$\frac{u'(c_{2t})}{(1+\rho)^t} - \frac{\lambda_t}{1+n} = 0 \tag{4.17}$$

$$\lambda_{t+1}\big(1 + f'(k_{t+1}) - \delta\big) - \lambda_t(1+n) = 0 \tag{4.18}$$

Комбинируя (4.16)–(4.18) и используя (4.10) для процентной ставки, получаем:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t})} = 1 + n \tag{4.19}$$

$$\frac{u'(c_{it})}{u'(c_{it+1})} = \frac{1 + r_{t+1}}{(1+\rho)(1+n)}, \quad i = 1, 2 \tag{4.20}$$

Интуиция

Условие (4.19) определяет оптимальное *внутрипериодное* (intratemporal) распределение ресурсов между сосуществующими поколениями: предельная норма замещения между потреблением молодых и старых равна валовому темпу роста поколений $1 + n$. Оптимальное распределение учитывает относительный размер поколений — если поколения растут быстрее, "вес" молодых в потреблении должен быть выше.
Условие (4.20) (аналогичное для молодых и старых агентов) определяет оптимальное *межвременное* распределение ресурсов: предельная норма замещения между потреблением в последовательных периодах равна относительной цене $(1 + r_{t+1})^{-1}$ с учётом субъективного дисконтирования будущей полезности и роста населения.

Комбинируя (4.19) и (4.20) при $i = 2$, получаем **индивидуальное** уравнение Эйлера:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t+1})} = \frac{1 + r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.5}$$

Итак, социальный планировщик выбирает распределение по тому же **принципу**, что и децентрализованные домохозяйства. Но означает ли это, что выбор совпадает? **Нет!**

4.11.1 Почему выбор планировщика и домохозяйств различается

Уравнения (4.5) и (4.20) — разные:

- Уравнение (4.5) определяет оптимальное межвременное распределение для **конкретного** домохозяйства, принимающего доход как **экзогенный** (w_t зависит от накопления капитала в прошлом) и **игнорирующего** влияние своего выбора на доходы в будущем.

- Уравнение (4.20) определяет предельную норму замещения между потреблением молодого (или старого) домохозяйства в периоде t и потреблением молодого (или старого) из **следующего** поколения в периоде $t+1$. Перераспределение потребления между текущими и будущими молодыми (и старыми) домохозяйствами контролирует накопление капитала и означает **эндогенное** распределение дохода во времени — то, что отдельное домохозяйство не может и не пытается контролировать.

4.12 Стационарное состояние командного оптимума

В стационарном состоянии:

$$\frac{u'(c_1^*)}{u'(c_2^*)} = 1 + n \tag{4.21}$$

$$1 = \frac{1 + r^*}{(1+\rho)(1+n)} \tag{4.22}$$

Из (4.22):

$$(1 + r^*) = (1+\rho)(1+n) \;\Leftrightarrow\; r^* \approx \rho + n \;\Leftrightarrow\; f'(k^*) \approx \rho + n + \delta.$$

Интуиция

Таким образом, **командный оптимум** в модели OLG удовлетворяет **тому же самому** модифицированному золотому правилу накопления капитала, что и модель Рамсея, — в то время как децентрализованное равновесие с перекрывающимися поколениями **может ему не удовлетворять**. Это и есть ключевое расхождение между двумя типами моделей.

4.13 Динамическая (не)эффективность

Рассмотрим ресурсное ограничение в стационарном состоянии:

$$(1-\delta)k^* + f(k^*) = (1+n)k^* + c_1^* + \frac{c_2^*}{1+n}.$$

Введём стационарное агрегированное потребление $c^* = c_1^* + c_2^*/(1+n)$:

$$f(k^*) = c^* + (n+\delta)k^*, \qquad c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^* \tag{4.23}$$

Рассмотрим изменение стационарного потребления, если социальный планировщик уменьшает стационарный капитал на $dk^* < 0$:

$$dc^* = \big(f'(k^*) - \delta - n\big)dk^* > 0 \quad \text{если} \quad f'(k^*) - \delta - n < 0, \text{ т.е. } r^* < n.$$

Интуиция

Если $r^* < n$ (доходность капитала ниже темпа роста населения/экономики), то стационарное состояние **Парето-неэффективно**: "проедая" часть капитала, можно **увеличить** агрегированное потребление, а значит и стационарное потребление **каждого** поколения. Это удивительный результат: при избыточном накоплении капитала (сверхнакоплении) сокращение капитала строго улучшает благосостояние всех — без каких-либо трансфертов между поколениями.

Тот же результат применим и к переходной динамике. Пусть планировщик уменьшает капитал во все будущие периоды: $dk_{t+\tau} = dk < 0,\ \tau > 0$. Из ресурсного ограничения $(1-\delta)k_t + f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_t$ получаем:

$$dc_t = -(1+n)dk > 0, \qquad dc_{t+\tau} = \big(f'(k_{t+\tau}) - n - \delta\big)dk > 0 \quad \text{если} \quad r_{t+\tau} < n.$$

Такая экономика называется **динамически неэффективной**. Это явление **динамическое** и потому принципиально отличается от микроэкономических провалов рынка (market failures).

4.14 Альтруистические межпоколенческие трансферты

Итак, с конечным сроком жизни возникают как минимум две "проблемы":

1. экономика может быть **динамически неэффективной**;
2. **рикардианская эквивалентность** не выполняется, если перераспределение налогового бремени затрагивает разные поколения.

Межпоколенческие трансферты / альтруистическое наследование могут решить эти проблемы. Предположим, что родители заботятся о полезности своих детей — тогда полезность поколения, живущего в периодах t и $t+1$, принимает форму:

$$V_t = u(c_{1t}) + \frac{u(c_{2t+1})}{1+\rho} + \frac{V_{t+1}}{1+\theta} \to \max_{c_{1t}, c_{2t+1}} \tag{4.24}$$

Для упрощения предположим, что родители дисконтируют полезность детей с той же ставкой, что и собственную будущую полезность: $\theta = \rho$.

4.14.1 Бюджетные ограничения с трансфертами

Поскольку население растёт с темпом n, у каждого репрезентативного домохозяйства $(1+n)$ "детей". Обозначим x_t — трансферт (наследство) на одного "ребёнка". Тогда бюджетные ограничения:

$$c_{1t} + s_t = w_t + x_t \tag{4.25}$$
$$c_{2t+1} + (1+n)x_{t+1} = (1+r_{t+1})s_t \tag{4.26}$$

или

$$c_{1t} + \frac{c_{2t+1} + (1+n)x_{t+1}}{1+r_{t+1}} = w_t + x_t \tag{4.27}$$

Лагранжиан задачи:

$$\Lambda(c_{1t}, c_{2t+1}, x_{t+1}, \lambda_t) = \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{u(c_{1t+\tau}) + \dfrac{u(c_{2t+\tau+1})}{1+\rho}}{(1+\rho)^\tau} + \lambda_t \left[w_t + x_t - c_{1t} - \frac{c_{2t+1} + (1+n)x_{t+1}}{1+r_{t+1}} \right]$$

Условия первого порядка по $c_{1t}, c_{2t+1}, x_{t+1}$ (предполагая внутреннее решение):

$$u'(c_{1t}) = \lambda_t \tag{4.28}$$
$$\frac{u'(c_{2t+1})}{1+\rho} = \frac{\lambda_t}{1+r_{t+1}} \tag{4.29}$$
$$\frac{u'(c_{1t+1})}{1+\rho} = \frac{\lambda_t(1+n)}{1+r_{t+1}} \tag{4.30}$$

4.14.2 Стандартное уравнение Эйлера сохраняется

Комбинируя (4.28) и (4.29), получаем стандартное уравнение Эйлера:

$$\frac{u'(c_{1t})}{u'(c_{2t+1})} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.5}$$

Интуиция

Мотив наследования **не меняет** способ распределения личного потребления. Действительно, здесь есть две "раздельные" задачи: (1) выбор совокупного личного потребле-

ния и размера наследства; и (2) выбор распределения совокупного личного потребления между двумя периодами жизни.

4.14.3 Межпоколенческие условия

Из (4.28) и (4.30):

$$\frac{u'(c_{1t+1})}{u'(c_{2t+1})} = 1 + n \tag{4.31}$$

Из (4.29) и (4.30):

$$\frac{u'(c_{1t+1})}{u'(c_{1t})} = \frac{(1+n)(1+\rho)}{1+r_{t+1}} \tag{4.32}$$

Аналогично:

$$\frac{u'(c_{2t+1})}{u'(c_{2t})} = \frac{(1+n)(1+\rho)}{1+r_{t+1}} \tag{4.33}$$

4.14.4 Совпадение с командным оптимумом

Условия (4.31)–(4.33) **идентичны** условиям (4.19)–(4.20, $i = 1, 2$) из задачи социального планировщика. Следовательно, **модифицированное золотое правило** $(1+r^*) = (1+\rho)(1+n)$ выполняется и здесь.

Интуиция

Альтруистические домохозяйства выполняют ту же работу, что и социальный планировщик: они заботятся о будущих поколениях и, следовательно, **не** принимают свои доходы как экзогенные и **не** выбирают личное потребление эгоистически.
Ещё одно важное следствие: конечный срок жизни **не должен** разрушать рикардианскую эквивалентность, если домохозяйства оставляют альтруистическое наследство.
Можно легко ввести **двустороннний** альтруизм (когда и дети заботятся о родителях), однако его анализ значительно сложнее из-за "зеркального эффекта". Удивительно, но двусторонний альтруизм **не гарантирует** динамическую эффективность.

4.15 Эффективный мотив наследования (Barro, 1974)

Приведённые результаты **не являются общими**:

- Речь шла об **альтруистическом** наследовании. Наследство, основанное на иных мотивах, не приводит к тем же результатам!
- Предполагалось внутреннее решение $x_{t+1} > 0$ (и $x^* > 0$). Барро (1974) называет это **эффективным мотивом наследования** (*effective bequest motive*).
- Но возможно и **угловое** решение $x_{t+1} = 0$ (и $x^* = 0$). Это может произойти, если:
  - n достаточно велико: иметь слишком много детей означает, что едва ли можно повысить их благосостояние за счёт сокращения собственного потребления;
  - или $\theta \gg \rho$, то есть альтруизм родителей умеренный;
  - или высокий рост производительности делает заработную плату будущих поколений достаточно выше, так что "бедным" родителям не нужно помогать своим "богатым" детям.

4.15.1 Угловое решение и динамическая неэффективность

Угловое решение $x_{t+1} = 0$ (и $x^* = 0$) означает, что экономика **динамически неэффективна**:

$$\frac{u'(c_{1t+1})}{u'(c_{2t+1})} \leq 1+n \tag{4.31}$$

$$\frac{u'(c_{1t+1})}{u'(c_{1t})} \leq \frac{(1+n)(1+\rho)}{1+r_{t+1}} \tag{4.32}$$

$$\frac{u'(c_{2t+1})}{u'(c_{2t})} \leq \frac{(1+n)(1+\rho)}{1+r_{t+1}} \tag{4.33}$$

$$\Rightarrow \quad (1+r^*) \leq (1+\rho)(1+n).$$

4.16 Системы социального обеспечения (пенсионные системы)

До сих пор предполагалось, что домохозяйства сами заботятся о потреблении после выхода на пенсию. В реальном мире почти все экономики имеют "сети безопасности" (safety nets).

- Первая пенсионная система была введена в **1895 году Отто фон Бисмарком**.
- Сегодня существует множество разных пенсионных систем.
- Социальное обеспечение — более широкое понятие, включающее медицинское страхование, пособия по безработице и т.д.

С теоретической точки зрения можно выделить два типа пенсионных систем:

- **распределительная система** ("Pay as You Go", PAYG) — текущие работники финансируют текущих пенсионеров;
- **накопительная система** (Fully-Funded) — работники формируют собственные пенсионные сбережения.

4.16.1 Накопительная (Fully-Funded) пенсионная система

Предположим, что молодое домохозяйство в периоде t обязано внести взнос m_t на пенсионный сберегательный депозит. Эта сумма инвестируется в производственный капитал. Таким образом, в следующем периоде $t+1$ домохозяйство получает пенсионную выплату $z_{t+1} = (1+r_{t+1})m_t$.

Предполагается, что m_t не превышает уровня добровольных сбережений, которые выбирались бы без пенсионной системы.

Вопрос: влияет ли эта система на накопление капитала и равновесие?

Ответ: нет! Пенсионная система действует как **обязательное сбережение** в активе с той же доходностью:

$$\frac{u'\big(w_t - (s_t+m_t)\big)}{u'\big((1+r_{t+1})(s_t+m_t)\big)} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.34}$$

$$k_{t+1} = \frac{s_t+m_t}{1+n} \tag{4.35}$$

Интуиция

Поскольку норма доходности пенсионного счёта совпадает с рыночной доходностью капитала r, домохозяйство просто снижает добровольные сбережения s_t ровно на величину обязательного взноса m_t (при внутреннем решении), оставляя совокупные сбережения s_t+m_t, а значит и накопление капитала, неизменными. Накопительная пенсионная система нейтральна.

4.16.2 Распределительная (PAYG) пенсионная система

Предположим, что молодое домохозяйство в периоде t обязано внести взнос m_t в пенсионную систему. Этот взнос передаётся старым домохозяйствам **в том же** периоде t. С учётом относительного размера поколений старое домохозяйство в периоде t получает выплату $z_t = (1+n)m_t$.

Теперь пенсионная система **влияет** на накопление капитала и равновесие:

$$\frac{u'\big(w_t - (s_t + m_t)\big)}{u'\big((1+r_{t+1})s_t + (1+n)m_{t+1}\big)} = \frac{1+r_{t+1}}{1+\rho} \tag{4.36}$$

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} = \frac{s\big(w(k_t), r(k_{t+1}), m_t\big)}{1+n} \tag{4.37}$$

Интуиция

Уравнение Эйлера (4.36) отличается от уравнения (4.5): пенсионный взнос действует как обязательное сбережение в активе с нормой доходности $n \neq r$. Теперь у домохозяйств фактически есть "портфель" из двух разных активов — рыночного капитала (доходность r) и распределительной пенсионной системы (доходность n).

Как это влияет на добровольные сбережения?

$$n > r \;\Rightarrow\; \frac{\partial s_t}{\partial m_t} < -1, \qquad n < r \;\Rightarrow\; -1 < \frac{\partial s_t}{\partial m_t} < 0.$$

Интуиция

Интуиция прямая: если $n > r$, то "пенсионный портфель" имеет доходность выше, чем доходность капитала, поэтому домохозяйство сокращает добровольные сбережения даже сильнее, чем на единицу возросшего взноса m_t (замещение более чем один к одному, компенсируя выгодность обязательного "актива"); если $n < r$ — наоборот, замещение неполное.

Влияние на капитал:

$$\frac{dk_{t+1}}{dm_t} = \frac{\partial s_t/\partial m_t}{1 + n - f''(k_{t+1})\,\partial s_t/\partial r_{t+1}} < 0 \tag{4.37}$$

Интуиция

Распределительная (PAYG) пенсионная система **изымает ресурсы** из накопления капитала: независимо от сбережений, инвестиции в производственный капитал становятся ниже, и стационарное отношение капитала к труду снижается.
Но всегда ли это плохо? **Нет.** Это может быть **Парето-улучшением**, если экономика была **динамически неэффективной**. В экономике с **эффективными мотивами наследования** PAYG-система действует как система паушальных налогов и трансфертов, что соответствует рикардианской эквивалентности. Однако на практике паушальные налоги встречаются редко.

4.17 Пенсионные системы: дополнительные соображения

Влияет ли выбор пенсионной системы на результат? Почему большинство стран столетие назад начинали с систем PAYG и сейчас пытаются перейти к накопительным системам?

Простая модель OLG не учитывает ряд важных аспектов реальности:

- **Старение населения.**
  - Более низкое n означает более низкую доходность в системе PAYG.
  - Но также включает более высокую ожидаемую продолжительность жизни, что удлиняет период пенсии.

- **Эндогенный выбор возраста выхода на пенсию** — также вопрос политического выбора.
- **Неполнота финансовых рынков** — рискованные инвестиции оставляют будущих пенсионеров незащищёнными.

Выбор между системой с фиксированными взносами и системой с фиксированными выплатами должен быть частью устойчивой фискальной политики.

4.17.1 Реформы, экспроприация или финансовые репрессии

- Если у страны система PAYG и стареющее население — лучше перейти к накопительной системе. Иначе придётся либо сокращать пенсионные выплаты/повышать пенсионный возраст, либо финансировать дефицит пенсионной системы через налоги и государственный долг, что порождает свою проблему.
- Но **кто заплатит за реформу**?
- Если уже есть смешанная система, и в её распределительной части дефицит — возникает соблазн использовать пенсионные накопления **будущих** пенсионеров для финансирования выплат **текущим** пенсионерам (тем, кто начинал ещё при системе PAYG). Из новейшей истории экспроприации: Португалия, Венгрия (2011), Польша (2014), Россия (...).
- Если в стране накопительная система, а бремя государственного долга велико и власти опасаются ”bond vigilantes” (инвесторов, требующих премию за риск по гособлигациям) — существует соблазн убедить/обязать пенсионные фонды покупать только государственные облигации (финансовые репрессии).

4.18 Иллюстративные данные: пенсионные фонды в мире (OECD, 2014)

Слайды лекции иллюстрируют эти теоретические выводы эмпирическими данными OECD ”Pension Markets in Focus, 2014”:

- **Размер пенсионных активов как % ВВП** сильно различается между странами: от свыше 100% ВВП (Нидерланды — 166,3%, Исландия — 148,7%, Швейцария — 119,0%, Австралия — 103,3%, Великобритания — 100,7%) до долей процента ВВП (Франция — 0,4%, Греция — 0,1%); среди развивающихся стран лидируют ЮАР (87,1%), Намибия (76,6%), Лихтенштейн (65,8%).
- **Средняя доходность пенсионных активов за 5 лет** (номинальная/реальная, %): например, Нидерланды 9,6/7,4, Канада 9,1/7,4, США 7,9/5,7, Греция 1,5/$-0{,}3$; наибольшая номинальная доходность — Пакистан 14,0/3,2, Колумбия 13,3/10,4.
- **Структура активов пенсионных фондов** (доли акций, облигаций, депозитов и прочего) также сильно различается: например, в США доля акций около 49%, тогда как в Корее — менее 10%, с преобладанием депозитов.

Интуиция

Эти эмпирические различия иллюстрируют, что теоретическая модель — лишь упрощённый каркас: реальные пенсионные системы различаются по масштабу, структуре активов и доходности, что отражает разные институциональные traditions, уровень развития финансовых рынков и политику регулирования в разных странах.

4.19 Краткое резюме ключевых результатов (Лекции 3–5)

- **Модель Рамсея** (бесконечно живущие домохозяйства): децентрализованное равновесие **всегда** Парето-эффективно; стационарное состояние удовлетворяет **модифицированному золотому правилу** $f'(k^*) = \rho + n + \delta$, причём $k^* < k^{gr}$ из-за нетерпеливости; норма сбережений эндогенна: $s^* = (n+\delta)\alpha/(\rho+n+\delta)$; паушальный налог полностью вытесняет частное потребление без искажений; искажающий налог на капитал сдвигает экономику от оптимума.

- **Модель OLG** (конечно живущие домохозяйства, перекрывающиеся поколения): децентрализованное равновесие **не обязательно** Парето-эффективно — возможна **динамическая неэффективность** ($r^* < n$); командный оптимум восстанавливает то же модифицированное золотое правило, что и в модели Рамсея; **эффективный альтруистический мотив наследования** восстанавливает эффективность и рикардианскую эквивалентность; распределительная (PAYG) пенсионная система снижает накопление капитала, но может быть Парето-улучшающей именно в случае динамически неэффективной экономики; накопительная пенсионная система нейтральна по отношению к равновесию.

5 Лекция 6. Гипотеза жизненного цикла (Life-Cycle Hypothesis)

5.1 Мотивация

Модели Рамсея и OLG дают широкую картину потребления, сбережений, инвестиций и накопления капитала. Но чтобы построить даже простую модель общего равновесия, приходится опускать некоторые детали и потенциально важные вопросы. В этих моделях сбережения напрямую направлялись в инвестиции.

Необходимо вернуться к рассмотрению **частичного равновесия**, чтобы:

- подробно изучить решения домохозяйств о потреблении и сбережениях;
- исследовать, как фирмы (а не домохозяйства) выбирают инвестиции.

После этого будут рассмотрены финансовые рынки и финансовое посредничество.

5.2 Структура модели жизненного цикла (LCH)

Рассмотрим репрезентативное домохозяйство, которое входит в экономику в периоде t. Его горизонт жизни длится T периодов (лет) и делится на два под-периода — трудовой и пенсионный:

$$T = L + R.$$

Трудовой доход (поток дохода от "надела") положителен и постоянен в течение L трудовых периодов и равен нулю после выхода на пенсию:

$$\begin{aligned} y^t_{t+\tau} &= y^t, \qquad 0 \le \tau \le L-1, \\ y^t_{t+\tau} &= 0, \qquad L \le \tau \le T-1 \end{aligned} \tag{6.0}$$

где верхний индекс t обозначает "год рождения" (когорту), τ — "возраст" (расстояние от рождения), а нижний индекс $t+\tau$ обозначает текущий календарный период.

5.3 Задача домохозяйства

Домохозяйство максимизирует стандартную пожизненную полезность:

$$\sum_{\tau=0}^{T-1} \frac{u(c^t_{t+\tau})}{(1+\rho)^\tau} \to \max_{c^t_{t+\tau}} \tag{6.1}$$

Для упрощения изложения предполагается, что процентная ставка и субъективная норма дисконтирования равны нулю: $r = \rho = 0$. Тогда межвременное бюджетное ограничение принимает простой вид:

$$\sum_{\tau=0}^{T-1} c^t_{t+\tau} = \sum_{\tau=0}^{T-1} y^t_{t+\tau} \tag{6.2}$$

Тогда уравнение Эйлера предполагает **постоянный профиль потребления**:

$$\frac{u'(c^t_{t+\tau})}{u'(c^t_{t+\tau+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}, \qquad r = \rho = 0 \;\Rightarrow\; c^t_{t+\tau} = c^t_{t+\tau+1} = c^t \quad \forall \tau \tag{6.3}$$

Интуиция

При $r = \rho$ уравнение Эйлера сводится к простому равенству предельных полезностей в соседних периодах, а значит — к постоянству самого потребления во времени. Это частный случай общего результата Лекции 2: динамика потребления определяется исключительно соотношением r и ρ, а не профилем дохода.

5.4 Индивидуальная предельная склонность к потреблению

Учитывая предположение о трудовом доходе на протяжении жизненного цикла, из (6.2) и (6.3):

$$Tc^t = Ly^t + R \cdot 0,$$

откуда

$$c^t = \frac{L}{L+R}\, y^t \tag{6.4}$$

Интуиция

Домохозяйство "размазывает" совокупный трудовой доход, заработанный за L трудовых периодов, равномерно на все $T = L + R$ периода жизни. Коэффициент $L/(L+R)$ — это доля дохода, которую можно потратить в каждом отдельном периоде, если сглаживать потребление на весь жизненный цикл, включая пенсию.

5.5 Сбережения на протяжении трудового периода

Определим сбережения обычным образом: $s^t_{t+\tau} = y^t_{t+\tau} - c^t_{t+\tau}$. В течение трудового периода ($0 \le \tau \le L-1$), поскольку $y^t_{t+\tau} = y^t$:

$$s^t_{t+\tau} = \frac{R}{L+R}\, y^t, \qquad 0 \le \tau \le L-1 \tag{6.5}$$

Для правдоподобной параметризации $L = 40$ и $R = 10$ получаем предельную склонность к потреблению $0{,}8$ и предельную склонность к сбережению $0{,}2$.

5.6 Накопление и истощение активов

Активы растут на протяжении трудового периода (начиная с нуля, поскольку начальное богатство и наследство не вводятся):

$$a^t_{t+\tau} = \tau s^t_{t+\tau} = \frac{\tau R}{L+R}\, y^t, \qquad 0 \le \tau \le L \tag{6.6}$$

и достигают максимума в последнем периоде перед выходом на пенсию:

$$a^t_{t+L} = \frac{LR}{L+R}\, y^t, \tag{6.7}$$

что при $L = 40,\ R = 10$ в **8 раз** превышает годовой доход.

После выхода на пенсию домохозяйство начинает жить за счёт накопленного богатства ($y^t_{t+\tau} = 0$ при $L \le \tau \le T-1$). Разделив максимальное богатство на R пенсионных периодов, домохозяйство может поддерживать **то же самое** потребление, что и в трудовой период:

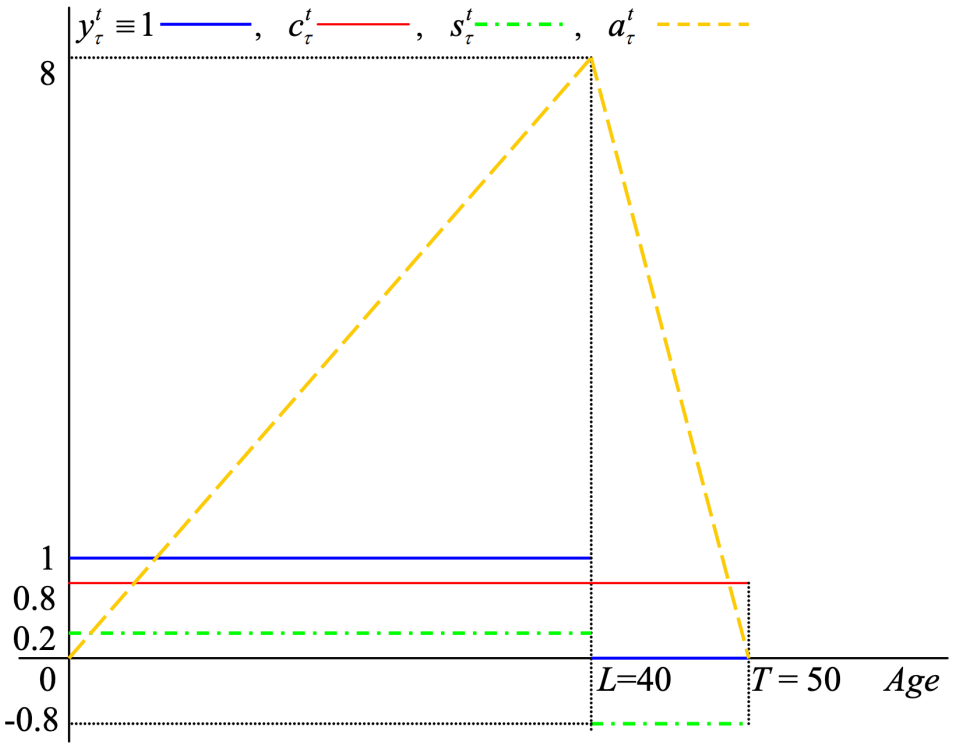
$$s^t_{t+\tau} = -\frac{a^t_{t+L}}{R} = -\frac{L}{L+R}\, y^t, \tag{6.8}$$

$$a^t_{t+\tau} = a^t_{t+L} + (\tau - L)s^t_{t+\tau} = \frac{L(R+L-\tau)}{L+R}\, y^t, \qquad L \le \tau \le T-1 \tag{6.9}$$

Интуиция

Профиль активов на протяжении жизни имеет характерную "треугольную" форму: активы растут линейно на протяжении трудового периода, достигают пика в момент выхода на пенсию (в примере — в 8 раз выше годового дохода при $L = 40, R = 10$), а затем линейно снижаются до нуля к концу жизни ($\tau = T$). Это графически иллюстрируется на диаграмме, где доход $y^t_\tau \equiv 1$ (горизонтальная линия на уровне 1 до $L = 40$, затем 0), по-

требление c_τ^t постоянно на уровне 0,8 на протяжении всей жизни, сбережения s_τ^t равны $+0{,}2$ в трудовой период и $-0{,}8$ в пенсионный период, а активы a_τ^t образуют "треугольник" с пиком в точке $\tau = L = 40$ на уровне 8 и спускаются к нулю в точке $\tau = T = 50$.



5.7 Агрегирование: от индивидуального к макроуровню

Предположим, что население растёт непрерывно с темпом n, а производительность, определяющая трудовой доход, растёт с темпом g_A. Тогда в момент t в экономику входит $n(t) = n_0 e^{nt}$ домохозяйств, и они будут иметь трудовой доход $y(t) = y_0 e^{g_A t}$ на протяжении своего трудового периода.

Интуиция

Важно подчеркнуть: здесь предполагается рост производительности **от поколения к поколению** (то есть каждая новая когорта входит в экономику с более высоким начальным доходом), а не рост дохода **в течение** трудового периода одного и того же домохозяйства (напомним, что в рамках одной когорты доход постоянен, см. (6.0)).

Агрегированный доход в момент времени t, $Y(t)$, — это сумма трудовых доходов всех, кто работает в момент t, то есть сумма доходов тех, кто вошёл в экономику от $t - L$ периодов назад до настоящего момента:

$$Y(t) = \int_{t-L}^{t} y(\tau) n(\tau)\, d\tau = \int_{t-L}^{t} y_0 e^{g_A \tau} n_0 e^{n\tau}\, d\tau \tag{6.10}$$

5.8 Агрегированное потребление

Агрегированное потребление определяется как сумма расходов на потребление всех живущих поколений (начиная с $t - T$):

$$C(t) = \int_{t-T}^{t} c(\tau)n(\tau)\,d\tau = \int_{t-T}^{t} \frac{L}{L+R}\,y(\tau)n(\tau)\,d\tau$$
$$= \int_{t-L-R}^{t} \frac{L}{L+R}\,y_0 e^{g_A \tau} n_0 e^{n\tau}\,d\tau \tag{6.11}$$

Разбивая интеграл на две части — для тех, кто ещё работает, и для тех, кто уже вышел на пенсию:

$$C(t) = \int_{t-L-R}^{t-L} \frac{L}{L+R}\,y(\tau)n(\tau)\,d\tau + \int_{t-L}^{t} \frac{L}{L+R}\,y(\tau)n(\tau)\,d\tau$$
$$= \underbrace{\int_{t-L-R}^{t-L} \frac{L}{L+R}\,y(\tau)n(\tau)\,d\tau}_{\text{потребление пенсионеров}} + \underbrace{\frac{L}{L+R}Y(t)}_{\text{потребление работающих}} \tag{6.12}$$

Интуиция

В то время как работающие домохозяйства потребляют из трудового дохода, пенсионеры потребляют из накопленного богатства. Таким образом, построены **микрооснования для кейнсианской функции потребления**: агрегированное потребление является линейной функцией агрегированного дохода, а автономное потребление отражает потребление из богатства.

$$C(t) = \alpha Y(t) + \beta A(t) \tag{6.13}$$

5.9 Агрегированные сбережения

Определим агрегированные сбережения:

$$S(t) = Y(t) - C(t)$$
$$= \underbrace{\int_{t-L}^{t} \frac{R}{L+R}\,y_0 e^{g_A \tau} n_0 e^{n\tau}\,d\tau}_{\text{положительные сбережения работающих}} + \underbrace{\left[-\int_{t-L-R}^{t-L} \frac{L}{L+R}\,y_0 e^{g_A \tau} n_0 e^{n\tau}\,d\tau\right]}_{\text{отрицательные сбережения пенсионеров}} \tag{6.14}$$

5.10 Агрегированная средняя склонность к потреблению и сбережению

Вычисляя интегралы в (6.12) и (6.14), приходим к агрегированной средней склонности к потреблению:

$$c = \frac{C(t)}{Y(t)} = \frac{L}{L+R} \cdot \frac{1 - e^{-(g_A+n)(L+R)}}{1 - e^{-(g_A+n)L}} \tag{6.15}$$

Агрегированная склонность к потреблению **отличается** от индивидуальной и зависит от темпа роста $g_Y = g_A + n$. Аналогично определим агрегированную (среднюю) склонность к сбережению $s = 1 - c$:

$$s = 1 - \frac{L}{L+R} \cdot \frac{1 - e^{-(g_A+n)(L+R)}}{1 - e^{-(g_A+n)L}} \tag{6.16}$$

Интуиция

Агрегированные склонности к потреблению и сбережению зависят от темпа роста экономики. Более низкий темп роста населения может быть компенсирован более быстрым ростом производительности — значение имеет только их сумма $g_Y = g_A + n$.

5.10.1 Агрегированная норма сбережений как функция роста

Агрегированная средняя склонность к сбережению является **возрастающей и вогнутой** функцией темпа роста экономики:

$$g_Y = 0\%,\ s = 0\%; \qquad g_Y = 1\%,\ s = 4{,}5\%; \qquad g_Y = 3\%,\ s = 11{,}1\%; \qquad g_Y = 5\%,\ s = 15{,}1\%.$$

Интуиция

Более быстрый рост экономики приводит к более высокой агрегированной норме сбережений при той же индивидуальной норме сбережений (в примере — 0,2). Если экономика не растёт ($g_Y = 0$), агрегированная норма сбережений равна нулю: отрицательные сбережения пенсионеров в точности компенсируют положительные сбережения работающих (все когорты имеют одинаковый размер и одинаковый доход, поэтому сбережения одной когорты зеркально отражаются "растратами" другой). Агрегированные сбережения положительны, если поток положительных сбережений работающих домохозяйств превышает отрицательные сбережения пенсионеров. Это следует:

- из роста населения (**эффект Нейссера**, Neisser effect) — работающих когорт становится больше, чем пенсионных;
- и из роста производительности (**эффект Бенцеля**, Bentzel effect) — более молодые (и потому более богатые по абсолютному доходу) когорты сберегают больше в абсолютном выражении, чем "проедают" более старые, менее богатые когорты.

5.11 Эмпирические свидетельства

5.11.1 Modigliani (1986, 1990)

Оценивая межстрановую зависимость нормы сбережений от темпа роста подушевого располагаемого дохода, Модильяни получил:

$$\underset{(4.2)}{s = 0{,}06} + \underset{(6.1)}{1{,}81\, g_Y}, \qquad \bar{R}^2 = 0{,}37, \quad S.E. = 0{,}041.$$

(в скобках под коэффициентами — t-статистики). Диаграмма рассеяния по странам ОЭСР (Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония) показывает выраженную положительную связь между темпом роста и нормой сбережений, в целом соответствующую линии "нормы ОЭСР" (O.E.C.D. Norm).

5.11.2 Paxson (1996)

Диаграмма рассеяния «инвестиции/ВВП» против «роста подушевого ВВП» (десятилетние средние, панель стран, включая США, Великобританию, Тайвань, Таиланд) из работы Paxson C. (1996) "Savings and Growth: Evidence from Micro Data", *European Economic Review*, 40(2), pp. 255–288, также иллюстрирует положительную связь между темпами роста и нормой инвестиций/сбережений на межстрановых данных.

5.11.3 Экономический рост и сбережения: направление причинности

Гипотеза жизненного цикла утверждает, что причинность должна идти **от экономического роста к норме сбережений**, а не наоборот. Эмпирические исследования подтверждают эту гипотезу — см., например, Carroll C. D., Weil D. N. (1994) "Saving and Growth: A Reinterpretation". *Carnegie-Rochester Series on Public Policy*, 40(June), pp. 133–192. Альтернативное объяснение основано на формировании привычек потребления (habit formation).

5.12 Возвращение на индивидуальный уровень: критика упрощений

Модель LCH весьма схематична. Соответствует ли она реальности? Устойчива ли она к изменению (упрощающих) предпосылок?

- Предполагается нулевая процентная ставка (и нулевая субъективная норма дисконтирования);
- предполагается, что трудовой доход постоянен на протяжении трудового периода;
- длительность трудового и пенсионного периодов задаётся экзогенно (продолжительность жизни детерминирована);
- не учитывается размер домохозяйства (семьи);
- не вводится пенсионная система.

5.13 Эмпирические профили жизненного цикла (Jappelli–Modigliani, 1998)

Работа Jappelli T., Modigliani F. (1998) “The Age-Saving Profile and the Life-Cycle Hypothesis” даёт эмпирические возрастные профили ключевых переменных по данным домохозяйств, сгруппированных по когортам (по оси абсцисс — возраст от 20 до 80 лет):

- **Потребление** (Consumption, Figure 1) растёт от уровня около 20–22 в возрасте 20 лет до пика около 30 в возрасте 45–50 лет, затем плавно снижается до уровня около 16–17 к 80 годам.
- **Размер семьи** (Family size, Figure 2) имеет выраженную колоколообразную форму: растёт от чуть более 2 человек в 20 лет до пика почти 4 человек к 45–50 годам, затем снижается до менее 2 человек к 80 годам — это отражает типичный демографический цикл семьи (рождение и взросление детей).
- **Трудовой доход и потребление** (Earned Income and Consumption, Figure 3): трудовой доход растёт от около 22 в 20 лет до пика около 31 в 45–50 лет, затем резко падает практически до нуля к 65–70 годам (выход на пенсию), тогда как потребление (сглаженная кривая) остаётся заметно выше трудового дохода в пожилом возрасте — за счёт использования накопленного богатства.
- **Совокупные сбережения** (Total saving, Figure 4) положительны и растут до пика около 20–23 в возрасте 35–40 лет, затем снижаются, становятся отрицательными примерно к 65 годам и достигают около -10 к 80 годам — классический ”треугольный” профиль сбережений LCH.
- **Располагаемый доход и потребление** (Disposable Income and Consumption, Figure 5): аналогично Figure 3, но с учётом располагаемого (а не только трудового) дохода — потребление устойчиво превышает располагаемый доход в старших возрастах.
- **Частные сбережения** (Private saving, Figure 6) остаются положительными и относительно стабильными (около 5–15) на протяжении почти всей жизни, без выраженного ухода в отрицательную область в старости — в отличие от совокупных сбережений.
- **Обязательные сбережения** (Mandatory saving, Figure 7 — пенсионные взносы) демонстрируют чёткий ”треугольный” профиль: рост до пика около 14–15 к 35–40 годам, затем снижение и переход в отрицательную область (пенсионные выплаты) до уровня около -15 к 80 годам.
- **Совокупные сбережения при ставке взносов 20%** (Total saving, contr.=20%, Figure 8) сочетает частные и обязательные (пенсионные) сбережения, давая профиль, качественно похожий на профиль Total saving (Figure 4).
- **Совокупное богатство** (Total wealth, Figure 9) растёт от около 100–120 в 20 лет до пика около 380–400 к 55–60 годам, затем снижается до около 220–230 к 80 годам — классическая ”холмообразная” траектория богатства жизненного цикла.

- **Пенсионное богатство** (Pension wealth, Figure 10) имеет аналогичный колоколообразный профиль с пиком около 190–200 к 55–60 годам.
- **Частное богатство** (Private wealth, Figure 11) также имеет колоколообразный профиль с пиком около 210–220 к 55–60 годам.
- **Изменение богатства** (Change in private wealth и Change in total wealth, Figure 12) положительно и достигает пика (около 10–14) в возрасте 35–45 лет, затем снижается, становится отрицательным примерно после 60 лет и достигает около -10 к 80 годам.

Интуиция

Эмпирические профили Jappelli–Modigliani в целом **качественно подтверждают** ключевое предсказание LCH — ”холмообразный” (треугольный) профиль накопления и последующего истощения богатства на протяжении жизни, с пиком примерно в предпенсионном возрасте. Вместе с тем эмпирические кривые более гладкие, чем предсказывает упрощённая модель с постоянным доходом (трудовой доход в реальности растёт и падает плавно, а не скачком в момент выхода на пенсию), а размер семьи (Figure 2) явно демонстрирует, что упрощающее предположение о неизменном составе домохозяйства — не более чем аппроксимация.

6 Лекция 7. Гипотеза перманентного дохода и buffer-stock saving

6.1 Мотивация

К настоящему моменту рассмотрено уже несколько важных объяснений сбережений:

- сбережения нужны для накопления производительного капитала;
- сбережения и заимствования (или потребление из богатства) означают перераспределение неравномерного потока дохода во времени;
- добровольные или обязательные сбережения на пенсию — особенность жизненного цикла человека (и системы социального обеспечения).

Но этот список всё ещё неполон:

- необходимо глубже изучить сбережения как перераспределение богатства во времени;
- до сих пор не обсуждались следствия **неопределённости**, с которой сталкиваются люди.

Чтобы выявить другие мотивы сбережений, абстрагируемся от предыдущих концепций накопления капитала и пенсионного богатства.

6.2 Гипотеза перманентного дохода (PIH): детерминированный случай

Рассмотрим репрезентативного агента с бесконечным горизонтом жизни. Возьмём уравнение Эйлера и межвременное бюджетное ограничение из Лекции 2:

$$\frac{u'(C_t)}{u'(C_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho} \tag{7.1}$$

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} = A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{7.2}$$

Для упрощения алгебры предположим $r = \rho$. Тогда, независимо от динамики располагаемого дохода, оптимальный выбор — **постоянное потребление**, $C_{t+1} = C_t = C$.

Подставляя $C_{t+\tau} = C \ \forall \tau$ в (7.2):

$$C \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^\tau} = A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}.$$

Поскольку $\sum_{\tau=0}^{\infty}(1+r)^{-\tau} = (1+r)/r$, получаем:

$$C = \frac{r}{1+r}\left(A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right) \stackrel{\text{def}}{=} Y^P_t \tag{7.3}$$

Перманентный доход — это аннуитетная (рентная) стоимость совокупного богатства, которое является суммой:

- финансовых активов A_t;
- и человеческого капитала (дисконтированной суммы будущего потока располагаемого дохода).

Интуиция

Эта межвременная логика отличается от кейнсианских предпосылок: потребление определяется **перманентным**, а не **текущим** доходом. Человек ”сглаживает” не толь-

ко неравномерность дохода внутри жизненного цикла (как в LCH), но и любую временную/случайную волатильность дохода вообще, ориентируясь на устойчивую, аннуитетную оценку своего совокупного богатства.

6.2.1 Напоминание: аннуитет

Предположим, что вы покупаете актив (аннуитет), который будет обеспечивать вам постоянную купонную (аннуитетную) выплату x каждый период. Соотношение между ценой аннуитета X и выплатой x:

$$X = \frac{x}{1+r} + \frac{x}{(1+r)^2} + \cdots = \frac{x}{r} \qquad \text{или} \qquad x = \frac{r}{1+r} X.$$

Такое же соотношение можно записать и для конечного горизонта — оно будет лишь немного сложнее (это полезно каждому: подумайте о банковском кредите и ежемесячном/ежегодном платеже по нему). Определение перманентного дохода в точности воспроизводит эту логику!

6.2.2 Иллюстрация: конечный горизонт при $r = \rho = 0$

Если расчёты при бесконечном горизонте кажутся странными, рассмотрим простой пример. Пусть потребитель живёт T периодов, имеет некоторые начальные активы A_0, и для дальнейшего упрощения $r = \rho = 0$:

$$\sum_{\tau=0}^{T-1} u(C_\tau) \to \max_{C_\tau}, \qquad \sum_{\tau=0}^{T-1} C_\tau = A_0 + \sum_{\tau=0}^{T-1} Y_\tau^d.$$

Уравнение Эйлера при $r = \rho = 0$ даёт $u'(C_t) = u'(C_{t+1})\ \forall t \ \Rightarrow\ C_0 = C_1 = \cdots = C_{T-1} = C$. Тогда:

$$\sum_{\tau=0}^{T-1} C = T \cdot C = A_0 + \sum_{\tau=0}^{T-1} Y_\tau^d \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{T}\left(A_0 + \sum_{\tau=0}^{T-1} Y_\tau^d\right).$$

Для произвольного момента t внутри горизонта:

$$C = \frac{1}{T-t}\left(A_t + \sum_{\tau=0}^{T-t-1} Y_{t+\tau}^d\right).$$

Сравним этот результат с уравнением (7.3) при $t = 0$:

$$C = \frac{r}{1+r}\left(A_0 + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_\tau^d}{(1+r)^\tau}\right) \qquad \longleftrightarrow \qquad C = \frac{1}{T}\left(A_0 + \sum_{\tau=0}^{T-1} Y_\tau^d\right).$$

Интуиция

Оба выражения говорят об одном и том же: для T-периодного горизонта и нулевой процентной ставки **аннуитетный коэффициент** равен $1/T$ (обратная величина числа оставшихся периодов), а для бесконечного горизонта — $r/(1+r)$. Но следует быть осторожным при интерпретации перманентного дохода как **среднего** дохода — это лишь частный случай (справедливый при $r = \rho = 0$), а не общее правило.

6.3 Транзиторный доход

Определим разницу между перманентным и текущим доходом как **транзиторный доход**:

$$Y_t^T \stackrel{\text{def}}{=} Y_t^d - Y^P \tag{7.4}$$

где

$$Y^P = \frac{r}{1+r}\left(A_t + \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y_{t+\tau}^d}{(1+r)^\tau}\right).$$

Поскольку $Y^P = C$, транзиторный доход — это, по сути, то же самое, что и **сбережения**: он позволяет перераспределять ресурсы во времени — сберегать, когда текущий доход превышает перманентный, и занимать (или потреблять из богатства), когда текущий доход ниже перманентного.

6.4 Проверьте себя: пример с выигрышем в лотерею

Предположим, вы выиграли \$1 000 000. Оценим оставшийся срок жизни в 50 лет. Следуя PIH, вам следует увеличить **годовые** расходы всего на \$20 000 (\$1 000 000/50).

Интуиция

Естественная реакция многих людей — "НЕТ!!! Я хочу потратить миллион СЕЙЧАС!!!" Возникает вопрос: действительно ли вы ведёте себя как "умный рациональный" агент из модели PIH? Этот пример иллюстрирует расхождение между теоретическим предсказанием строгой версии PIH и интуитивным поведением реальных людей — тема, к которой мы вернёмся при обсуждении ограничений ликвидности и предосторожных сбережений.

6.5 Проверьте других: соответствуют ли "поведенческие паттерны" PIH?

- Бедные люди сберегают меньшую долю своего дохода, чем богатые, поскольку им приходится удовлетворять минимальный уровень жизни, покупать предметы первой необходимости и т.д.
- Некоторые люди сберегают слишком мало, чтобы "не отставать от соседей" (keep up with the Joneses).

6.6 PIH и оценённая функция потребления

6.6.1 Кейнсианский крест и панельные данные

Кейнс предполагал, что функция потребления стабильна, и что более высокий доход ведёт к более высокой норме сбережений. Эконометрические оценки на панельных данных домохозяйств подтверждают эту гипотезу — оценённая линия потребления по индивидуальным (кросс-секционным) данным имеет положительный наклон меньше единицы и положительный свободный член.

6.6.2 Загадка Кузнеца (Kuznets puzzle)

Однако агрегированные временны́е ряды показывают **иное** соотношение: в отличие от кросс-секционных данных, долгосрочные временны́е ряды потребления и дохода демонстрируют практически пропорциональную зависимость (соотношение C/Y остаётся стабильным во времени), в то время как кросс-секционные данные предполагают убывающую среднюю склонность к потреблению по мере роста дохода. Это расхождение известно как **загадка Кузнеца**.

Кроме того, различия в оценках функций потребления для разных групп домохозяйств с трудом объясняются в рамках кейнсианской традиции.

6.6.3 Формальное объяснение через PIH

Пусть оценивается регрессия:

$$C_i = a + bY_i + e_i \tag{7.*}$$

Оценка наклона:

$$\hat{b} = \frac{\mathrm{Cov}(Y, C)}{\mathrm{Var}(Y)} = \frac{\mathrm{Cov}(Y^P + Y^T, Y^P)}{\mathrm{Var}(Y^P + Y^T)} = \frac{\mathrm{Var}(Y^P)}{\mathrm{Var}(Y^P) + \mathrm{Var}(Y^T)},$$

$$\hat{a} = \bar{C} - \hat{b}\bar{Y} = \bar{Y}^P - \hat{b}(\bar{Y}^P + \bar{Y}^T) = (1 - \hat{b})\bar{Y}^P.$$

Наклон оценённой функции потребления зависит от **относительной вариации** Y^P и Y^T. Рост текущего дохода ведёт к росту потребления только в той мере, в какой он связан с ростом перманентного дохода.

Интуиция

- Если $\text{Var}(Y^T) \gg \text{Var}(Y^P)$, то изменения текущего дохода в основном отражают изменения транзиторного дохода. Следовательно, они оказывают относительно слабое влияние на потребление ($\hat{b} < 1$, $\hat{a} > 0$).
- Если $\text{Var}(Y^T) \ll \text{Var}(Y^P)$, то изменения текущего дохода в основном отражают изменения перманентного дохода. Следовательно, потребление меняется "один к одному" вместе с текущим доходом.

Для отдельного домохозяйства бóльшая часть вариации дохода обусловлена личными обстоятельствами (возраст, занятость, карьера и т.д.), то есть $\text{Var}(Y^T) \gg \text{Var}(Y^P)$. Поэтому оценки на панельных данных дают $\hat{b} < 1$, $\hat{a} > 0$. На агрегированном уровне (в динамике) бóльшая часть изменений дохода отражает экономический рост (устойчивую компоненту), поэтому оценки по временны́м рядам дают $\hat{b} \approx 1$, $\hat{a} \approx 0$. Известный эмпирический факт: "чёрные" и "белые" домохозяйства (в терминологии оригинальных американских исследований) имеют схожие предельные склонности к потреблению, но разные уровни перманентного дохода Y^P — что объясняет кажущиеся различия в оценённых функциях потребления между группами.

6.7 PIH при неопределённости будущих доходов

В реальности домохозяйства не знают своего будущего дохода наверняка. Они максимизируют **ожидаемую** пожизненную полезность при бюджетном ограничении в терминах ожидаемой приведённой стоимости:

$$E_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \frac{u(C_t)}{(1+\rho)^t}\right] \to \max_{C_t} \tag{7.5}$$

$$E_t\left[\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{C_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right] = A_t + E_t\left[\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right] \tag{7.6}$$

В этом случае уравнение Эйлера принимает форму:

$$\frac{u'(C_t)}{E_t[u'(C_{t+1})]} = \frac{1+r}{1+\rho} \tag{7.7}$$

Вновь предположим $r = \rho$. Тогда:

$$u'(C_t) = E_t[u'(C_{t+1})] \tag{7.8}$$

6.8 Гипотеза случайного блуждания (Random Walk Hypothesis)

Предположим, что $E_t[u'(C_{t+1})] = u'(E_t[C_{t+1}])$. Это соответствует квадратичной функции полезности (линейной предельной полезности). Это предположение известно как **эквивалентность определённости** (certainty equivalence): агент выбирает потребление так, как будто он знает истинные значения будущих доходов.

Это упрощает уравнение Эйлера (7.8):

$$u'(C_t) = E_t[u'(C_{t+1})] = u'(E_t[C_{t+1}]) \quad \Rightarrow$$

$$E_t[C_{t+1}] = C_t \qquad \text{или} \qquad C_{t+1} = C_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim i.i.d.(0, \sigma^2) \tag{7.9}$$

Это и есть так называемая **гипотеза случайного блуждания**: изменение потребления в каждом периоде — случайная величина с нулевым математическим ожиданием. Отсюда следует, что **наилучший прогноз** любого будущего потребления — это **текущее** потребление: $E_t[C_{t+\tau}] = C_t \ \forall \tau$.

Интуиция

Гипотеза случайного блуждания Холла (Hall, 1978) — одно из самых знаменитых и проверяемых следствий теории рациональных ожиданий в макроэкономике. Она означает, что **никакая** доступная в момент t информация (включая прошлые значения дохода, потребления и т.д.), кроме самого C_t, не должна иметь предсказательной силы для будущего изменения потребления $C_{t+1} - C_t$ — иначе это означало бы, что агент не полностью использует всю доступную ему информацию при формировании ожиданий, что противоречит гипотезе рациональных ожиданий.

6.8.1 Определение перманентного дохода при неопределённости

Аналогично (7.3), приходим к похожему определению перманентного дохода, но теперь — как условного математического ожидания:

$$C_t = \frac{r}{1+r}\left(A_t + E_t\left[\sum_{\tau=0}^{\infty}\frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right]\right) \stackrel{\text{def}}{=} Y^P_t \tag{7.9}$$

Но теперь перманентный доход (а значит, и потребление) **не постоянен** — он следует некоторому стохастическому процессу. Что определяет случайное изменение потребления?

6.8.2 Вывод изменения потребления

Запишем (7.9) для t и для $t+1$:

$$C_t = \frac{r}{1+r}\left(A_t + E_t\left[\sum_{\tau=0}^{\infty}\frac{Y^d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}\right]\right), \qquad C_{t+1} = \frac{r}{1+r}\left(A_{t+1} + E_{t+1}\left[\sum_{\tau=0}^{\infty}\frac{Y^d_{t+1+\tau}}{(1+r)^\tau}\right]\right).$$

Используя динамическое бюджетное ограничение, можно показать, что:

$$C_{t+1} - C_t = \Delta C_{t+1} = \frac{r}{1+r}\sum_{\tau=0}^{\infty}\frac{E_{t+1}[Y^d_{t+1+\tau}] - E_t[Y^d_{t+1+\tau}]}{(1+r)^\tau} \tag{7.10}$$

Изменение потребления между t и $t+1$ определяется **изменением ожиданий** относительно будущих доходов. Это изменение случайно постольку, поскольку случайно изменение самих ожиданий.

Интуиция

Только новая информация о будущих доходах ведёт к изменению перманентного дохода (потребления). Если домохозяйство не получает никаких новостей, потребление остаётся неизменным. Из этого следует, в частности, что только **неожиданные** изменения налогов могут повлиять на потребление — потребление меняется в момент объявления новой налоговой политики, а не в момент её фактического вступления в силу (если она была анонсирована заранее и уже учтена в ожиданиях). Временно́е (transitory) изменение налоговой политики должно оказывать на потребление **меньшее** влияние, чем постоянное (permanent) изменение — поскольку оно меняет приведённую стоимость будущих располагаемых доходов в меньшей степени. Если прошлые значения дохода позволяют прогнозировать будущие доходы (то есть доход не является чистым случайным блужданием), то изменение потребления **не является** чисто случайным — это явление называется **избыточной чувствительностью** (excess sensitivity) потребления к предсказуемым изменениям дохода, и оно рассматривается как эмпирическое отклонение от строгой RWH.

6.9 Предусмотрительный потребитель (Prudent Consumer)

Хотя эквивалентность определённости — удобная концепция выбора в условиях неопределённости, она **игнорирует влияние изменения рисков** — что представляется нереалистичным.

Рассмотрим пример: пусть нужно выбрать уровень потребления сегодня в условиях неопределённости дохода в следующем периоде. Рассмотрим два сценария:

- **Сценарий #1**: с вероятностью 0,5 доход составит \$1200, и только \$800 в противном случае;
- **Сценарий #2**: с вероятностью 0,5 доход составит \$1500, и только \$500 в противном случае.

При эквивалентности определённости эти сценарии **идентичны**, поскольку оба предполагают одинаковый ожидаемый доход \$1000. Но выбрали бы вы одинаковый уровень потребления в обоих сценариях, или проявили бы предусмотрительность (prudence)? Как смоделировать эту предусмотрительность?

6.9.1 Моделирование мотива предусмотрительности

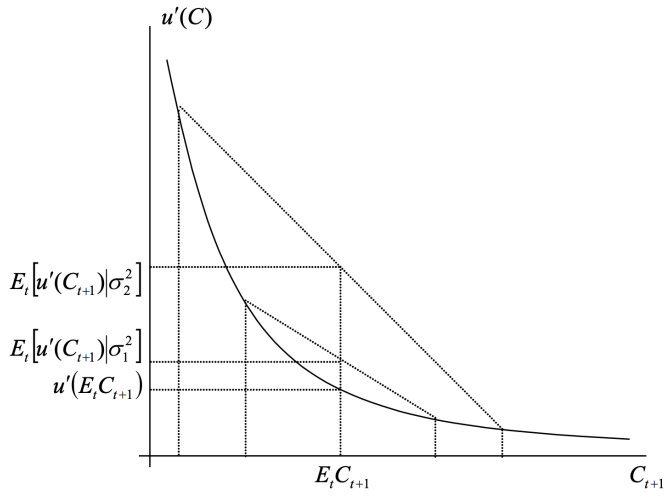
Чтобы ввести мотив предусмотрительности, необходимо предположить $u'''(\cdot) > 0$. В этом случае неравенство Йенсена даёт:

$$E_t[u'(C_{t+1})] > u'(E_t[C_{t+1}])$$
$$E_t[u'(C_{t+1})]\big|_{\sigma_2^2} > E_t[u'(C_{t+1})]\big|_{\sigma_1^2}, \qquad \sigma_2^2 > \sigma_1^2 \tag{7.**}$$

То есть **ожидаемая** предельная полезность выше, чем предельная полезность от **ожидаемого** потребления, причём чем выше риск, тем выше ожидаемая предельная полезность.

Интуиция

Поскольку предельная полезность является убывающей функцией потребления, это означает, что более высокий риск подразумевает более низкое C_{t+1} (при заданном уравнении Эйлера, требующем равенства $u'(C_t)$ и ожидаемой $E_t[u'(C_{t+1})]$). Иными словами, сталкиваясь с более высоким риском в отношении завтрашнего дня, потребитель сберегает больше сегодня. Графически: функция $u'(C)$ выпукла (поскольку $u''' > 0$), поэтому при более широком разбросе возможных значений C_{t+1} вокруг $E_t[C_{t+1}]$ среднее значение $u'(C_{t+1})$ (то есть $E_t[u'(C_{t+1})]$), вычисленное по выпуклой функции, оказывается выше, чем значение функции в средней точке $u'(E_t C_{t+1})$, причём это превышение тем больше, чем больше дисперсия σ^2.



6.10 Предосторожные сбережения (Precautionary Saving)

Мотив предусмотрительности вводит ещё одну причину для сбережений — так называемые **предосторожные сбережения** (precautionary saving). Это отличается от ранее обсуждавшихся мотивов (сбережения для накопления капитала и увеличения будущего производства, сбережения для перераспределения ресурсов во времени, сбережения на пенсионный период). Но это не означает, что RWH/PIH, основанные на эквивалентности определённости, полностью лишены смысла.

Предусмотрительность порождает относительно небольшой дополнительный объём удерживаемых активов, так называемые **буферные сбережения** (buffer-stock saving).

Интуиция

Этот мотив ослабевает по мере накопления активов (чем больше у домохозяйства уже накоплено "подушки безопасности", тем меньше предельная выгода от дополнительной предосторожности). Это подразумевает некоторый **восходящий тренд** в потреблении: молодое домохозяйство без достаточного богатства должно потреблять меньше (сберегая "про запас"), но по мере накопления богатства оно будет потреблять больше в будущем. Этот эффект действует **в противоположном направлении** по отношению к нетерпеливости (высокому ρ), которая, наоборот, порождает нисходящий тренд потребления.

6.11 Ограничения ликвидности

На протяжении всего анализа предполагалось, что домохозяйства могут сберегать и занимать по одной и той же процентной ставке — единственным ограничением на заимствование (или чрезмерное накопление) было условие NPG.

В реальности люди часто сталкиваются с **ограничениями ликвидности**:

- процент по сбережениям ниже, чем ставка по кредиту, с которой они сталкиваются;
- некоторые люди вообще не имеют доступа к кредиту, что означает $A_t \geq 0$.

Интуиция

Столкновение с ограничениями ликвидности (сейчас или в будущем) подразумевает **дополнительный мотив** для буферных сбережений: если в периоды низкого дохода трудно занять средства, лучше заранее накопить дополнительное богатство, чтобы иметь возможность сглаживать потребление в будущем.
Буферные сбережения — это **корень избыточных сбережений во время кризиса**: в условиях экономической неопределённости (рост риска потери работы, ужесточение условий кредитования) домохозяйства резко наращивают предосторожные и буферные сбережения, что ведёт к сокращению совокупного спроса. Это и есть теоретическое обоснование призыва к **кейнсианской политике** стимулирования спроса в кризис (вспомним аргументы Кругмана, обсуждавшиеся в связи с кризисом 2008 г. в Лекциях 1–2).

6.12 Краткое резюме ключевых результатов (Лекции 6–7)

- **Гипотеза жизненного цикла (LCH)**: при постоянном трудовом доходе на протяжении L трудовых периодов и его отсутствии в течение R пенсионных периодов оптимальное (сглаженное) потребление составляет $c^t = \frac{L}{L+R} y^t$; индивидуальный профиль активов имеет "треугольную" форму с пиком в момент выхода на пенсию.
- При агрегировании по растущей и продуктивно развивающейся экономике LCH даёт **микрооснования кейнсианской функции потребления** $C(t) = \alpha Y(t) + \beta A(t)$; агрегированная норма сбережений положительна и растёт вместе с темпом роста экономики $g_Y = g_A + n$ (эффекты Нейссера и Бенцеля), что подтверждается межстрановыми эмпирическими данными (Modigliani, Paxson) и возрастными профилями богатства (Jappelli–Modigliani).
- **Гипотеза перманентного дохода (PIH)**: потребление определяется **перманентным доходом** — аннуитетной стоимостью совокупного богатства (финансовых активов плюс

человеческого капитала), а не текущим доходом; это объясняет "загадку Кузнеца" — расхождение между кросс-секционными и временны́ми оценками функции потребления.

- При неопределённости и эквивалентности определённости PIH порождает **гипотезу случайного блуждания** потребления (Hall, 1978): потребление меняется только в ответ на новую информацию о будущих доходах; отсюда — относительная неэффективность анонсированных заранее (или временных) изменений налоговой политики.
- **Мотив предусмотрительности** ($u''' > 0$) порождает **предосторожные (буферные) сбережения**: более высокий риск будущего дохода ведёт к более высоким сбережениям сегодня; этот мотив ослабевает по мере накопления богатства.
- **Ограничения ликвидности** усиливают мотив буферных сбережений и лежат в основе резкого роста избыточных сбережений и падения спроса во время кризисов — что обосновывает необходимость кейнсианской антициклической политики.

7 Лекция 8. Инвестиции: базовые концепции

7.1 Мотивация

Модели общего равновесия Рамсея и OLG используют очень простое допущение: инвестиции в производственный капитал равны тому, что сберегается. Потребление и сбережения уже были изучены достаточно подробно — настало время построить (в рамках частичного равновесия) теорию инвестиций.

Хотя в общем виде верно, что домохозяйства владеют фирмами, природа решения об инвестировании, принимаемого менеджером фирмы, требует отдельного строгого анализа:

- фирмы не рассматривают, сколько сберегают домохозяйства напрямую — они инвестируют только если ожидают определённой будущей прибыли;
- как будет показано далее, решения фирм сильно зависят от рыночной цены их акций (и от ставок кредитования).

Важно: не следует путать рассматриваемые здесь **реальные** инвестиции с **финансовыми** инвестициями (то есть торговлей финансовыми активами — это будет обсуждаться позже).

7.2 Желаемый запас капитала

Начнём с простой микроэкономической точки зрения: инвестиции — это просто спрос фирмы на производственный фактор (производственный капитал). Спрос на производственный фактор является решением задачи максимизации прибыли по количеству фактора и требует равенства предельного прироста выручки и предельных факторных издержек (цены фактора при совершенной конкуренции).

Фирма имеет оптимальный (желаемый) капитал K^*, если предельный доходный продукт капитала MRP_K равен рентной цене капитала r_K:

$$MRP_K(K^*, X_1, \dots, X_n) = r_K, \tag{8.1}$$

где $X_1, \dots, X_n$ — прочие факторы (которые далее для простоты опускаются).

При стандартных предположениях об убывающей предельной выручке и убывающей предельной производительности капитала получаем убывающую функцию спроса на фактор:

$$\frac{\partial K^*}{\partial r_K} < 0.$$

7.3 Пользовательская стоимость капитала (User Cost of Capital)

Термин ”рентная цена капитала” применим, когда фирмы арендуют капитал. Если фирма использует **собственный** капитал, следует сравнивать MRP_K с альтернативными издержками, которые называются **пользовательской стоимостью капитала**:

$$r_K = \left(r + \delta - \frac{\dot{p}_K}{p_K} \right) p_K \tag{8.2}$$

где

- r — рыночная процентная ставка (возвращаемся к анализу частичного равновесия и будем считать, что фирмы принимают (постоянную, для простоты) процентную ставку как заданную);
- δ — норма амортизации капитала;
- p_K — рыночная цена капитальных благ;
- $\dot{p}_K / p_K$ — прирост (или убыток) капитальной стоимости, обусловленный возможным изменением цены.

Интуиция

Важно: рентная цена капитала и пользовательская стоимость капитала должны быть выражены в тех же денежных единицах, что и MRP_K, чтобы сравнение было корректным. Формула (8.2) отражает три компоненты альтернативной стоимости владения единицей капитала: упущенный процентный доход $r\,p_K$ (деньги, вложенные в капитал, могли бы приносить r в другом активе), потеря стоимости из-за износа $\delta\,p_K$, и, наконец, вычитается ожидаемый прирост капитальной стоимости $\dot{p}_K$ (если цена капитала растёт, часть "издержек" владения им компенсируется приростом его стоимости).

7.4 Акселераторный подход к инвестициям

Введём простую производственную функцию $Y = AK^{\alpha}$, $0 < \alpha < 1$, $\delta = 0$ и предположим, что цена капитальных благ не меняется: $p_K = \text{const}$. Тогда (8.2) упрощается до $r_K = r\,p_K$, а:

$$MRP_K = p\,MP_K = p\,\alpha A K^{\alpha-1} = p\,\alpha\frac{Y}{K}.$$

Из условия (8.1), $MRP_K = r_K$:

$$p\,\alpha\frac{Y}{K^*} = r\,p_K.$$

Пусть цены капитальных и потребительских благ совпадают: $p_K = p$. Тогда желаемый капитал:

$$K^* = \alpha\frac{Y}{r} \tag{8.3}$$

Отсюда:

$$I = \Delta K^* = \frac{\alpha}{r}\Delta Y \qquad \text{или} \qquad \frac{I}{Y} = \frac{\alpha}{r}\frac{\Delta Y}{Y} \tag{8.4}$$

$$\frac{I}{Y} = \frac{\alpha}{r}\,g_Y \tag{8.5}$$

Интуиция

Этот подход предсказывает, что **инвестиции пропорциональны приросту совокупного спроса** — или прирост инвестиций пропорционален **ускорению** выпуска (отсюда название "акселераторный подход"), или доля инвестиций в ВВП пропорциональна темпу роста ВВП. Например, при $r = 0{,}1$ и $\alpha = 0{,}3$ инвестиции оказываются в **три раза более волатильны**, чем выпуск ($\alpha/r = 3$) — это качественно соответствует наблюдаемой в реальных данных высокой волатильности инвестиций по сравнению с ВВП (сравните с графиком динамики инвестиций США за 1947–2010 гг., где доля инвестиций в ВВП (Investment % GDP) и темп роста ВВП (GDP growth rate) движутся сонаправленно, но с существенно бóльшим размахом у инвестиций — данные Federal Reserve Bank of St. Louis).

7.5 Недостатки базовых концепций (часть 1): скачкообразность

Как микроэкономическая концепция желаемого запаса капитала (соответствующего некоторой рентной цене или пользовательской стоимости капитала), так и акселераторный подход к инвестициям имеют существенные недостатки:

- сначала желаемый капитал определяется в рамках **статической** задачи оптимизации;
- а затем предполагается, что он мгновенно "перескакивает" на новый уровень, если что-то (например, Y, r и т.д.) меняется.

Но запас капитала **не может** меняться скачком — это по своей природе **инерционная** (sluggish) переменная. Невероятно предполагать, что фирма может построить новый завод за одну ночь, тогда как процентная ставка вполне может удвоиться за одну ночь.

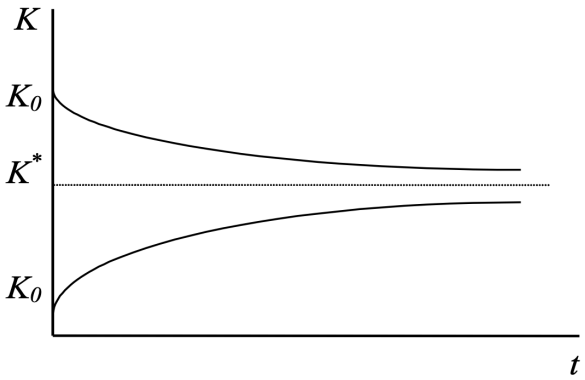
Подход гибкого акселератора (flexible accelerator) призван решить эту проблему.

7.6 Гибкий акселератор

Можно предположить, что капитал **не скачет** мгновенно к новому желаемому уровню, а **постепенно приспосабливается** со скоростью λ:

$$I_t = K_t - K_{t-1} = \lambda(K^* - K_{t-1}), \qquad 0 < \lambda \leq 1 \tag{8.6}$$

Графически: если $K_0 < K^*$, траектория K_t плавно и монотонно приближается к новому желаемому уровню K^*, а не скачет к нему мгновенно.



7.7 Гибкий акселератор и издержки приспособления

Но что определяет скорость приспособления λ? Рассмотрим следующий пример-иллюстрацию. Пусть фирма минимизирует издержки:

$$\min_{K_{t+1}} \text{Cost} = c_1(K_{t+1} - K^*_{t+1})^2 + c_2(K_{t+1} - K_t)^2.$$

Приспосабливая капитал, фирма сталкивается с **двумя видами издержек**:

- потеря прибыли в следующем периоде, если капитал не оптимален (можно приблизить квадратичной функцией);
- издержки слишком быстрого приспособления капитала (издержки приспособления, adjustment cost) — они будут более подробно изучены в следующей лекции, здесь также предполагаются квадратичными.

Коэффициенты c_1 и c_2 описывают относительную значимость этих издержек.

Условие первого порядка:

$$2c_1(K_{t+1} - K^*_{t+1}) + 2c_2(K_{t+1} - K_t) = 0$$

$$\Rightarrow \quad K_{t+1} - K_t = \frac{c_1}{c_1 + c_2}\big(K^*_{t+1} - K_t\big) = \lambda\big(K^*_{t+1} - K_t\big), \qquad \lambda = \frac{c_1}{c_1 + c_2} \in (0, 1).$$

Интуиция

Скорость приспособления λ выше:

- чем выше потери от неоптимального капитала (чем больше c_1 относительно c_2);
- чем ниже потери от слишком быстрого приспособления (чем меньше c_2 относительно c_1).

Иными словами, если фирме "дорого" отклоняться от оптимума и "дёшево" быстро перестраивать капитал, она будет приспосабливаться быстро ($\lambda \to 1$); если наоборот — приспособление будет медленным ($\lambda \to 0$).

7.8 Недостатки базовых концепций (часть 2): отсутствие взгляда в будущее

Второй недостаток базовых концепций, который **не решает** даже гибкий акселератор, — в самой природе инвестиционных решений. Инвесторы должны быть **forward-looking** (устремлёнными в будущее):

- акселераторный подход оперирует **ожидаемым** изменением выпуска (или желаемым капиталом в следующем периоде);
- но это лишь "механика", поскольку инвестиции определяются как изменение капитала.

Главная проблема — мы отталкиваемся от **статической** микроэкономической постановки задачи максимизации прибыли. Но должны ли инвесторы заботиться только о текущей прибыли? Необходима **динамическая** инвестиционная постановка задачи!

7.9 Стоимость фирмы

Приведённая дисконтированная стоимость потока будущих прибылей π определяет **стоимость фирмы**. Это определение аналогично концепции фундаментальной (справедливой) стоимости акции, которая будет обсуждаться позже.

$$V_t = \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{\pi(K_\tau, I_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} \tag{8.6}$$

Таким образом, рациональная фирма должна управлять инвестициями так, чтобы **максимизировать свою стоимость** V, а не максимизировать прибыль период за периодом.

Но помимо выбора оптимальных инвестиций возникает ещё один вопрос: **как фирмы привлекают инвестиции**? Или каков оптимальный капитал структуры (capital structure)? За счёт собственной прибыли? Привлекая новых акционеров? Беря банковский кредит или выпуская облигации? **Имеет ли значение** выбор между внутренним и внешним финансированием?

7.10 Теорема Модильяни–Миллера

Если совокупная прибыль **не зависит** от способа привлечения инвестиций фирмой — то есть не зависит от того, выпускает ли фирма новые акции E или новые облигации B (иначе говоря, разделение прибыли между акционерами и кредиторами не влияет на её сумму), $E + B$ — то **структура капитала не влияет на стоимость фирмы**:

$$V(t) = \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{\pi_\tau}{(1+r)^{\tau-t}} = \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{E_\tau + B_\tau}{(1+r)^{\tau-t}} = V_t^E + V_t^B,$$

и, следовательно, **структура капитала не имеет значения** для инвестиционных решений, которые максимизируют стоимость фирмы.

Интуиция

Теорема Модильяни–Миллера подразумевает, что **дивидендная политика** должна быть **безразлична** для заинтересованных сторон (stakeholders):

- если они голосуют за высокие дивиденды сейчас, фирме придётся полагаться на кредит (или выпуск облигаций) для финансирования своих инвестиций; тогда в следующем периоде прибыль будет выплачиваться кредиторам, а будущие дивиденды окажутся ниже;
- если они голосуют за низкие дивиденды сейчас, фирма сможет реинвестировать прибыль без сильной опоры на внешнее финансирование; тогда будущие дивиденды будут выше;
- высокие дивиденды сегодня — это высокий видимый доход по акциям; высокие дивиденды завтра должны повысить цену акции, что даёт прирост капитальной стоимости (capital gain).

Однако теорема Модильяни–Миллера — это именно **теорема** (утверждение вида "ЕСЛИ..., ТО..."). Разумны ли лежащие в её основе допущения (совершенные рынки капитала, отсутствие налогов, отсутствие издержек банкротства и асимметрии информации) — отдельный содержательный вопрос, требующий критического анализа.

7.11 Балансовая и рыночная стоимость фирмы

Определение (8.6) рассматривает фирму как **актив**, приносящий поток доходов — это, по сути, **рыночный** (market) подход к оценке. В то же время производственный капитал фирмы K имеет собственную **балансовую** (book) стоимость — его можно продать.

Таким образом, инвестор может принимать решение, сравнивая V и K:

- если $V > K$, то разумно заплатить K, чтобы приобрести капитал и получить актив стоимостью V;
- в противном случае нет смысла создавать фирму.

7.12 Коэффициент Тобина (Tobin's q)

Следуя Джеймсу Тобину (1969), введём:

$$Q_t = \frac{V_t}{K_t} = \frac{\sum\limits_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{\pi(K_\tau, I_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}}}{K_t} \tag{8.7}$$

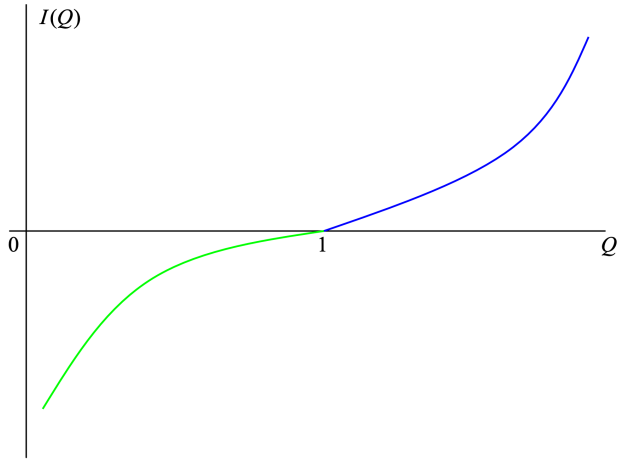
Тогда инвестиции можно рассматривать как функцию коэффициента Тобина q:

$$I_t = I(Q_t - 1), \qquad I'(\cdot) > 0 \tag{8.8}$$

причём

$$Q > 1 \Rightarrow I > 0, \qquad Q = 1 \Rightarrow I = 0, \qquad Q < 1 \Rightarrow I < 0.$$

На графике зависимость $I(Q)$ представляет собой возрастающую кривую, проходящую через точку $(Q = 1, I = 0)$: при $Q < 1$ инвестиции отрицательны, при $Q > 1$ — положительны.



Интуиция

Q-теория инвестиций Тобина включает почти все детерминанты инвестиций: она зависит от процентной ставки, от производительности капитала, от будущих прибылей и т.д. — всё это "упаковано" в единственный наблюдаемый показатель. Она привлекательна тем, что легко вычисляется на практике: рыночная стоимость фирмы находится через цену её акций, а балансовая стоимость должна быть задекларирована самой фирмой. Если предпосылки теоремы Модильяни–Миллера выполняются, то q-теория инвестиций **не зависит** от конкретного допущения о структуре капитала фирмы.

7.12.1 Эмпирические иллюстрации

Материалы лекции приводят два графика, иллюстрирующие эмпирическую связь Tobin's q и инвестиций:

- график из учебника Бурды–Виплош, показывающий сопоставление динамики Tobin's q и нормы инвестиций;
- график по данным США за 1990–2010 гг. (источник: Cochrane, "Discount rates", lecture, Moscow, April 13, 2011), демонстрирующий совместную динамику коэффициента q и инвестиций американских фирм.

7.13 Средний (average) коэффициент Тобина

$$Q_t = \frac{V(k, I)}{k}.$$

Единственная проблема с определением (8.7) в том, что оно задаёт **средний** показатель (average Tobin's q). Но микроэкономика учит, что оптимальные решения должны основываться на сравнении **предельных** выгод и предельных издержек. Пока лишь утверждалось, что фирма должна максимизировать свою рыночную стоимость, но сама задача ещё не решена.

Введём определение **предельного** коэффициента Тобина, связывающего предельный выигрыш dV и предельные издержки dK.

7.14 Предельный коэффициент Тобина

Определим предельный (marginal) коэффициент Тобина как:

$$\begin{aligned} q_t = \frac{dV_t}{dK_t} &= \frac{d}{dK_t}\left[\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{\pi(K_\tau, I_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}}\right] \\ &= \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{MRP_{K_\tau}}{(1+r)^{\tau-t}} \end{aligned} \tag{8.9}$$

Интуиция

Предельный коэффициент Тобина можно рассматривать как **справедливую цену акции**: пусть фирма является акционерным обществом, и пусть одна акция соответствует (даёт право собственности на) одну единицу производственного капитала. Тогда MRP_K — это дивиденд на одну акцию. Позднее будет показано, что предельный коэффициент Тобина — это и есть **фундаментальная цена акции** — центральная связка между теорией инвестиций и теорией фондового рынка, которая будет развита в последующих лекциях.

7.15 Краткое резюме ключевых результатов

- **Желаемый капитал**: в статической задаче фирма выбирает K^* так, чтобы $MRP_K = r_K$, где r_K — рентная цена либо **пользовательская стоимость капитала** $r_K = (r + \delta - \dot{p}_K/p_K)p_K$.
- **Акселераторный подход**: при производственной функции $Y = AK^\alpha$ получаем $K^* = \alpha Y/r$, а доля инвестиций в ВВП пропорциональна темпу роста ВВП: $I/Y = (\alpha/r)\, g_Y$ — это объясняет, почему инвестиции значительно волатильнее выпуска.
- **Недостаток базового подхода**: капитал не может мгновенно "перескакивать" к новому желаемому уровню — **гибкий акселератор** $I_t = \lambda(K^* - K_{t-1})$ вводит постепенное приспособление, скорость которого $\lambda = c_1/(c_1+c_2)$ определяется соотношением издержек неоптимальности капитала и издержек приспособления.

- **Главный недостаток**: даже гибкий акселератор не отражает того, что инвесторы должны быть **forward-looking** — необходима динамическая постановка, основанная на максимизации **стоимости фирмы** $V_t = \sum \pi_\tau/(1+r)^{\tau-t}$, а не текущей прибыли.
- **Теорема Модильяни–Миллера**: если совокупная прибыль не зависит от способа финансирования, структура капитала (доли акций и облигаций) **не влияет** на стоимость фирмы и, следовательно, безразлична для инвестиционных решений.
- **Коэффициент Тобина** q: инвестиции — возрастающая функция $Q-1$ (среднего) или предельного q; при $Q=1$ (или $q=1$) инвестиции равны нулю. Предельный q теоретически корректен для описания оптимального инвестиционного решения, тогда как средний $Q=V/K$ легко наблюдаем эмпирически (они совпадают, если стоимость фирмы линейно-однородна по капиталу — этот случай будет формально показан в Лекции 9).

8 Лекция 9. Неоклассическая теория инвестиций

8.1 Мотивация

В предыдущей лекции были введены необходимые концепции теории инвестиций. Теперь настало время построить микрообоснованную **динамическую** теорию инвестиций, чтобы выявить связь между коэффициентом Тобина и инвестициями — как будет показано далее, это и есть история о том, как **фондовый рынок подаёт сигналы фирмам**.

Ранее было показано, что более высокая неопределённость побуждает несклонные к риску и предусмотрительные домохозяйства увеличивать сбережения и сокращать потребление. Интуитивно более высокая неопределённость должна снижать и инвестиции. Но каковы **механизмы**, объясняющие такое поведение **нейтральных к риску** инвесторов (фирм)?

8.2 Модель

Рассмотрим отрасль (экономику), состоящую из N репрезентативных совершенно конкурентных фирм. Агрегированный капитал K пропорционален капиталу отдельной фирмы k:

$$K_t = Nk_t \tag{9.1}$$

Для упрощения изложения предположим отсутствие амортизации капитала. Тогда:

$$I_t = k_{t+1} - k_t \tag{9.2}$$
$$K_{t+1} = K_t + NI_t \tag{9.3}$$

Предположим, что совокупная выручка фирмы $TR(K_t, k_t)$ обладает свойством:

$$\frac{\partial\, MRP_k(K)}{\partial K} < 0.$$

Интуиция

Зависимость выручки отдельной фирмы TR и от собственного капитала k_t, и от **агрегированного** капитала отрасли K_t отражает эффект общего равновесия внутри отрасли: рост совокупного капитала (то есть выпуска) всей отрасли снижает предельный доходный продукт капитала каждой отдельной фирмы (через цену выпуска на конкурентном рынке), даже если её собственный капитал k_t не изменился.

8.3 Функция прибыли и издержки приспособления

Функция прибыли (при отсутствии других факторов и при опоре только на внутреннее финансирование):

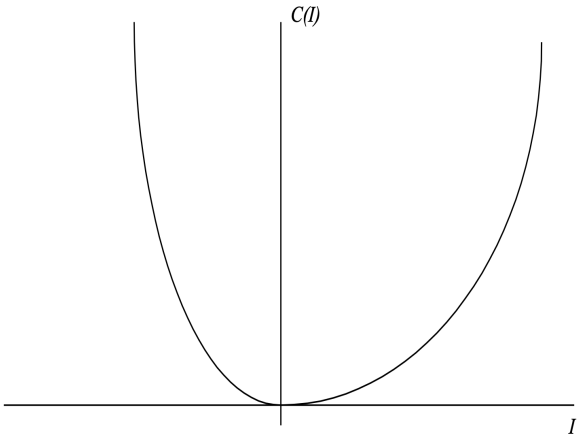
$$\pi(k_t, I_t) = TR(K_t, k_t) - I_t - C(I_t) \tag{9.4}$$

Когда фирма инвестирует I, она сталкивается с **внутренними издержками приспособления** $C(I)$ — это могут быть транспортные издержки, издержки монтажа и обслуживания, обучение работников работе с новым оборудованием и т.д.

Свойства функции издержек приспособления:

- **нет инвестиций — нет издержек**: $C(0) = 0$;
- **нулевые издержки при бесконечно малых инвестициях**: $C'(0) = 0$;
- **и положительные, и отрицательные** инвестиции несут издержки приспособления;
- **издержки приспособления выпуклы**: $C''(I) > 0$, то есть **предельные** издержки приспособления возрастают.

На графике функция $C(I)$ имеет форму, **асимметричную** относительно нуля: издержки растут быстрее при отрицательных I (дезинвестировании), чем при положительных того же масштаба.



Интуиция

Эта асимметрия отражает **частичную необратимость** (partial irreversibility) инвестиций: продать уже установленное оборудование и "свернуть" капитал обычно значительно дороже (в расчёте на единицу), чем нарастить капитал того же объёма, поскольку специализированное оборудование часто плохо подходит для альтернативного использования или продаётся с большим дисконтом.

8.4 Динамическая оптимизация

Инвестиции следует выбирать так, чтобы максимизировать стоимость фирмы:

$$\begin{aligned} V_t &= \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{\pi(k_\tau, I_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} \\ &= \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{TR(K_\tau, k_\tau) - I_\tau - C(I_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} \end{aligned} \tag{9.5}$$

при заданном начальном капитале k_0 и соотношении между инвестициями и накоплением капитала (9.2).

8.4.1 Вывод условий первого порядка через Лагранжиан

Составим Лагранжиан с множителями $q_t/(1+r)^t$:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{TR(K_t, k_t) - I_t - C(I_t)}{(1+r)^t} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{q_t}{(1+r)^t}\big(I_t - (k_{t+1} - k_t)\big).$$

FOC по I_t:

$$\frac{-1 - C'(I_t) + q_t}{(1+r)^t} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_t = 1 + C'(I_t).$$

FOC по k_{t+1}:

$$\begin{aligned} &-\frac{q_t}{(1+r)^t} + \frac{MRP(K_{t+1}, k_{t+1})}{(1+r)^{t+1}} + \frac{q_{t+1}}{(1+r)^{t+1}} = 0 \\ &\Rightarrow \quad q_t(1+r) - MRP(K_{t+1}, k_{t+1}) - q_{t+1} = 0. \end{aligned}$$

8.5 Оптимальные инвестиции: подход "издержки–выгоды"

Рассмотрим две стратегии:

- **#1**: продать фирму в начале периода t по справедливой цене V_t и вложить деньги в актив с доходностью r, чтобы получить в конце периода t доход от капитала rV_t;
- **#2**: продолжать управлять фирмой и делать оптимальные инвестиции I_t — получить прибыль π_t в периоде t и столкнуться с приростом или потерей капитальной стоимости dV_t в конце периода t.

Концепция **альтернативных издержек** приравнивает доходы от двух стратегий:

$$rV_t = \max_{I_t} \left[\pi_t + dV_t\right] \tag{9.6}$$

Интуиция

Рынок вознаграждает фирму, делающую оптимальные инвестиции, повышением цены её акций, а значит и рыночной стоимости. Стратегия #1 не предполагает никаких дальнейших действий (после продажи фирмы). Стратегия #2 требует выбора I, максимизирующего $\pi + dV$: **выигрыш** — чем выше I, тем выше капитал и совокупная выручка во всех последующих периодах (инвестиции увеличивают будущую прибыль и тем самым определяют прирост капитальной стоимости dV); **потеря** — поскольку $\pi = TR - I - C(I)$, инвестиции снижают текущую прибыль. Оптимальный выбор соответствует равенству предельного выигрыша и предельной потери.

Вспомним определение предельного коэффициента Тобина: $q = dV/dk$. Тогда $dV = q\,dk = q\,I$ (поскольку $dk = I$ по (9.2)). **Предельный выигрыш** равен q, **предельная потеря** равна $1 + C'(I)$.

8.6 Вывод условия оптимальности

Подставляя (9.4) и $dV_t = q_t\,dk_t = q_t I_t$ (9.7) в (9.6):

$$rV_t = \max_{I_t} \left[TR(K_t, k_t) - I_t - C(I_t) + q_t I_t\right].$$

FOC по I_t:

$$q_t = 1 + C'(I_t) \tag{9.8}$$

Учитывая свойства $C(I)$ (выпуклость, $C'(0) = 0$), можно определить оптимальные инвестиции как функцию коэффициента Тобина:

$$I_t = f(q_t) = f\left(\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}}\right). \tag{9.9}$$

8.7 Роль издержек приспособления

При **отсутствии** издержек приспособления условие первого порядка (9.8) сводится к $q = 1$ — в этом случае **отсутствует** какая-либо содержательная связь между коэффициентом Тобина и инвестициями **вне равновесия** (то есть уравнение не определяет уровень I однозначно).

Интуиция

Таким образом, **издержки приспособления критически важны** для теории инвестиций! Без них q-теория вырождается: любое значение I было бы совместимо с $q = 1$. Именно наличие возрастающих предельных издержек приспособления $C'(I)$ создаёт однозначную возрастающую зависимость $I = f(q)$, превращая q в полноценный "сигнал" для инвестиционных решений фирмы. Концепция издержек приспособления широко используется в современной динамической макроэкономике — например, при моделировании жёсткости цен, спроса на труд, валютных коридоров и т.д.

8.8 Предельный коэффициент Тобина как теневая цена капитала

Из (9.8), $q_t = 1 + C'(I_t)$ — это и есть **теневая цена** (shadow price) инвестиций (дополнительной единицы капитала): мы получаем стандартную микроэкономическую интерпретацию условия первого порядка — цена капитала должна быть равна его предельным издержкам.

Вспоминая определение из Лекции 8:

$$q_t = \frac{dV_t}{dk_t} = \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} \tag{9.10}$$

Таким образом, оптимальные инвестиции выбираются с учётом **будущей** производительности капитала:

$$I_t = f(q_t) = f\left(\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} \right). \tag{9.9}$$

8.9 Рекурсивное представление предельного q: уравнение Эйлера для q

Разложим сумму (9.10), выделив первое слагаемое:

$$q_t = \frac{MRP(K_{t+1}, k_{t+1})}{1+r} + \sum_{\tau=t+2}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}} = \frac{MRP(K_{t+1}, k_{t+1})}{1+r} + \frac{1}{1+r} \sum_{\tau=t+2}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t-1}}$$

$$= \frac{MRP(K_{t+1}, k_{t+1})}{1+r} + \frac{q_{t+1}}{1+r}.$$

Отсюда $q_t(1+r) = MRP(K_{t+1}, k_{t+1}) + q_{t+1}$, то есть:

$$\frac{q_{t+1} - q_t}{q_t} + \frac{MRP(K_{t+1}, k_{t+1})}{q_t} = r \tag{9.11}$$

Интуиция

Доход от дополнительной единицы капитала, MRP, плюс прирост капитальной стоимости, $q_{t+1} - q_t$, в сумме (в относительном выражении к q_t) должны быть равны альтернативным издержкам r. Это уравнение по структуре в точности аналогично классической "no-arbitrage" формуле доходности актива: полная доходность владения единицей капитала (дивидендная доходность плюс прирост капитала) должна равняться рыночной ставке процента r.

8.10 Средний и предельный коэффициент Тобина

- **Средний** коэффициент Тобина: $\bar{q} = V(k, I)/k$.
- **Предельный** коэффициент Тобина: $q = dV(k, I)/dk$.

Фирма выбирает оптимальные инвестиции **на основе предельного** коэффициента Тобина: средний q легко вычислить эмпирически, тогда как предельный q — теоретическая (ненаблюдаемая напрямую) переменная. Они **совпадают**, если стоимость фирмы линейно-однородна по капиталу (результат Hayashi, 1982).

8.11 Динамическая система "капитал-цена капитала"

Из (9.3) и (9.9):

$$K_{t+1} - K_t = N f(q_t) \tag{9.12}$$

и из (9.11):

$$q_{t+1} - q_t + MRP(K_{t+1}, k_{t+1}) = rq_t \tag{9.11}$$

Запишем систему в непрерывном времени (для удобства):

$$\dot{K}(t) = Nf(q(t)), \tag{9.13}$$
$$\dot{q}(t) = rq(t) - MRP_k(K(t)) \tag{9.14}$$

8.12 Стационарное состояние и векторное поле

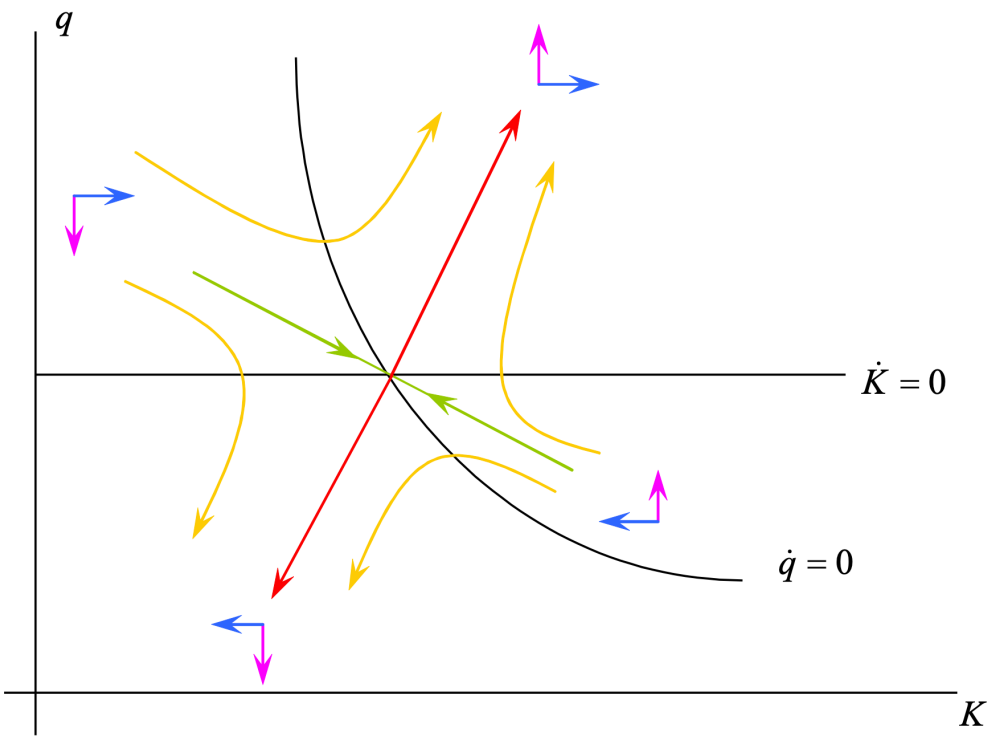
Из (9.13) и (9.14):

$$\dot{K}(t) = 0 \;\Leftrightarrow\; q^* = 1,$$
$$\dot{q}(t) = 0 \;\Leftrightarrow\; q^* = MRP_k(K^*)/r \tag{9.15}$$

Направление движения на фазовой плоскости (K, q):

$$\dot{K}(t) > 0 \Leftrightarrow q(t) > 1, \qquad \dot{K}(t) < 0 \Leftrightarrow q(t) < 1,$$
$$\dot{q}(t) > 0 \Leftrightarrow q(t) > MRP_k(K)/r, \qquad \dot{q}(t) < 0 \Leftrightarrow q(t) < MRP_k(K)/r.$$

Локус $\dot{K} = 0$ — горизонтальная прямая $q = 1$; локус $\dot{q} = 0$ — убывающая кривая $q = MRP_k(K)/r$ (поскольку MRP_k убывает с ростом K при убывающей отдаче капитала).



8.13 Равновесие: седловая траектория

Система ”запас капитала–цена капитала” имеет стационарную точку **седлового типа** (saddle-type steady state). Существует **единственная** траектория — **седловой путь** (saddle path), ведущая к равновесию.

Интуиция

Все неустойчивые траектории можно **исключить**, поскольку они означают либо **перенакопление капитала**, либо **пузырь** цены капитала. Формально они нарушают условие трансверсальности (здесь не вводится в явном виде; условие отсутствия пузырей

(No-bubbles condition) будет обсуждаться в следующей лекции).
Экономика должна стартовать **на** седловом пути. Это возможно, поскольку:

- капитал — инерционная (sluggish) переменная, то есть K_0 задан заранее;
- инвестиции и коэффициент Тобина — **скачкообразные** (jump) переменные, способные мгновенно "перепрыгнуть" на нужное значение.

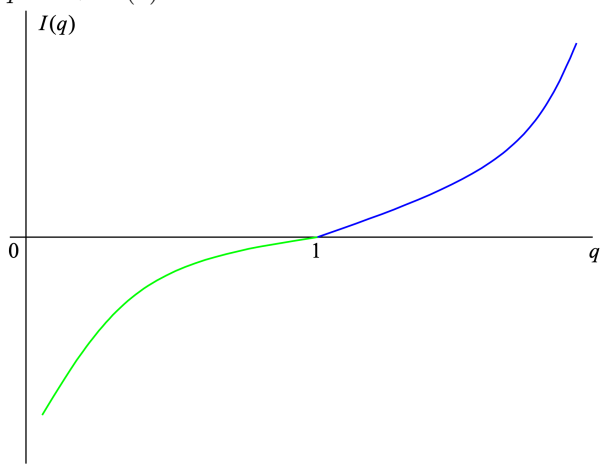
Устремлённые в будущее (forward-looking) фирмы выбирают инвестиции, соответствующие значению q на седловом пути. Это означает, что **фондовый рынок определяет теневую цену капитала**, которая исключает пузырь цены активов — центральный содержательный вывод этой части теории, связывающий рынок акций и реальные инвестиционные решения фирм.

8.14 Расширение: неопределённость и нежелание инвестировать

В базовой неоклассической модели равновесный коэффициент Тобина равен 1. Если $C''(0) > 0$, то инвестиции — **непрерывная возрастающая** функция q:

$$q > 1 \Rightarrow I > 0, \qquad q = 1 \Rightarrow I = 0, \qquad q < 1 \Rightarrow I < 0,$$

где $q = 1 + C'(I)$.



Неопределённость относительно будущих прибылей **не меняет** эту зависимость — просто нужно взять математическое ожидание:

$$q_t = \frac{E_t[dV_t]}{dk_t} = E_t\left[\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{MRP(K_\tau, k_\tau)}{(1+r)^{\tau-t}}\right] \tag{9.10}$$

$$\frac{E_t[q_{t+1}] - q_t}{q_t} + \frac{E_t[MRP(K_{t+1}, k_{t+1})]}{q_t} = r \tag{9.11}$$

Означает ли это, что неопределённость никак не меняет инвестиционные решения? **Нет!**

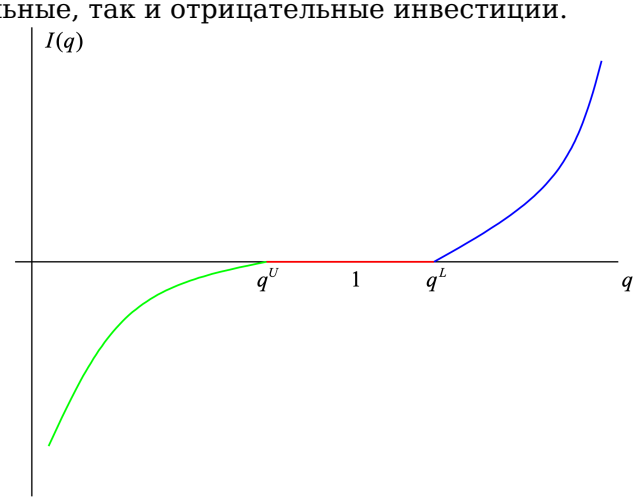
8.15 Зона бездействия (Inaction Range)

Предположим, что в общем случае $C''(0) \neq 0$, и допустим **асимметрию** предельных издержек для положительных и отрицательных инвестиций. Это создаёт **зону бездействия**: небольшие отклонения от $q = 1$ **не побуждают** фирму инвестировать, поскольку предельные издержки бесконечно малых инвестиций ненулевые, и предельный выигрыш может оказаться меньше предельных издержек.

Определим граничные значения:

$$q_L = \lim_{I \to 0+} \left[1 + C'(I)\right], \qquad q_U = \lim_{I \to 0-} \left[1 + C'(I)\right] \tag{9.16}$$
$$q = 1 + C'(I) \geq q_L, \quad I > 0,$$
$$q = 1 + C'(I) \leq q_U, \quad I < 0$$

Когда q колеблется внутри зоны бездействия $[q_U, q_L]$, фирма **откладывает** как положительные, так и отрицательные инвестиции.



Интуиция

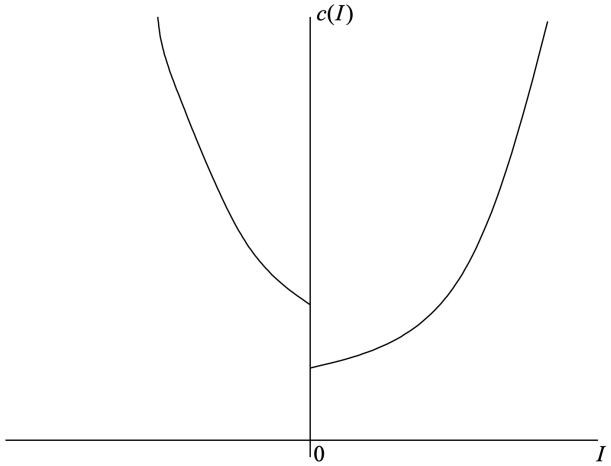
Это объясняет эмпирически наблюдаемую **нечастоту** (infrequent) инвестиций на микроуровне: фирмы не корректируют капитал при каждом малейшем изменении q, а ждут, пока сигнал станет достаточно сильным, чтобы оправдать издержки приспособления. На графике $I(q)$ в этом случае появляется **плоский участок** вокруг $q = 1$ (между q_U и q_L), где $I = 0$ независимо от точного значения q внутри этого интервала.

8.16 ”Комковатые” (Lumpy) инвестиции

Ещё одно наблюдение состоит в том, что инвестиции носят **”комковатый”** (lumpy) характер — на уровне отдельных фирм инвестирование происходит редкими, но крупными ”порциями”, а не плавным непрерывным потоком.

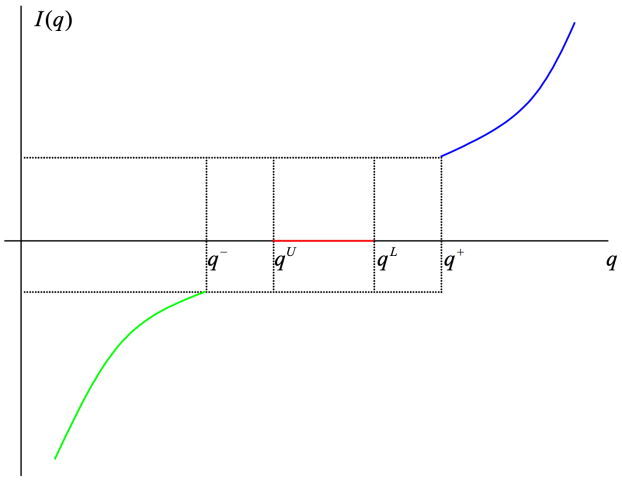
Это наблюдения микроуровня: макроэкономисты не обращали на них особого внимания вплоть до 1990-х гг., поскольку **агрегированные** инвестиции не демонстрируют столь же выраженной нечастоты и ”комковатости”. Но микроуровневые фрикции потенциально важны для макродинамики!

Комковатые инвестиции возникают в неоклассической модели, если ввести **фиксированные издержки** (fixed cost). Базовая модель предполагала только переменные издержки, что не является общим случаем — в общем виде издержки приспособления **сложны (невыпуклы)**, non-convex.



Интуиция

Сталкиваясь с фиксированными издержками приспособления, фирма вынуждена инвестировать сразу крупную сумму, чтобы прирост стоимости фирмы превысил эти фиксированные издержки. Как показывает новая теория инвестиций, в этом случае существуют **диапазоны** значений коэффициента Тобина, для которых **отсутствует** теоретическая связь между инвестициями и q — то есть функция $I(q)$ становится ещё более разрывной, содержит "плато" не только около $q = 1$, но и другие особенности, отражающие наличие как переменных, так и фиксированных издержек приспособления (иллюстрируется на графике функции издержек $c(I)$ с "уступом" при $I = 0$ и на соответствующем графике $I(q)$ с несколькими характерными точками $\underline{q}$, q_U, q_L, $\bar{q}$).



8.17 Неопределённость и нежелание инвестировать: итоговый вывод

- Достаточно высокие предельные издержки приспособления для **отрицательных** инвестиций могут сделать инвестиции **полностью необратимыми**.
- Более высокая неопределённость (в сочетании с невыпуклыми издержками приспособления) **расширяет зону бездействия**, делая инвестиции фирмы ещё более редкими.

Интуиция

Таким образом, **более высокая неопределённость снижает совокупные (агрегированные) инвестиции** — это и есть искомый механизм, объясняющий, почему рационально нейтральные к риску фирмы всё же реагируют на неопределённость сокращением инвестиций. Обратите внимание: введение неопределённости в базовую модель **только с выпуклыми** издержками приспособления (без зоны бездействия) **не выявляет** никакого канала влияния неопределённости на инвестиции — как показано выше, уравнения (9.10)–(9.11) при чисто выпуклых издержках приспособления идентичны детерминированному случаю (после замены переменных на их математические ожидания), и сама по себе неопределённость (без невыпуклостей / частичной необратимости) не меняет **среднего** уровня инвестиций.
Альтернативное объяснение того, почему более высокая неопределённость снижает совокупные инвестиции, — подход **"опциона на инвестирование"** или **реальных опционов** (real options), предложенный Avinash Dixit и Robert Pindyck (1994): право (но не обязательство) инвестировать в будущем рассматривается как финансовый опцион, ценность которого растёт вместе с неопределённостью, что при частичной необратимости инвестиций создаёт дополнительный стимул **откладывать** инвестирование в ожидании более полной информации.

8.18 Краткое резюме ключевых результатов

- **Модель**: фирма максимизирует свою стоимость $V_t = \sum_\tau \pi(k_\tau, I_\tau)/(1+r)^{\tau-t}$ при $\pi = TR - I - C(I)$, где $C(I)$ — выпуклые издержки приспособления ($C(0) = 0$, $C'(0) = 0$, $C''(I) > 0$),

асимметричные относительно нуля (отражают частичную необратимость инвестиций).

- **Условие оптимальности**: $q_t = 1 + C'(I_t)$, откуда оптимальные инвестиции $I_t = f(q_t)$, $f' > 0$, $f(1) = 0$ — **без издержек приспособления** эта связь вырождается ($q = 1$ всегда), поэтому издержки приспособления **критически важны** для q-теории.
- **Предельный** q совпадает с приведённой стоимостью будущих MRP_k (9.10) и удовлетворяет рекурсивному "no-arbitrage" уравнению (9.11): полная доходность капитала (MRP плюс прирост q) равна r.
- **Динамическая система** "K, q" имеет **седловую** стационарную точку; единственная устойчивая (седловая) траектория исключает пузыри цены капитала и перенакопление; капитал — инерционная переменная, q и I — скачкообразные, форвард-смотрящие переменные: **фондовый рынок задаёт теневую цену капитала** фирмам.
- **Неопределённость и инвестиции**: при чисто выпуклых издержках приспособления неопределённость **не влияет** на средний уровень инвестиций (достаточно взять математическое ожидание в уравнениях). Но при **невыпуклых** (в частности, частично необратимых) издержках приспособления возникает **зона бездействия** $[q_U, q_L]$, которая **расширяется** с ростом неопределённости, что и объясняет наблюдаемую редкость, "комковатость" инвестиций на микроуровне и снижение агрегированных инвестиций при росте неопределённости. Альтернативный (дополняющий) взгляд — теория **реальных опционов** (Dixit–Pindyck, 1994).

9 Лекции 10–11. Арбитраж, фундаментальные цены и пузыри

9.1 Мотивация

Теории потребления и инвестиций показывают, что цены активов важны для реальной экономики:

- рыночная оценка богатства определяет потребительскую уверенность;
- инвестиции зависят от рыночной оценки будущей прибыльности.

Изучение цен активов начинается с краеугольного камня современных финансов — **гипотезы эффективного рынка** (EMH) — и её следствий: арбитража, фундаментальной стоимости и возможности **рациональных пузырей**.

- Большинство моделей ценообразования активов построено на EMH.
- Вместе с тем EMH остаётся наиболее спорным вопросом в финансах.
- Нобелевская премия по экономике 2013 г. была присуждена Eugene F. Fama, Lars P. Hansen и Robert J. Shiller «за эмпирический анализ цен активов», хотя по отношению к EMH они стояли на противоположных позициях.
- Отклонения от EMH будут обсуждаться позже, а сама EMH рассматривается как эталон (benchmark).

9.2 Гипотеза эффективного рынка (EMH)

Финансовый рынок **эффективен**, если цены активов немедленно реагируют на новости и включают всю релевантную информацию.

- EMH опирается на гипотезы рационального поведения и рациональных ожиданий.
- Рыночные цены несут сигналы и формируются действиями инвесторов. Поэтому EMH утверждает, что инвесторы **немедленно и корректно** реагируют на все релевантные новости.
- Рациональные ожидания условны относительно **информационного множества**.
- Существует три формы EMH по отношению к информационному множеству: **слабая**, **полусильная** и **сильная**.
- Финансовый рынок **совершенно эффективен**, если он эффективен в информационном, операционном и аллокационном смысле.

9.3 Условие отсутствия арбитража (No-Arbitrage Condition, NAC)

Арбитраж — возможность получить немедленную прибыль практически без риска путём купли-продажи активов.

- Можно говорить о пространственном, треугольном (и т.п.) арбитраже.
- С учётом транзакционных издержек вводится **арбитражная полоса** (arbitrage band).
- Предположим полный финансовый рынок, допускающий полную диверсификацию риска. Тогда арбитраж осуществляется созданием портфеля активов, который является совершенным заменителем конкретного актива.
- EMH **исключает** арбитраж. Это условие называется **условием отсутствия арбитража** (NAC).

9.4 NAC и ценообразование акций

Введём обозначения:

- q_t — цена акции;
- $d_t, d_{t+1}, d_{t+2}, \ldots$ — поток дивидендов;
- r — процентная ставка (для простоты постоянная).

NAC для цены акции требует:

$$\frac{E_t q_{t+1} - q_t}{q_t} + \frac{E_t d_{t+1}}{q_t} = r \tag{10.1}$$

Доходность акции состоит из **дивидендной доходности** и **прироста (убытка) капитала**. Предполагается, что инвесторы не требуют премии за риск. В общем случае:

$$\frac{E_t q_{t+1} - q_t}{q_t} + \frac{E_t d_{t+1}}{q_t} = r + \text{премия за риск} \tag{10.1′}$$

Из (10.1) выражаем текущую цену:

$$q_t = \frac{E_t q_{t+1}}{1+r} + \frac{E_t d_{t+1}}{1+r} \tag{10.2}$$

Интуиция

Справедливая цена акции — это приведённая дисконтированная стоимость ожидаемых будущих доходов от неё: ожидаемого дивиденда и ожидаемой цены акции в следующем периоде. Фондовый рынок определяет цены при **заданных ожиданиях** трейдеров.

9.4.1 Итерирование NAC вперёд

Запишем (10.2) для $t+1$ и подставим в (10.2) для t:

$$q_{t+1} = \frac{E_{t+1} q_{t+2}}{1+r} + \frac{E_{t+1} d_{t+2}}{1+r}.$$

Применяя оператор E_t и закон повторных ожиданий ($E_t E_{t+1} = E_t$):

$$q_t = \frac{E_t d_{t+1}}{1+r} + \frac{E_t d_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{E_t q_{t+2}}{(1+r)^2}.$$

Продолжая итерации ещё раз:

$$q_t = \frac{E_t d_{t+1}}{1+r} + \frac{E_t d_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{E_t d_{t+3}}{(1+r)^3} + \frac{E_t q_{t+3}}{(1+r)^3},$$

и после T шагов:

$$q_t = E_t \sum_{\tau=1}^{T} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} + \frac{E_t q_{t+T}}{(1+r)^T}.$$

9.5 Декомпозиция цены актива: фундаментальная цена и пузырь

Переходя к пределу $T \to \infty$:

$$q_t = \underbrace{E_t \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}}_{\text{фундаментальная цена}} + \underbrace{\lim_{T\to\infty} \frac{E_t q_{t+T}}{(1+r)^T}}_{\text{пузырь}} \tag{10.3}$$

- **Фундаментальная цена** акции — ожидаемая приведённая стоимость будущего потока дивидендов. Это определение применимо к любому активу, обещающему поток будущих платежей.
- **Рациональный пузырь** — компонента цены актива, представляющая отклонение от фундаментальной цены и **не нарушающая** NAC. Рациональный пузырь полностью соответствует EMH и рациональному поведению.
- Термин «пузырь» шире термина «рациональный пузырь»: могут быть и другие причины отклонения от фундаментальной цены, которые **нарушают** NAC.
- Термин «пузырь» применяется только к ценам активов, то есть там, где можно определить фундаментальную цену.

9.6 Условие отсутствия пузырей (No-Bubble Condition, NBC)

$$\lim_{T\to\infty} \frac{E_t q_{t+T}}{(1+r)^T} = 0 \tag{10.4}$$

$$q_t = E_t \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \tag{10.5}$$

Интуиция

Ожидаемая приведённая стоимость будущей цены актива должна стремиться к нулю на бесконечном горизонте. Цена актива не должна расти слишком быстро: темп её роста не должен систематически превышать рыночную процентную ставку. Условия NBC и NPG (отсутствие «схемы Понци», Лекция 2) имеют схожую форму и схожую интерпретацию.

9.7 Общее определение рационального пузыря

Определять рациональный пузырь через предел неудобно. Поэтому определим его как компоненту **общего решения** NAC:

$$q_t = \underbrace{E_t \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau}}_{\text{фундаментальная цена}} + B_t, \qquad B_t = \xi_t (1+r)^t, \tag{10.6}$$

где ξ_t — мартингал, то есть $E_t \xi_{t+1} = \xi_t$.
Рациональный пузырь обладает свойством:

$$E_t B_{t+1} = B_t (1+r) \tag{10.7}$$

Интуиция

Рациональный пузырь имеет ожидаемую доходность, равную процентной ставке. Иными словами, (10.7) — частное решение NAC (10.1). Поэтому пузырь не создаёт арбитражных возможностей: инвестор, держащий актив с пузырём, получает ровно рыночную доходность r, и его поведение остаётся рациональным.

9.8 Можно ли легко обнаружить пузыри на рынке активов?

Всегда ли быстро растущие цены активов отражают рациональный пузырь? Нет.

- Высокие цены могут отражать **рациональный оптимизм** относительно фундаментальных факторов. Фундаментальная цена основана на ожиданиях о неизвестном будущем.

- Резкие падения цен активов могут частично объясняться **пересмотром фундаментальных факторов**.
- Пузырь цены актива может отражать и **иррациональное поведение**. Позднее будут обсуждаться причуды (fads), стадное поведение и т.д. Рациональные инвесторы должны учитывать присутствие шумовых трейдеров (noise traders).
- Хороший пример: “Requiem for a prudent man. A fund manager’s career has lessons for today’s investors”. *The Economist* (March 27th 2008).

9.9 NAC и ценообразование акций в непрерывном времени

Чтобы исследовать динамическую реакцию цен акций на (не)ожидаемые изменения будущих дивидендов, удобно перейти к непрерывному времени.

$$\text{NAC:} \quad \frac{E_t[\dot{q}(t)] + d(t)}{q(t)} = r \tag{10.8}$$

$$\text{NBC:} \quad \lim_{T\to\infty} E_t\, q(t+T)\, e^{-rT} = 0 \tag{10.9}$$

$$\text{фундаментальная цена:} \quad q(t) = E_t \int_t^{\infty} d(\tau)\, e^{-r(\tau - t)}\, d\tau \tag{10.10}$$

Интуиция

Фундаментальная цена (10.10) — это **решение, смотрящее вперёд** (forward-looking solution) уравнения NAC (10.8). Фундаментальная цена акции в любой момент времени определяется ожиданиями будущих дивидендов, а не предопределена историей. Это даёт ключ к двум вопросам, поставленным в Лекции 1: почему цены акций растут в долгосрочной перспективе и почему они так волатильны в краткосрочной.

9.10 Долгосрочная динамика цен акций

Долгосрочный рост ВВП должен сопровождаться ростом прибылей и дивидендов. Предположим, что инвесторы ожидают роста дивидендов с темпом $g_Y < r$ (это условие необходимо для сходимости):

$$E_t\, d(\tau) = d(t)\, e^{g_Y(\tau - t)}.$$

Тогда:

$$q(t) = E_t \int_t^{\infty} d(\tau) e^{-r(\tau-t)} d\tau = \frac{d(t)}{r - g_Y} \tag{10.11′}$$

Цены акций ожидаемо растут тем же темпом g_Y.

Интуиция

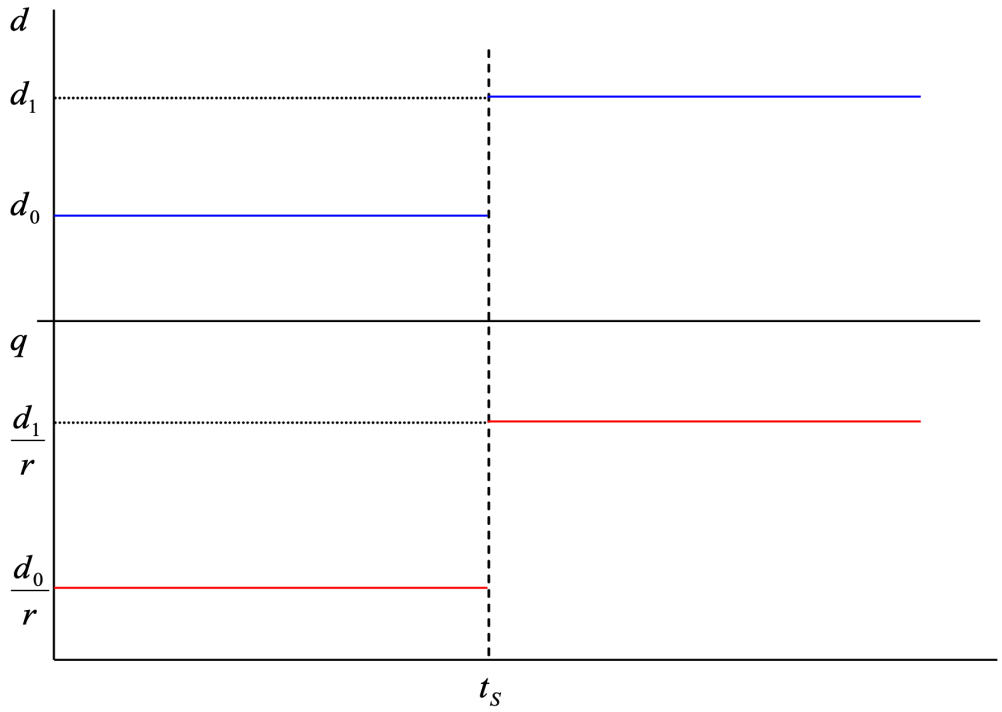
Это не означает, что g_Y — ожидаемая доходность акций. Ожидаемая доходность по-прежнему равна r (NAC): она складывается из дивидендной доходности $d/q = r - g_Y$ и прироста капитала g_Y.

9.11 Краткосрочные скачки цен акций

9.11.1 Случай постоянного неожиданного повышения дивидендов

Пусть сначала дивиденды постоянны, $d(t) = d_0$, и инвесторы ожидают, что так будет всегда. (Можно легко ввести постоянный ожидаемый рост дивидендов, но это мало что добавляет.) В момент $t = t_S$ приходит новость: начиная с этого же момента дивиденды навсегда станут выше, $d_1 > d_0$:

$$d(t) = \begin{cases} d_0, & t < t_S, \\ d_1, & t \geq t_S. \end{cases}$$



Тогда из (10.10):

$$q(t) = \begin{cases} \dfrac{d_0}{r}, & t < t_S, \\ \dfrac{d_1}{r}, & t \geq t_S. \end{cases} \tag{10.12}$$

В момент $t = t_S$ цена акции **скачком** возрастает с d_0/r до d_1/r.

9.11.2 Случай постоянного ожидаемого повышения дивидендов

Убеждает ли предыдущий пример, что причина скачков цен акций — изменения дивидендов? **Нет, такое рассуждение неверно!**

Слегка изменим пример. Пусть дивиденды первоначально воспринимаются как постоянные навсегда, $d(t) = d_0$. В момент $t = t_A$ приходит новая информация: начиная с $t = t_S > t_A$ дивиденды навсегда вырастут до $d_1 > d_0$. Отличие этого примера только одно, но существенное: **новости опережают фактические изменения**. Динамика дивидендов та же, а динамика цены акции иная:

$$d(t) = \begin{cases} d_0, & t < t_S, \\ d_1, & t \geq t_S. \end{cases}$$

$$q(t) = \begin{cases} \dfrac{d_0}{r}, & t < t_A, \\ \dfrac{d_0}{r} + \dfrac{d_1 - d_0}{r}\, e^{-r(t_S - t)}, & t_A \leq t < t_S, \\ \dfrac{d_1}{r}, & t \geq t_S. \end{cases} \tag{10.13}$$

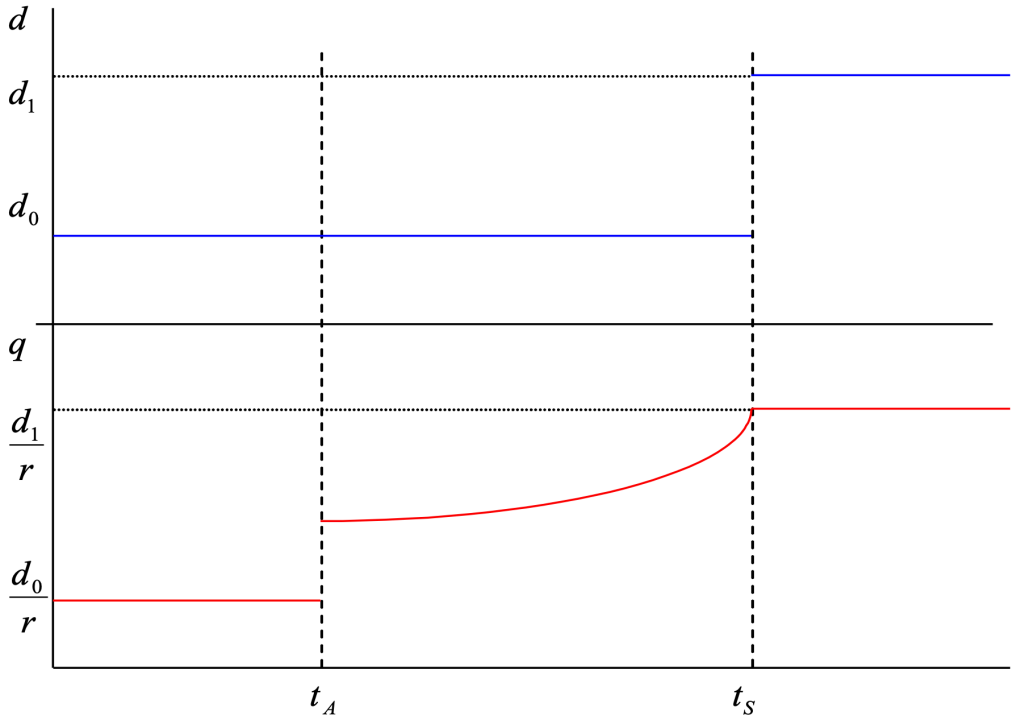
Цена акции **скачком** растёт в момент $t = t_A$ на величину

$$q(t_A) - \frac{d_0}{r} = \frac{d_1 - d_0}{r}\, e^{-r(t_S - t_A)} \tag{10.14′}$$

затем на интервале $(t_A, t_S]$ следует **плавное приспособление**, а в момент t_S скачка уже нет.

Интуиция

Причина скачков цен акций — **новая информация** о будущих дивидендах, а не сами изменения дивидендов. В момент t_S дивиденды фактически вырастают, но цена не прыгает, потому что инвесторы не получают в этот момент никаких новостей. Это важное следствие EMH, основанной на рациональном поведении и гипотезе рациональных ожиданий. То же самое было в теориях потребления и инвестиций: потребители реагируют только на новости о будущих доходах, а фирмы — только на новости о будущей прибыльности капитала.



9.12 NAC и ценообразование простых дисконтных облигаций

Введём обозначения:

- FV_{t+T} — номинал (face value, par value), выплачиваемый при погашении;
- T — срок до погашения;
- $r^e_{1t+\tau}$ — ожидаемая однопериодная процентная ставка.

Тогда NAC означает, что цена облигации, выпущенной в периоде t и погашаемой в периоде $t+T$, равна:

$$B^T_{t,t+T} = \frac{FV_{t+T}}{(1+r^e_{1t+1})(1+r^e_{1t+2})\cdots(1+r^e_{1t+T})} \tag{10.11}$$

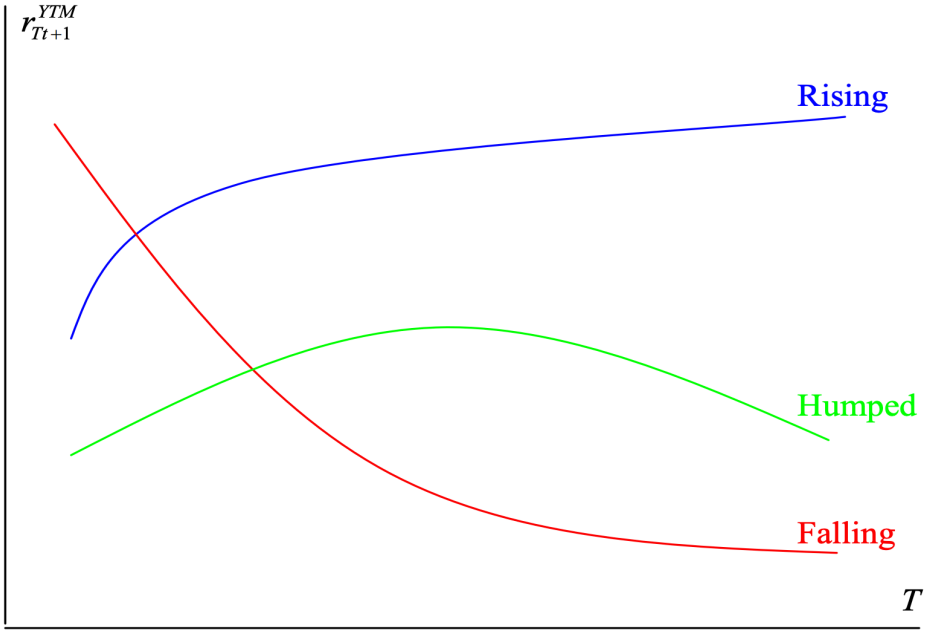
9.13 Доходность к погашению (временна́я структура процентных ставок)

Доходность к погашению (yield to maturity, YTM) облигации — это «средняя» процентная ставка r^{YTM}_T, определяемая из

$$B^T_{t,t+T} = \frac{FV_{t+T}}{(1 + r^{YTM}_T)^T} \tag{10.12}$$

$$(1 + r^{YTM}_T)^T = (1 + r^e_{1t+1})(1 + r^e_{1t+2}) \cdots (1 + r^e_{1t+T}) \tag{10.13}$$

$$r^{YTM}_T \approx \frac{r_{1t+1} + r^e_{1t+2} + \cdots + r^e_{1t+T}}{T} \tag{10.14}$$



Интуиция

Доходность к погашению приближённо равна среднему ожидаемых одноперио́дных ставок на всём сроке до погашения. Зависимость r^{YTM}_T от срока T называется **временно́й структурой процентных ставок** (кривой доходности). Кривая может быть **возрастающей** (rising), **горбатой** (humped) или **убывающей** (falling). Форма кривой отражает ожидания рынка относительно будущей динамики краткосрочных ставок: возрастающая кривая соответствует ожидаемому росту ставок, убывающая — ожидаемому снижению.

9.13.1 Кривая доходности облигаций ОФЗ (Россия)

Слайды лекции приводят текущую кривую доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) по данным www.cbr.ru, а также её изменение в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Предлагается объяснить изменения формы кривой доходности (2013→2014→2015→2016) с позиций сказанного выше: изменений ожиданий будущих краткосрочных ставок.

9.14 Арбитраж: открытая экономика

Арбитраж имеет **трансграничное** измерение. Когда инвесторы покупают активы в иностранной валюте, им следует оценивать будущие доходы с учётом относительных изменений покупательной способности местной и иностранной валюты. Валюты — тоже (особые) активы, поэтому их стоимость (обменные курсы) можно исследовать в терминах фундаментальных факторов и пузырей.

9.15 Непокрытый паритет процентных ставок (UIP)

Введём обозначения:

- i_t — внутренняя номинальная процентная ставка;
- i^*_t — иностранная номинальная процентная ставка;

- $\mathcal{E}_t$ — номинальный спот-курс (цена иностранной валюты в единицах местной).

Тогда NAC означает:

$$i_t - i_t^* = \frac{E_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} \tag{10.15}$$

Вновь предполагается, что инвесторы не требуют премии за риск. Если же они её требуют, то с учётом **иностранной премии за риск** (дисконта) ψ_t (она введена в (10.17)):

$$i_t - i_t^* = \frac{E_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} - \psi_t \tag{10.15′}$$

9.16 Покрытый паритет процентных ставок (CIP)

Пусть F_{t+1} — номинальный **форвардный** курс (цена иностранной валюты в единицах местной). Тогда NAC означает:

$$i_t - i_t^* = \frac{F_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} \tag{10.16}$$

Интуиция

В случае CIP премия за риск не вводится даже для несклонных к риску инвесторов: форвардный контракт означает торговлю риском. Если UIP и CIP выполняются вместе, то $F_{t+1} = E_t\mathcal{E}_{t+1}$. Но это не означает, что $\mathcal{E}_{t+1} = E_t\mathcal{E}_{t+1}$, то есть что у инвесторов совершенное предвидение. Обменные курсы, как правило, являются случайными блужданиями: $E_t\mathcal{E}_{t+1} = \mathcal{E}_t$.

9.17 Иностранная премия за риск и прогнозная ошибка форварда

Объединим UIP (10.15′) и CIP (10.16). Приравнивая правые части и выражая ψ_t:

$$\psi_t = \frac{E_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} - \frac{F_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} = \frac{E_t\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t} \tag{10.17}$$

$$\frac{\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t} = \underbrace{\frac{\mathcal{E}_{t+1} - E_t\mathcal{E}_{t+1}}{\mathcal{E}_t}}_{\text{ошибка прогноза спот-рынка}} + \underbrace{\frac{E_t\mathcal{E}_{t+1} - F_{t+1}}{\mathcal{E}_t}}_{\text{иностранная премия за риск}} \tag{10.18}$$

Левая часть (10.18) — **прогнозная ошибка форварда** (forward forecast error). Она раскладывается на ошибку прогноза спот-рынка и иностранную премию за риск.

Интуиция

Если ожидания рациональны, ошибка прогноза спот-рынка в среднем равна нулю. Поэтому систематическая (средняя) прогнозная ошибка форварда отражает именно премию за риск ψ_t. График прогнозной ошибки форварда приводится в слайдах по данным учебника Бурды–Виплоша.

9.18 Паритеты процентных ставок и валютный контроль

Чтобы предотвратить внезапный отток капитала и спекулятивные атаки на валюту, правительство или центральный банк могут ввести **валютный контроль** (capital control). Тогда инвесторы сталкиваются с дополнительным риском правового ограничения на обмен валюты и требуют дополнительную премию. Обозначим ζ_t — премию за валютный контроль:

$$\zeta_t = i_t - i_t^* - \frac{F_{t+1} - \mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_t} \tag{10.19}$$

То есть при валютном контроле CIP (10.16) нарушается и принимает вид $i_t = i_t^* + (F_{t+1} - \mathcal{E}_t)/\mathcal{E}_t + \zeta_t$.

В слайдах приводятся эмпирические иллюстрации: график из учебника Бурды–Виплоша и график из работы Du, Tepper and Verdelhan (2017), показывающие систематические отклонения покрытого паритета (ненулевые премии) на реальных данных.

9.19 Фундаментальный обменный курс

Введём обозначения:

- M_t и m_t — денежная масса в уровнях и в логарифмах;
- P_t и p_t — уровень цен и его логарифм;
- Y_t и y_t — совокупный доход (ВВП) в уровнях и в логарифмах.

Предположим, что спрос на реальные денежные остатки мультипликативно сепарабелен по выпуску и процентной ставке, с постоянной эластичностью по выпуску η и постоянной полуэластичностью по процентной ставке α:

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^{\eta}\, e^{-\alpha i_t} \tag{10.20}$$

$$m_t - p_t = \eta y_t - \alpha i_t \tag{10.21}$$

Пусть P_t^* и p_t^* — иностранный уровень цен и его логарифм, $\varepsilon_t = \log \mathcal{E}_t$. Рассмотрим **паритет покупательной способности** (PPP):

$$P_t = \mathcal{E}_t P_t^* \tag{10.22}$$

$$p_t = \varepsilon_t + p_t^* \tag{10.23}$$

UIP в логарифмах:

$$i_t - i_t^* = E_t \varepsilon_{t+1} - \varepsilon_t \tag{10.24}$$

9.19.1 Вывод уравнения для ε_t

Объединим UIP (10.24), PPP (10.23) и спрос на деньги (10.21). Подставляя $p_t = \varepsilon_t + p_t^*$ и $i_t = i_t^* + E_t\varepsilon_{t+1} - \varepsilon_t$ в (10.21):

$$m_t - \varepsilon_t - p_t^* = \eta y_t - \alpha\big(i_t^* + E_t\varepsilon_{t+1} - \varepsilon_t\big).$$

Перенося члены с ε_t влево:

$$(1+\alpha)\varepsilon_t - \alpha E_t\varepsilon_{t+1} = m_t - p_t^* - \eta y_t + \alpha i_t^*.$$

Решая относительно ε_t:

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha}{1+\alpha}\, E_t\varepsilon_{t+1} + \frac{1}{1+\alpha}\, z_t, \qquad z_t = m_t - p_t^* - \eta y_t + \alpha i_t^* \tag{10.25}$$

Интуиция

Логарифм обменного курса ε_t — переменная, **смотрящая вперёд** (как и цена акции): её текущее значение зависит от ожиданий относительно её будущего значения. Поэтому к ней применима та же логика, что и к ценам акций: итерирование вперёд, фундаментальная компонента и условие отсутствия пузырей.

9.19.2 Итерирование вперёд

Подставим (10.25) для $t+1$ в (10.25) для t и применим закон повторных ожиданий:

$$\varepsilon_t = \frac{1}{1+\alpha}\Big(z_t + \frac{\alpha}{1+\alpha}E_t z_{t+1}\Big) + \Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^2 E_t\varepsilon_{t+2}.$$

Продолжая итерации, получаем после T шагов:

$$\varepsilon_t = \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau=0}^{T-1}\Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^\tau E_t z_{t+\tau} + \Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^T E_t\varepsilon_{t+T} \tag{10.26}$$

Накладывая подходящее условие отсутствия пузырей:

$$\lim_{T\to\infty}\Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^T E_t\varepsilon_{t+T} = 0 \tag{10.27}$$

приходим к **фундаментальному обменному курсу**:

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau=0}^{\infty}\Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^\tau E_t z_{t+\tau} \\ &= \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau=0}^{\infty}\Big(\frac{\alpha}{1+\alpha}\Big)^\tau E_t\big[m_{t+\tau} - p^*_{t+\tau} - \eta y_{t+\tau} + \alpha i^*_{t+\tau}\big]\end{aligned} \tag{10.28}$$

Интуиция

Фундаментальный обменный курс определяется ожиданиями будущих значений:

- **внутренней денежно-кредитной политики** (динамики денежной массы $m_{t+\tau}$);
- **экономического роста** (динамики ВВП $y_{t+\tau}$);
- **иностранной инфляции** (динамики $p^*_{t+\tau}$);
- **иностранной процентной ставки** $i^*_{t+\tau}$ (её можно рассматривать как иностранную денежно-кредитную политику);
- и, возможно, других фундаментальных факторов, которые не были учтены.

Веса $\big(\alpha/(1+\alpha)\big)^\tau/(1+\alpha)$ убывают с горизонтом, поскольку $\alpha/(1+\alpha) < 1$: чем ближе по времени фактор, тем сильнее он влияет на текущий курс.

9.20 Рубль против доллара: фундаментальные и нефундаментальные факторы

Слайды лекции приводят графики курса рубля к доллару (данные www.cbr.ru) и предлагают обдумать его поведение с двух сторон:

- что объясняется **фундаментальными факторами** из (10.28);
- что с трудом поддаётся объяснению фундаментальными факторами (то есть может быть рациональными пузырями, иррациональным поведением, дезинтеграцией и валютным контролем).

9.21 Краткое резюме ключевых результатов

- **EMH**: цены немедленно и корректно реагируют на всю релевантную информацию; различают слабую, полусильную и сильную формы. EMH **исключает арбитраж** (NAC).
- **NAC для акций**: $\big(E_t q_{t+1} - q_t + E_t d_{t+1}\big)/q_t = r$. Итерирование вперёд даёт q_t = **фундаментальная цена** (приведённая стоимость ожидаемых дивидендов) + **пузырь** $\lim_{T\to\infty} E_t q_{t+T}/(1+r)^T$.

- **Условие отсутствия пузырей** (NBC) обнуляет пузырь. Рациональный пузырь $B_t = \xi_t(1+r)^t$ (ξ_t — мартингал) удовлетворяет $E_t B_{t+1} = (1+r)B_t$, не нарушает NAC и соответствует EMH. Быстрый рост цен сам по себе ещё не доказывает пузыря: он может отражать рациональный оптимизм относительно фундаментальных факторов.
- **Долгосрочно** цены акций растут вместе с дивидендами: $q = d/(r - g_Y)$ при $g_Y < r$.
- **Краткосрочно** скачки цен вызываются **новой информацией** о будущих дивидендах, а не самими изменениями дивидендов. При заранее анонсированном повышении цена прыгает в момент новости (t_A), плавно растёт до t_S и **не прыгает** в момент фактического повышения дивидендов.
- **Облигации**: цена дисконтной облигации — приведённая стоимость номинала при ожидаемых краткосрочных ставках; доходность к погашению приближённо равна среднему ожидаемых одноперiодных ставок. Форма кривой доходности (возрастающая, горбатая, убывающая) отражает ожидания будущей динамики ставок.
- **Открытая экономика**: UIP $i - i^* = (E_t\mathcal{E}_{t+1} - \mathcal{E}_t)/\mathcal{E}_t$; CIP $i - i^* = (F_{t+1} - \mathcal{E}_t)/\mathcal{E}_t$. Прогнозная ошибка форварда раскладывается на ошибку прогноза спот-рынка и иностранную премию за риск ψ_t; при валютном контроле возникает дополнительная премия ζ_t.
- **Фундаментальный обменный курс** (из UIP, PPP и спроса на деньги): $\varepsilon_t = \frac{1}{1+\alpha}\sum_{\tau\geq 0}\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^\tau E_t\left[m - p^* - \eta y + \alpha i^*\right]_{t+\tau}$ — он определяется ожиданиями денежной политики, роста, иностранной инфляции и иностранной процентной ставки и, как и цена акции, является переменной, смотрящей вперёд.

10 Лекция 12. Финансовое посредничество

10.1 Мотивация

Важное следствие модели межвременного выбора состоит в том, что **само существование финансового рынка улучшает по Парето**. Без финансового рынка потребление домохозяйства равно его текущему доходу. Не менее важна и организация финансового рынка.

Модели общего равновесия (Рамсея, OLG) изучались при неявном допущении, что сбережения **напрямую** становятся инвестициями. В реальном мире они проходят через **финансовое посредничество**. Ранее обсуждалось ценообразование активов на эффективных рынках. Теперь процесс финансового посредничества рассматривается подробно:

- сначала, как и прежде, рассматриваются выгоды развитых и эффективных рынков;
- сбои посредничества обсуждаются позднее.

10.2 Что такое финансовое посредничество?

Финансовое посредничество означает торговлю деньгами во времени. Оно предполагает использование специальных финансовых инструментов, которые определяют условия таких сделок. Многочисленные финансовые инструменты «сконструированы» так, чтобы удовлетворять разнообразный потребительский спрос.

Финансовое посредничество отличается от других экономических сделок тем, что **информация несовершенна и асимметрична**. Поэтому оно требует специального государственного регулирования, которое:

- улучшает качество финансовой информации;
- снижает подверженность риску;
- выступает арбитром в правовых отношениях.

10.3 Что такое деньги?

«Деньги — это то, что деньги делают». Деньги выполняют функции:

- единицы счёта (unit of account);
- средства обращения и платежа (medium of exchange, means of payment);
- средства сохранения стоимости (store of value).

Трудно провести границу между деньгами, «почти деньгами» (near money) и ликвидными активами. Деньги — «вуаль» (money is veil).

Внешние деньги (outside money, деньги повышенной эффективности, денежная база) состоят из наличности и резервов, хранимых в центральном банке. Частно удерживаемое национальное богатство и обязательства правительства составляют внешние активы.

Финансовое посредничество создаёт **внутренние деньги** (inside money) и другие внутренние активы. У них нет собственного физического существования: они лишь представляют задолженность одного агента перед другим. Создание внутренних денег и других внутренних активов носит **мультипликативный** характер.

10.4 Основные формы финансового посредничества

- **Хорошо организованные финансовые рынки**: рынки корпоративных облигаций, фондовые рынки, денежный рынок, валютный рынок. Есть также рынки различных финансовых производных инструментов (деривативов).
- **Финансовые институты** посредничают между конечными заёмщиками и кредиторами и создают неформальные финансовые рынки. Финансовые институты действуют в среде монополистической конкуренции. Они также участвуют в организованных финансовых рынках.

10.5 Финансовая система: агрегированный взгляд

Рассмотрим финансовое посредничество через агрегированное тождество. Пусть X_n — чистый экспорт, равный чистым зарубежным инвестициям ($X_n = NFI$, Net Foreign Investment). Из

$$Y = C + I + G + X_n \qquad \text{и} \qquad Y = C + S + T$$

(здесь S — частные сбережения, T — налоги) получаем:

$$S = I + (G - T) + NFI \tag{12.1}$$

Каждое слагаемое соответствует своему каналу финансирования:

- **частные сбережения** S направляются в **инвестиции** I через корпоративные акции и облигации, банковский кредит и т.д.;
- **бюджетный дефицит** $G - T$ финансируется государственными облигациями и денежной эмиссией;
- **чистые зарубежные инвестиции** NFI проходят через валютный рынок.

Глобальные дисбалансы (избыток сбережений в одной части мира, saving glut) можно записать как:

$$S + (T - G) - I = NFI \tag{12.2}$$

где $S + (T - G)$ — **чистые национальные сбережения** (net national saving).

Интуиция

Тождество (12.1) показывает, что финансовая система обслуживает сразу три направления: частные инвестиции, финансирование государственного дефицита и международные потоки капитала. Страна с избытком сбережений над инвестициями ($S+(T-G) > I$) экспортирует капитал ($NFI > 0$). Именно в этом смысле говорят о глобальных дисбалансах.

10.6 Низкая или отрицательная процентная ставка

На слайде приведён график из работы Rachel and Smith (2017), показывающий динамику долгосрочных «реальных» процентных ставок (в процентах) в 1980–2015 гг. для трёх групп: мировой реальной ставки (World real rate), развитых экономик (Advanced Economies) и развивающихся экономик (Emerging Economies). На графике отмечено среднее значение 1980-х гг. (около 4,5%). Мировая реальная ставка и ставка развитых экономик устойчиво снижаются с 1990-х гг. и к 2013–2015 гг. оказываются около нуля (местами ниже нуля). Ставка развивающихся экономик с начала 2000-х гг. остаётся выше, около 2%.

10.7 Естественная (нейтральная) ставка процента

r^* — это **реальная ставка процента при полной занятости**. Она важна для денежно-кредитной политики, хотя находится вне контроля центральных банков.

Структурные факторы глобального снижения r^*:

- **Вековая стагнация** (secular stagnation). Низкий темп роста потребления подразумевает низкую стационарную процентную ставку (из уравнения Эйлера: темп роста потребления определяется разницей между r и субъективной нормой дисконтирования, см. (3.12)).
- **Низкое r^* отражает снижение глобальных инвестиций:**
  - высокая неопределённость после глобального финансового кризиса 2007–2009 гг.;
  - ожидаемое замедление мировой экономики.
- **и рост глобальных сбережений:**

  - демография (более высокая ожидаемая продолжительность жизни);
  - более высокое неравенство доходов (богатые домохозяйства сберегают больше);
  - предосторожные сбережения.
- **Глобальный избыток сбережений** (global saving glut).
- **Convenience yield** (премия за удобство владения) безрисковых государственных облигаций в развитых экономиках.

Интуиция

Факторы делятся на две группы: те, что снижают спрос на заёмные средства (меньше инвестиций), и те, что увеличивают предложение сбережений. Обе группы действуют в одну сторону — вниз для равновесной реальной ставки. Многие из них уже встречались в курсе: предосторожные сбережения (Лекция 7), демография и рост ожидаемой продолжительности жизни (модель жизненного цикла, Лекция 6), неопределённость и сокращение инвестиций (Лекция 9).

10.8 Роль финансовых институтов

Финансовые институты помогают направлять сбережения в инвестиции. Они организуют процесс **трансмутации активов** (asset transmutation):

- **удобство деноминации** (convenience of denomination);
- **объединение и диверсификация рисков** (pooling and diversifying risks);
- **трансформация сроков** (maturity shift);
- **превращение неликвидных активов в ликвидные обязательства**.

10.9 (Некоторые) типы финансовых институтов

- коммерческие банки (депозитные институты);
- сберегательно-ссудные учреждения (специализируются на ипотечном кредитовании);
- кредитные союзы (специализируются на потребительском кредитовании);
- финансовые компании (связанные с корпорациями, производящими потребительские товары);
- инвестиционные банки;
- паевые (взаимные) фонды;
- хедж-фонды;
- страховые компании и т.д.

10.10 Достоинства развитой финансовой системы

10.10.1 Хеджирование, объединение и диверсификация риска

- Финансовые инструменты позволяют передавать риск от одного агента другому.
- Объединение мелких сбережений позволяет разделять риск (risk-sharing).
- В большом портфеле активов идиосинкратические риски распределяются по пулу.

10.10.2 Снижение (ликвидностного) риска за счёт повышения ликвидности

Бóльшие объёмы торговли делают долгосрочные активы более ликвидными, что ведёт к росту инвестиций и производства.

10.10.3 Рост агрегированных сбережений

- Более низкие риски и более высокая доходность побуждают больше сберегать.
- Walter Bagehot (1873) утверждал, что промышленную революцию стимулировали именно финансовое развитие и рост агрегированных сбережений, а не только новые технологии.

10.10.4 Более эффективное распределение ресурсов

Информация критически важна для инвестиционных решений, но её получение затратно. Крупная и сложная финансовая система использует эффекты масштаба при сборе информации, что устраняет часть провалов рынка.

10.10.5 Содействие торговле

Торговые кредиты, потребительское финансирование и т.д.

10.10.6 Лучший мониторинг менеджмента фирм

Развитые финансовые рынки (включая мгновенное ценообразование акций, агентства финансовой информации, рейтинговые агентства и т.д.) собирают и распространяют больше информации. Это помогает отдельным акционерам и инвесторам контролировать менеджеров.

Интуиция

Все перечисленные достоинства сводятся к двум механизмам: финансовая система **снижает риск** (диверсификация, ликвидность) и **снижает издержки информации** (эффект масштаба, рейтинги, мониторинг). Оба механизма расширяют возможности межвременного обмена ресурсами и поэтому, согласно модели межвременного выбора, улучшают благосостояние по Парето.

10.11 Финансовое развитие и экономический рост: либеральный взгляд

Развитая финансовая система повышает экономическую эффективность и стимулирует экономический рост. Финансовые инновации не менее важны, чем технологические.

- King and Levine (1993) обнаружили сильную корреляцию между показателями развития банковской системы и экономическим ростом на выборке из 77 стран.
- Levine and Zervos (1996) показали то же самое для показателя ликвидности фондового рынка.
- Aghion, Howitt and Mayer-Foulkes (2005) выявили более быструю конвергенцию стран с более развитыми финансовыми рынками.

10.12 Финансовая репрессия

Финансовая репрессия (financial repression) угнетает экономическое развитие.

- Термин введён McKinnon (1973) и Shaw (1973) в их исследовании финансовых рынков в развивающихся странах (LDCs).
- Однако финансовая репрессия практиковалась и в развитых странах в 1940–1970-х гг. и возвращается в наши дни.

Формы финансовой репрессии:

- потолки на номинальные процентные ставки (могут приводить к отрицательным реальным процентным ставкам);
- количественные ограничения и селективное распределение кредита по льготным процентным ставкам;
- высокие нормы обязательных резервов;

- прямой государственный контроль над некоторыми финансовыми посредниками;
- принудительное размещение активов (включая требование держать заданную долю государственного долга в активах) и валютный контроль, блокирующий отток капитала.

Финансовая репрессия снижает сбережения и ведёт к **дезинтермедиации** (disintermediation). Но она помогает финансировать государственный долг (это будет обсуждаться в Части 4 курса). Различие между финансовой репрессией и макропруденциальным регулированием тонко (оно также будет обсуждаться позже).

Интуиция

Финансовая репрессия — зеркальное отражение достоинств финансового развития: те же механизмы (сбережения, посредничество, распределение ресурсов) здесь работают наоборот. Это согласуется с мотивами, обсуждавшимися в конце Лекций 4–5 (пенсионные фонды, вынужденно покупающие госбумаги, как форма финансовой репрессии): государство может использовать финансовую систему для финансирования долга, жертвуя ростом сбережений и эффективностью аллокации.

10.13 Краткое резюме ключевых результатов

- **Финансовое посредничество** — торговля деньгами во времени с помощью специальных финансовых инструментов; отличается несовершенной и асимметричной информацией, что требует государственного регулирования. Само существование финансового рынка улучшает по Парето (потребление не равно текущему доходу).
- **Деньги**: единица счёта, средство обращения и платежа, средство сохранения стоимости. Внешние деньги (денежная база) создаются центральным банком; внутренние деньги и активы создаются посредничеством **мультипликативно**.
- **Агрегированный взгляд**: $S = I + (G - T) + NFI$; сбережения идут в инвестиции через рынки и банки, в финансирование дефицита бюджета и в чистые зарубежные инвестиции; глобальные дисбалансы описываются соотношением $S + (T - G) - I = NFI$.
- **Естественная ставка** r^* — реальная ставка при полной занятости; её глобальное снижение объясняется вековой стагнацией, снижением инвестиций (неопределённость, замедление) и ростом сбережений (демография, неравенство, предосторожные сбережения, глобальный избыток сбережений), а также convenience yield безрисковых гособлигаций.
- **Роль институтов**: трансмутация активов (деноминация, объединение и диверсификация рисков, трансформация сроков, превращение неликвидных активов в ликвидные обязательства).
- **Достоинства развитой системы**: диверсификация риска, рост ликвидности, рост сбережений, эффективное распределение ресурсов (эффект масштаба в сборе информации), содействие торговле, лучший мониторинг менеджеров.
- **Финансовое развитие и рост**: положительная связь подтверждена на данных (King–Levine, 1993, 77 стран; Levine–Zervos, 1996; Aghion–Howitt–Mayer-Foulkes, 2005).
- **Финансовая репрессия** (потолки ставок, селективный кредит, высокие резервы, государственный контроль, принудительное размещение активов, валютный контроль) снижает сбережения и ведёт к дезинтермедиации, но помогает финансировать государственный долг.

11 Лекции 13–15. Финансовые кризисы

11.1 Мотивация

Мотивация этих лекций сформулирована на слайдах предельно просто: «Это просто интересно!». Вместе с тем финансовые кризисы — центральный сюжет всего модуля: теории потребления, инвестиций и ценообразования активов нужны, в том числе, чтобы понять, как финансовая эйфория и обвалы превращаются в подъёмы и рецессии реальной экономики.

11.2 Финансовые рынки и деловые циклы

К настоящему моменту известно несколько **каналов**, по которым финансовая эйфория и обвалы передаются в подъёмы и рецессии реальной экономики.

Теории потребления и сбережений:

- межвременное перераспределение ресурсов;
- LCH, PIH, RWH (гипотезы жизненного цикла, перманентного дохода и случайного блуждания);
- теории буферных запасов (предосторожные сбережения и ограничения ликвидности).

Теории инвестиций:

- пользовательская стоимость капитала;
- акселераторный подход;
- q Тобина (модели инвестиций с издержками приспособления).

Проблема: низкое потребление и высокие сбережения **не означают** высоких инвестиций во время кризиса, когда происходит «бегство в качество и ликвидность» (flight to quality and liquidity).

Известно также, как шоки потребления и инвестиций влияют на рынок труда и порождают деловые циклы. Кроме того, новости о расходах на потребление и инвестиции, статистике рынка труда и т.д. влияют (по меньшей мере) на фундаментальные цены активов:

- главным образом через ожидаемые будущие прибыли и процентные ставки;
- но также и через (иррациональные) настроения инвесторов.

Интуиция

Финансовый рынок — **не просто «вуаль» над реальной экономикой**. Финансы и реальный сектор внутренне взаимосвязаны, хотя большая часть населения активами не торгует.

11.3 Рациональность и возможность кризисов

Потребление, инвестиции и ценообразование активов изучались при допущениях рациональности:

- домохозяйства и фирмы — оптимизаторы с рациональными ожиданиями;
- рынки активов информационно эффективны.

Если сохранить эти допущения, **почти нет способа получить финансовый кризис**. Чтобы понять кризисы, необходимо рассмотреть:

- **отступления от полной рациональности рынков** (причуды и настроения, стадное поведение, ограниченная рациональность, сложность и хаос и т.д.);
- **неполные рынки**;
- **плохие стимулы**.

Можно рассматривать и неоптимизирующее поведение либо ограниченную рациональность домохозяйств и фирм, но это не выглядит магистральным путём. Предлагается думать о **рациональной реакции на неверные сигналы финансового рынка**.

11.4 Рыночная (не)эффективность

Если цены активов кажутся слишком высокими (или растут слишком быстро), трудно выбрать среди конкурирующих объяснений:

- (не)реалистичное восприятие фундаментальных факторов;
- рациональные спекулятивные пузыри;
- иррациональное поведение.

Гипотеза рациональных ожиданий элегантна и проста. Но каковы отступления от полной рациональности?

- Причуды и настроения (fads and sentiments) или рациональная невнимательность?
- Иррациональность — личное или рыночное явление? (Эффект присоединения к большинству, bandwagon effect; стадное поведение.)
- Почему «умные деньги» (smart money) не устраняют искажения, создаваемые «шумовыми трейдерами» (noise traders)?

11.5 Рациональный пузырь или иррациональные русские? «МММ»

Пример из российской истории на слайде 10:

- цена «акции» в феврале 1994 г. — 1 600 руб. (около $1);
- Сергей Мавроди обещал годовую доходность 3 000%;
- цена «акции» в июле 1994 г. — 105 000 руб. (около $51);
- эта российская «пирамида» (Ponzi-game) рухнула в конце июля 1994 г.;
- в декабре 1994 г. Сергей Мавроди был избран в Государственную думу.

Вопросы для обсуждения: был ли это рациональный пузырь? Или иррациональное поведение неопытных инвесторов?

11.6 Тюльпаномания: пузырь, фундаментальные факторы или ботаника?

Слайд 11 воспроизводит таблицы из статьи Garber P. M. (1990) “Famous First Bubbles”. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), pp. 85–101.

Цены луковиц тюльпанов в гульденах, 1707, 1722 и 1739 гг.

Луковица	1707	1722	1739
1. Premier Noble	409	—	1,0
2. Aigle Noir	110	0,75	0,3
3. Roi de Fleurs	251	10,0	0,1
4. Diamant	71	2,5	2,0

Цены луковиц после краха в гульденах

Луковица	5 февраля 1637	1642 или 1643
1. English Admiral (bulb)	700	210
2. Admirael van Eyck (bulb)	1345	220
3. General Rotgans	805	138

Интуиция

Вопрос, вынесенный в заголовок слайда (пузырь, фундаментальные факторы или ботаника), показывает общую проблему: даже для самого «известного первого пузыря» нельзя однозначно отделить пузырь от изменения фундаментальной стоимости. Ста-

тья Garber специально посвящена тому, чтобы проверить, насколько ценовая динамика объяснима фундаментальными факторами.

11.7 Финансовые кризисы и психология людей

Слайд 12 цитирует Исаака Ньютона: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей».

- В апреле 1720 г. Ньютон продал свои акции Компании Южных морей (South Sea Company) за £7 000 и получил 100% прибыли.
- Но позже решил купить больше на пике и …потерял £20 000.

История капитализма — это история финансовых подъёмов и обвалов. Для их описания в литературе используются характерные слова: мании, безумная земельная спекуляция, слепая страсть, финансовые оргии, неистовство, лихорадочные спекуляции, эпидемическое желание быстро разбогатеть, принятие желаемого за действительное, опьянённые инвесторы, «закрытые глаза», инвесторы, живущие в «райском уголке для дураков», лёгкая доверчивость, самоуверенность, чрезмерная спекуляция, чрезмерная торговля, безумная гонка расширения, разгулявшийся аппетит, «помешательство».

11.8 Спекуляции: финансовые активы и недвижимость

Объекты спекуляций: **финансовые активы** (акции, облигации, различные деривативы) и **недвижимость**. Рынки недвижимости и финансовые рынки тесно взаимосвязаны:

- финансовые активы и дома составляют богатство домохозяйства;
- акции застройщиков и фирм строительной отрасли торгуются на том же рынке, что и другие акции;
- недвижимость и другие активы служат **залогом** для банковского кредита; более того, банки выпускают собственные акции;
- ипотечные кредиты были распространённым базовым активом в различных деривативах (например, MBS — ипотечных ценных бумагах).

11.9 Инфляция потребительских цен и инфляция цен активов

Все знают, что инфляция связана с темпом роста денежной массы. Пузырь цен активов можно рассматривать как **инфляцию цен активов**. Что её обеспечивает? **Кредитная экспансия!** Инвесторы предъявляют спрос на заёмные средства, чтобы спекулировать на растущем рынке.

- История капитализма — это история финансовых инноваций. Финансовые инновации, расширяющие кредит, — своего рода «вечный двигатель» (perpetuum mobile).
- В принципе, финансовые инновации не менее полезны, чем технологические, но они очень часто соответствуют **необоснованным кредитным бумам**.
- Кредитные бумы означают более быстрый рост **внутренних** активов (тогда как денежная экспансия — рост **внешних** активов, см. Лекцию 12).
- За кредитными бумами следуют **кредитные сжатия** (credit crunches), когда пузыри активов лопаются.

11.9.1 Почему центральные банки не справляются с пузырями

К настоящему времени центральные банки умеют эффективно контролировать инфляцию. Но экспансия кредита (внутренних активов) часто происходит **без** денежной экспансии (внешних активов). На слайде 15 поставлены вопросы:

- Могут ли центральные банки легко идентифицировать необоснованную кредитную экспансию и пузыри?

- Цепочка событий $A \to B \to C \to \cdots \to X \to Y \to$ Крах. Каковы причина и спусковой крючок кризисов? Когда центральные банки должны вмешиваться? Каким может быть спусковой крючок при асинхронных изменениях убеждений инвесторов?
- Почему центральные банки бездействуют? Они повышают процентную ставку, чтобы бороться с инфляцией, но не делают этого в случае пузырей.
- Каковы денежное и кредитное предложение в глобальном мире?
- Кредитная экспансия отвечает спросу на высокую и лёгкую прибыль. Это психология инвесторов. Может ли центральный банк справиться с ней?

11.10 Предупреждения

- Февраль 1929 г.: Пол Варбург (один из основателей ФРС) предупредил, что рынки демонстрируют симптомы, схожие с банковскими паниками 1907 г.
- Декабрь 1996 г.: в одном из выступлений Алан Гринспен заговорил об «иррациональном ажиотаже» (irrational exuberance).
- 2000 г.: первое издание книги Роберта Шиллера с тем же названием, плюс несколько «Кассандр».

Словесные предупреждения неэффективны. Возможно ли «сдуть» пузырь?

11.11 Можно ли сдуть пузырь?

Слайд 17 приводит три эпизода:

- **Начало 1990 г., Япония**: новый управляющий Банка Японии убеждает банки умерить кредитную экспансию. Но пузырь на рынке жилья **лопается**, а не постепенно сдувается.
- **Начало 2000 г., США**: ФРС изымает избыточную ликвидность, предоставленную в конце 1999 г. для успокоения опасений по поводу «проблемы Y2K». Процентные ставки начинают расти, и вскоре обваливается NASDAQ (плюс несколько «Кассандр»).
- **1997 г., Индонезия**: МВФ настоятельно рекомендует правительству предоставить государственные гарантии 15 крупнейшим коммерческим банкам. Это приводит к банковской панике и полному финансовому краху.

11.12 Чудеса роста и «горячие деньги»: история последовательных кризисов за 30 лет

В мире глобальных финансов появляется **эффект заражения** (contagion). Слайд 18 даёт хронологию:

- **Япония**: 1950–1970-е гг. — «экономическое чудо»; 1980-е гг. — пузыри на рынках жилья и акций; 1990 г. — «потерянное десятилетие».
- **Юго-Восточная Азия**: 1990 г. — «новое чудо роста»; 1997 г. — региональный финансовый крах.
- **США**: 1980–1990-е гг. — постепенное финансовое дерегулирование, «Великая умеренность» (Great Moderation); несколько «репетиций» перед глобальным финансовым кризисом: 1987, 1998, 2000 гг.; эпицентр мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.

11.13 Япония: от чуда роста к потерянному десятилетию

11.13.1 До 1980-х гг.

Жёсткое финансовое регулирование (своего рода **финансовая репрессия**):

- правительство стимулирует экспортирующие корпорации льготным кредитом;
- реальные процентные ставки отрицательны;
- при этом реальная доходность инвестиций в жильё положительна.

11.13.2 1980-е гг.

Финансовое дерегулирование (под давлением американского бизнеса):

- драматический и внешне устойчивый рост ипотечного кредитования, цен на недвижимость и цен акций;
- рост активов на балансах банков;
- ещё более быстрый рост цен на дома и акции;
- плюс быстрый рост денежной массы (Банк Японии покупает долларовые резервы, чтобы сохранить конкурентоспособность национального бизнеса).

11.13.3 Конец 1980-х гг.

- Площадь Японии составляет около 5% площади США, но стоимость недвижимости в Японии **в 2 раза** больше стоимости недвижимости в США.
- Штат Калифорния многократно больше района вокруг императорского дворца в Токио (на слайде оценка: «в миллиард раз»), но стоит меньше.
- При этом арендные доходы от жилья не растут так быстро.
- Японские домохозяйства берут новые кредиты для обслуживания старых. Банки выдают 100-летние кредиты (на три поколения). Банки чувствуют себя в безопасности, пока цены на дома быстро растут.
- ВВП Японии составляет половину ВВП США, но капитализация фондового рынка Японии в 2 раза выше.

11.13.4 1990 г. и после

- Банки постепенно сдерживают рост кредита. Это провоцирует неплатежи и дефолты. Банки вынуждены продавать дома. Цены на недвижимость начинают падать …
- Фондовый рынок падает на 30% в 1990 г. и ещё на 30% в 1991 г.
- В 2000 г. фондовые индексы на 20-летнем минимуме.
- Темпы роста экономики в 1990-е гг. составляют 1–2% (или даже отрицательны).
- В конце 1990-х гг. возникает дефляция, и Япония оказывается в **ловушке ликвидности**.

Интуиция

Японский эпизод — учебный пример цепочки «дерегулирование → кредитная экспансия → инфляция цен активов → сжатие кредита → обвал». Использование нового кредита для обслуживания старого (в терминах лекции 2 — «схема Понци»), залоговая оценка активов, растущая вместе с ценами на них, и ощущение безопасности у банков делают систему хрупкой. При этом арендные доходы от жилья (фундаментальный фактор) не растут столь же быстро, как цены.

11.14 Взлёт и падение юго-восточноазиатского чуда

11.14.1 Начало 1990-х гг.

- После финансового краха и рецессии в Японии «горячие деньги» потекли на близлежащие развивающиеся рынки Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Гонконга и Таиланда (плюс аутсорсинг, то есть перенос производства в страны с низкими издержками труда).
- За полдесятилетия фондовые рынки региона выросли на 300–500%. Цены на недвижимость также драматически выросли.
- Принципиальное отличие от японского случая — **международные заимствования** и большие дефициты торгового баланса.
- Китай не следовал темпам либерализации и сохранил валютный контроль.

11.14.2 1996–1997 гг.

- **1996 г.**: финансовые институты Таиланда, специализировавшиеся на потребительском кредите, сталкиваются с массовыми неплатежами. Эти компании — дочерние структуры коммерческих банков, созданные для обхода банковского регулирования (своего рода финансовая инновация…). Иностранные инвесторы обеспокоены. Приток иностранного капитала замедляется и в конце концов **разворачивается**.
- **Июль 1997 г.**: Банк Таиланда девальвирует тайский бат. Массовые спасательные операции (bailouts). Государственные гарантии по частным заимствованиям становятся государственным долгом.
- **1997 г.**: «азиатский вирус» распространяется на весь регион (кроме Китая). Почти все региональные валюты девальвируются (при фиксированном курсе) или обесцениваются (при плавающем) на 30% и более. Фондовые рынки теряют от 30% до 60%. Бегство капитала ослабляет региональную прибыльность. Слишком много банков банкротится. Помощь МВФ не помогает, а ухудшает положение.
- **1998 г.**: «азиатский вирус» поражает Россию и Бразилию и даже угрожает США (случай LTCM).

11.15 США: финансовое дерегулирование и Великая умеренность

11.15.1 1982–1999 гг.

- Цены акций выросли в 13 раз. Фондовый рынок вырос с 60% до 300% ВВП.
- Цены на жильё росли не так стремительно, как в Японии, но в некоторых штатах и городах рост был существенным.
- Средний темп роста ВВП вырос с 2,5% до 3,5%. Инфляция снижена с двузначной в 1980 г. до всего 2%. Средняя безработица снизилась с 8% до 4%.
- Единственный тревожный момент — устойчивые дефициты торгового баланса.
- Под давлением финансового лобби финансовое регулирование ослабляется шаг за шагом, плюс «финансовые инновации» и растущая **теневая банковская система**, которые обходят даже существующее регулирование.
- Процветает венчурное инвестирование (рост в 5 раз).
- Торговые дефициты приводят к притоку капитала, который направляется на фондовый рынок (95 центов с каждого доллара притока). Национальная норма сбережений постепенно снижается.
- После успешной дезинфляции денежная политика несколько раз смягчается (1982, 1987, 1994, 1998, 1999 гг.).

11.15.2 Лето 1998 г.: LTCM

- Финансовые кризисы в России и Бразилии ставят под угрозу банкротства фонд LTCM — один из крупнейших хедж-фондов (по существу, нерегулируемый банк), чья стратегия разработана двумя нобелевскими лауреатами. Фонд был сильно закредитован (levered): 5 млрд. долл. капитала и 125 млрд. долл. долга, десятки млрд. долл. в деривативах.
- Огромные прибыли на небольшом арбитраже облигаций. В 1998 г. фонд играл на повышение российских государственных облигаций и на понижение казначейских векселей США (T-Bills). Это обернулось «обоюдоострым мечом», когда российское правительство объявило дефолт, а ФРС отреагировала снижением процентной ставки.
- «Слишком большой, чтобы упасть» (too big to fail): Алан Гринспен убеждает Goldman Sachs и других гигантов Уолл-стрит рефинансировать (фактически — купить) LTCM, причём делает это быстро. Вскоре LTCM исчезает, но масштабный финансовый кризис предотвращён.

11.16 «Слишком большой, чтобы упасть?» 2008 год

- 14 марта: ФРС и Казначейство спасают Bear Stearns (помогают JP Morgan купить его).
- 15 сентября: никто не помогает Lehman Brothers. Он банкротится с долгом в 613 млрд. долл., что запускает полный крах. (На слайде — «???».)

Вопросы для обсуждения:

- Слишком большой, чтобы упасть, или слишком **взаимосвязанный**, чтобы упасть? Слишком большой, чтобы существовать?
- Кто на самом деле платит за спасение (bailouts)?
- Какова роль центрального банка? Неликвидность против неплатёжеспособности. «Кредитор последней инстанции» против морального риска. Кризис сегодня против кризиса завтра.

Интуиция

Спасение Bear Stearns в марте и отказ спасать Lehman в сентябре 2008 г. иллюстрируют ключевую дилемму: если центральный банк спасает всех, возникает моральный риск (участники берут чрезмерный риск, рассчитывая на помощь), а если не спасает никого, рискует обвалом всей системы. Различие между **неликвидностью** и **неплатёжеспособностью** здесь принципиально: кредитор последней инстанции должен помогать только временно неликвидным, но платёжеспособным институтам, но на практике отличить одно от другого в разгар паники трудно.

11.17 2000-е гг.: шаги к кризису

- множественные пузыри;
- чрезмерное кредитное плечо (leverage) при игнорировании рисков;
- финансовое дерегулирование и пренебрежение регулированием;
- плохие стимулы в ипотечном кредитовании;
- ещё более плохие стимулы в системе вознаграждения;
- сложность (нерегулируемых) рынков ценных бумаг и деривативов;
- плохая работа рейтинговых агентств.

11.18 Понимание финансовых кризисов: обзор теорий

Ранние теории финансовой нестабильности:

- теория долговой дефляции (Fisher, 1933);
- «звериные инстинкты» (Animal Spirits, Keynes, 1936);
- гипотеза финансовой нестабильности (Minsky, 1982).

Подход шумовых трейдеров к финансам.

Новые институциональные теории финансов:

- кредитное рационирование (Stiglitz–Weiss, 1981; Kiyotaki–Moore, 1995);
- финансовый акселератор (Bernanke–Gertler, 1987–…).

11.19 Теория долговой дефляции (Irving Fisher)

- Кредитная экспансия сопровождает экономические подъёмы. Домохозяйства и фирмы чрезмерно оптимистичны («мышление новой эры», new era thinking), их долги быстро растут, что делает их финансовое положение **хрупким**.
- На пике даже небольшой шок может спровоцировать продажи неликвидных активов. Инвесторы переходят к чрезмерному пессимизму.
- Кредит сжимается, скорость обращения денег падает, что ведёт к **дефляции цен товаров**. Цены активов падают, то есть возникает **дефляция цен активов**. Но **номинальная стоимость долгов остаётся прежней**!
- Хрупкость превращается в катастрофу с «распродажами по бросовым ценам» (fire sales) активов и банкротствами.
- Кризис и рецессия заканчиваются только после того, как произойдут все неизбежные банкротства и стабилизируются финансовые позиции. Это требует много времени и боли…
- ФРС могла бы предотвратить Великую депрессию, избежав дефляции. Любая дефляция угрожает финансовой стабильности!

Интуиция

Ключевой механизм Фишера — асимметрия между номинальными долгами (фиксированы) и ценами активов и товаров (падают). Реальное бремя долга растёт именно тогда, когда должники пытаются от него избавиться продажей активов, и это усиливает дефляцию. Отсюда вывод: любая дефляция опасна для финансовой стабильности.

11.20 «Общая теория» (John Maynard Keynes)

Риск против неопределённости.

- Нет научной основы, на которой можно сформировать какую-либо исчисляемую вероятность. Мы просто не знаем.
- Конвенциональные убеждения (conventional beliefs).

Рыночная психология:

- краткосрочная спекуляция против долгосрочного инвестирования (ликвидность рынка против стабильности рынка);
- конвенциональные убеждения $\rightarrow$ стадное поведение, «солнечные пятна» (sunspots) и самоисполняющиеся пророчества;
- цитата: «Склонность превращать успех в спекулятивный инвестиционный бум — базовая нестабильность капиталистической системы».

(Агрегированные) потребление и сбережения:

- Кейнс обсуждал много факторов потребления и сбережений, но учебниковая интерпретация (кейнсианская функция потребления) отражает его основные положения.
- Сбережения автоматически не ведут к инвестициям.
- Сбережения не означают чистого межвременного замещения потребления.

Инвестиции:

- Зависят от **предельной эффективности капитала** (marginal efficiency of capital, MEC), а не от процентной ставки. MEC — ставка дисконтирования, уравнивающая поток будущих доходов с текущей ценой капитала. В обозначениях конспекта: m определяется из

$$\sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{R_{t+\tau}}{(1+m)^{\tau}} = P_{K,t},$$

где $R_{t+\tau}$ — ожидаемые доходы от капитала, $P_{K,t}$ — текущая цена капитала.

- MEC отражает рыночные ожидания будущих доходов и редкость капитала.
- Два вида неопределённости: (1) неизвестные будущие доходы; (2) возможное «оппортунистическое» поведение при внешнем финансировании, которое недооценивается в периоды бумов.

Предпочтение ликвидности как детерминанта процентных ставок:

- трансакционный, предосторожный и спекулятивный мотивы спроса на ликвидность;
- спекулятивный мотив связывает определение процентной ставки с конвенциональными убеждениями.

Кризис и политика:

- Кризис начинается с падения инвестиций вследствие переоценки MEC.
- Затем следуют вызванные этим снижения потребления и выпуска, рост безработицы. Более высокие предпочтения ликвидности толкают процентные ставки вверх.
- Рост процентных ставок накануне кризиса — плохая терапия.
- Роль мягкой денежной политики скорее пассивна (в ловушке ликвидности).
- Необходима **активная фискальная политика**, компенсирующая недостаточный спрос.

11.21 Гипотеза финансовой нестабильности (Hyman Minsky)

Деловые циклы возникают из **имманентной нестабильности финансовой системы**. Стратегии эволюционируют на протяжении делового цикла:

- **хеджированное финансирование** (hedged finance): доходы превышают и основной долг, и обслуживание долга;
- **спекулятивное финансирование** (speculative finance): доходы покрывают обслуживание долга, но недостаточны для погашения основного долга;
- **финансирование по схеме Понци** (Ponzi finance): доходы не покрывают даже обслуживание долга, что требует заимствований для рефинансирования существующего долга.

В обозначениях конспекта: пусть Q_t — доходы периода, I_t — платежи по процентам, P_t — платежи по основному долгу. Тогда

$$\begin{aligned} \text{хеджированное:} &\quad Q_t > I_t + P_t, \\ \text{спекулятивное:} &\quad I_t \le Q_t < I_t + P_t, \\ \text{Понци:} &\quad Q_t < I_t. \end{aligned}$$

Переход от одной стратегии к следующей соответствует изменению настроений инвесторов (**эйфория** → **бдительность** → **паника**). Правительство должно наблюдать за финансовой системой и регулировать её.

11.22 Подход шумовых трейдеров к финансам (A. Shleifer, R. W. Vishny)

Отход от фундаментального ценообразования может частично объясняться **шумовыми трейдерами**, чьё поведение основано на причудах и настроениях. Почему рациональные арбитражёры («умные деньги») не устраняют искажения от шумовой торговли?

Потому что **арбитраж ограничен** (он далёк от простого теоретического определения):

- продажа «переоценённого» актива — рискованная операция, поскольку никто не может быть абсолютно уверен, что его оценка фундаментальных факторов верна;
- продажа «переоценённого» актива сегодня сталкивается с риском того, что цена актива продолжит расти.

Эти риски имеют свою цену…

Интуиция

Это ответ на вопрос слайда 9. NAC (Лекции 10–11) предполагает безрисковый арбитраж. На практике арбитражёр несёт риск ошибиться в оценке фундаментальной цены и риск продолжения роста цены, поэтому «умные деньги» не обязательно сдерживают пузырь, а могут и сами «ехать на волне» (до разворота).

11.23 Новые институциональные теории финансов

До недавнего времени большинство макроэкономических моделей (включая базовые DSGE-модели) не вводили явно финансовое посредничество. Но:

- моделирования денежной массы недостаточно. Условия кредитного посредничества не менее важны!
- предложение кредита не всегда соответствует спросу.

Финансовые рынки далеки от совершенства в одном ключевом отношении: **асимметричная информация** ведёт к оппортунистическому поведению.

- Моральный риск (moral hazard) и неблагоприятный отбор (adverse selection) порождают агентские проблемы и **агентские издержки** (издержки кредитного посредничества).
- Теорема Модильяни–Миллера **не работает** при асимметричной информации.
- **Внешнее финансирование дороже внутреннего**: заёмщики должны предоставлять информацию и залог; кредиторы несут затратную верификацию состояния (costly state verification).
- Агентские издержки снижают инвестиции или ведут к неэффективному распределению кредита.

Агентские издержки вводят дополнительные каналы для традиционных детерминант инвестиций:

- изменения выпуска влияют на способность фирм использовать внутреннее финансирование;
- чем выше процентная ставка, тем выше агентские издержки и тем ниже инвестиции.

Есть переменные, которые **не релевантны** для инвестиций на совершенных рынках капитала, но становятся **решающими** при финансовых несовершенствах. Например, **чистое богатство предпринимателя** (net worth): чем выше чистое богатство, которое предприниматель может вложить сам, тем ниже агентский риск и агентские издержки, тем выше внешнее финансирование и инвестиции.

11.24 Финансовый акселератор (Bernanke–Gertler, 1987–...)

Агентские издержки зависят от финансовых позиций заёмщика и кредитора. Это создаёт **усиление** (amplification) внешних шоков в финансовой сфере. В обозначениях конспекта цепочка выглядит так:

$$\text{Выпуск}\downarrow \Rightarrow \text{ Чистое богатство}\downarrow \Rightarrow \text{ Агентские издержки}\uparrow \Rightarrow \text{ Инвестиции}\downarrow \Rightarrow \text{ Выпуск}\downarrow \Rightarrow \ldots$$

- В период спада банки (кредиторы) также сталкиваются со снижением чистого богатства, что означает более высокие агентские издержки. Они переключаются на более ликвидные и менее рискованные активы, что означает меньше кредита фирмам, дальнейшее падение выпуска и так далее.
- Усиление **сильнее в спадах, чем в бумах**.
- Оно более релевантно для **малых фирм**, чем для крупных корпораций.

- Финансовый акселератор даёт объяснение циклов как со стороны совокупного спроса (AD), так и со стороны совокупного предложения (AS).
- Нестабильное финансовое посредничество — **часть механизма**, но **не причина** деловых циклов (в отличие от Кейнса и Мински!).
- Требуется активная денежная политика (предоставление ликвидности в периоды кризисов).

11.24.1 Графическая иллюстрация (слайд 38)

График по оси ординат показывает «стоимость средств» (Cost of Funds), по оси абсцисс — запас капитала (Capital Stock). На нём изображены убывающая кривая спроса на капитал D, безрисковая ставка r и две кривые предложения внешнего финансирования, $S(W_0)$ и $S(W_1)$, отличающиеся уровнем чистого богатства ($W_0 > W_1$). Предложение сначала горизонтально на уровне r (пока инвестиции покрываются собственным богатством), а затем растёт. При снижении чистого богатства с W_0 до W_1 кривая предложения сдвигается, равновесный запас капитала снижается с K_0 до K_1 и оказывается дальше от уровня K^*, который достигался бы при отсутствии финансовых несовершенств (пересечение D и r).

Интуиция

Снижение чистого богатства заёмщиков удорожает для них внешнее финансирование при той же безрисковой ставке. Фирмы сокращают инвестиции, выпуск падает, чистое богатство падает ещё больше — отсюда «акселератор». Именно поэтому эффект наиболее заметен у малых фирм (меньше собственного капитала и меньше доступ к альтернативным источникам).

11.25 Кредитное рационирование (Stiglitz–Weiss, 1981; Kiyotaki–Moore, 1995)

- **Ожидаемое погашение долга** не является монотонно возрастающей функцией долга. Чем выше долг (или чем выше процентная ставка), тем выше вероятность дефолта. Поэтому ожидаемое погашение долга — **функция долга горбообразной формы** (hump-shaped).
- Кредиторы **ограничивают (рационируют)** предложение кредита, когда процентная ставка становится критически высокой.
- Это приводит к **неравновесию на кредитном рынке**.

В обозначениях конспекта: если D — размер долга, $\Phi(D)$ — ожидаемое погашение, то $\Phi(D)$ растёт при малых D, достигает максимума при некотором $D^{\max}$ и затем убывает (из-за роста вероятности дефолта).

Модели финансового ускорения и кредитного рационирования предсказывают схожие последствия, но с разных точек зрения: **цена кредита против количества кредита**.

11.26 Сравнение теорий кризисов

Теория	Ключевой механизм	Роль политики
Фишер (1933), долговая дефляция	Чрезмерный долг на подъёме → распродажи активов → дефляция при неизменном номинале долгов → банкротства	Избегать дефляции (ФРС могла бы предотвратить Великую депрессию)
Кейнс (1936)	Неопределённость, конвенциональные убеждения, стадное поведение; кризис начинается с падения инвестиций из-за переоценки MEC	Активная фискальная политика; денежная политика скорее пассивна (ловушка ликвидности); рост ставок накануне кризиса — плохая терапия
Мински (1982)	Эволюция стратегий: хеджированное → спекулятивное → Понци; эйфория → бдительность → паника	Государство должно наблюдать и регулировать финансовую систему
Шумовые трейдеры (Shleifer–Vishny)	Ограниченный арбитраж: «умные деньги» несут риск ошибки и риск продолжения роста цен	—
Финансовый акселератор (Bernanke–Gertler)	Выпуск↓ → чистое богатство↓ → агентские издержки↑ → инвестиции↓; сильнее в спадах и у малых фирм	Активная денежная политика (предоставление ликвидности); посредничество усиливает, но не является причиной цикла
Кредитное рационирование (Stiglitz–Weiss; Kiyotaki–Moore)	Горбообразное ожидаемое погашение → рационирование кредита при критически высокой ставке → неравновесие	Акцент на количестве, а не на цене кредита

11.27 Краткое резюме ключевых результатов

- **Финансы и реальная экономика взаимосвязаны**: каналы передачи — теории потребления (LCH/PIH/RWH, буферные запасы) и инвестиций (стоимость капитала, акселератор, q Тобина). Но низкое потребление и высокие сбережения во время кризиса не означают высоких инвестиций (бегство в качество и ликвидность).

- **При полной рациональности кризисы почти невозможны**: их понимание требует отступлений от рациональности (причуды, стадное поведение, ограниченная рациональность), неполных рынков и плохих стимулов. Отличить рациональный пузырь от иррационального поведения и от реалистичной оценки фундаментальных факторов трудно (МММ, тюльпаномания).

- **Инфляция активов** обеспечивается **кредитной экспансией** (рост внутренних активов), которая часто идёт без денежной экспансии (внешних активов); кредитные бумы сменяются кредитными сжатиями, когда пузыри лопаются. Центральным банкам трудно выявлять необоснованную кредитную экспансию; словесные предупреждения неэффективны, а попытки сдуть пузырь (Япония 1990, США 2000, Индонезия 1997) приводили к обвалу.

- **Исторические эпизоды**: Япония (дерегулирование → пузыри на рынках жилья и акций → «потерянное десятилетие», дефляция, ловушка ликвидности); Юго-Восточная Азия (приток «горячих денег», международные заимствования → девальвация бата в июле 1997 г. → заражение региона); США (дерегулирование, Великая умеренность, LTCM в 1998 г., Bear Stearns и Lehman Brothers в 2008 г.).

- **2000-е гг.**: множественные пузыри, чрезмерное кредитное плечо, дерегулирование, плохие стимулы в ипотеке и компенсациях, сложность деривативов, плохая работа рейтинговых агентств.

- **Теории**: Фишер (долговая дефляция), Кейнс (неопределённость, MEC, предпочтение ликвидности, активная фискальная политика), Мински (хеджированное → спекулятивное → Понци), шумовые трейдеры (ограниченный арбитраж), новые институциональные

теории (агентские издержки, внешнее финансирование дороже внутреннего, финансовый акселератор, кредитное рационирование).

- **Дилемма центрального банка**: неликвидность против неплатёжеспособности, «кредитор последней инстанции» против морального риска, кризис сегодня против кризиса завтра; «слишком большой» или «слишком взаимосвязанный», чтобы упасть.